Der gefaltete Raum

Faltung, Rückkehr und Schließung:
eine Abhandlung über das FTM-Weltmodell

Francesco Silvano Schauer

Zusammenfassung

Der Raum wird als geschlossene, gefaltete dreidimensionale Mannigfaltigkeit beschrieben, anschaulich als Trichter. Masse ist Faltung, $\Delta s = GM/(3c^2)$. Aus ihr folgen Neigung, Takt und Energie. Weil der Raum kein Außen hat, kehrt jede Bewegung in einer inneren Richtung zurück, die bei der Schließlänge Λ schließt. Daraus folgt eine Schwelle $a_0 = c^2/(2\Lambda)$ und eine Regel der Bewegung, $a = a_N/(1 - e^{-\sqrt{(a_N/a_0)}})$, die oberhalb der Schwelle Newton ist und darunter flache Rotationskurven gibt, ohne zusätzliche Masse. Die Rotationskurven von 141 Galaxien (SPARC) lesen $a_0 = 1{,}11 \cdot 10^{-10}$ m/s^2, die Skala der frühen Schallwelle (DESI) 1,10, die Form der Abstände von Supernovae und BAO 1,09: dieselbe Schwelle für Teil und Ganzes. Das Atmen nach Planck liest 1,065. Die Dunkle Energie ist die Rückstellung der drei Schleifen des Torus. Aus a_0, den gemessenen Dichten der Baryonen und der Strahlung und dem gemessenen Gewicht der Mode folgen $H_0 = 67{,}2$ km/s/Mpc und $\Omega_{DE} = 0{,}685$. Alle Ebenen ordnen sich durch drei Symmetrien der Torusform, Spiegel, Dreiheit und Umlauf, und zwei Leitern. Kern, Atom, Stoffe, das Andocken von Wirkstoffen, Sterne und Galaxien zeigen dieselben Formen, geprüft an Kernmassen (AME2020), am Periodensystem (PubChem) und an den Galaxien.

Vorbemerkung: Begriffe sind Werkzeuge

Diese Abhandlung beschreibt die Welt mit wenigen Bildern: Trichter, Faltung, Neigung, Takt, Rückkehr, Schleife, Schließung. Diese Wörter sind Werkzeuge, keine neuen Dinge. Hinter jedem steht ein mathematischer Gegenstand, der in der Geometrie längst einen Namen hat. Der wichtigste ist die **Mannigfaltigkeit**: ein Raum, der im Kleinen wie der gewöhnliche flache Raum aussieht, im Großen aber gekrümmt, gefaltet und in sich geschlossen sein kann. Die Erdoberfläche ist eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit: Jedes Stück sieht flach aus wie ein Blatt Papier, das Ganze ist eine Kugel ohne Rand.

Faltung und **Trichter** sind in diesem Modell dasselbe wie eine gekrümmte dreidimensionale Mannigfaltigkeit, nur anschaulicher benannt. Wir behalten unsere Begriffe, weil sie beim Erklären helfen: Ein Trichter lässt sich zeichnen, eine Metrik nicht. Wo ein Begriff im Modell eine eigene, genaue Bedeutung hat, wird er beim ersten Auftreten erklärt. Die Bezeichnungen sind im Anhang A gesammelt.

Eine Regel gilt durch die ganze Abhandlung: Nichts wird als zusätzlicher Stoff erklärt. Alles Beobachtete ist ein Zustand oder eine Regel des einen Mediums, des Raumes selbst.

Der Gang der Abhandlung. Teil I beginnt beim Trichter: Was die Faltung ist, wie aus ihr Neigung, Takt und Energie folgen. Teil II schließt den Raum: Weil er kein Außen hat, kehrt jede Bewegung zurück, und aus der Rückkehr folgen die Schwelle und die Regel. Teil III zeigt die Symmetrien, die das Ganze tragen, den Spiegel, die Dreiheit und den Umlauf, und die beiden Leitern, auf denen sich alle Ebenen ordnen. Teil IV geht die Ebenen durch, vom Teilchen bis zur Galaxie, Teil V das Ganze mit Schwelle, Atmen und Dunkler Energie. Teil VI sagt, wie man Messungen liest, ohne Regeln für Dinge zu halten, was sich prüfen lässt und was gesetzt ist, wie im Standardmodell. Jeder Schritt baut nur auf den vorigen auf.

Teil I: Der Trichter

1 Der Trichter als Bild der gefalteten Mannigfaltigkeit

Wir leben in drei Raumrichtungen. Eine Krümmung dieses dreidimensionalen Raumes können wir nicht von außen ansehen, denn es gibt kein Außen, von dem aus man schauen könnte. Man hilft sich mit einem Schnitt: Man nimmt eine flache Ebene durch die Mitte eines Körpers, etwa der Sonne, und zeichnet, wie lang die Wege in dieser Ebene wirklich sind. Wo der Raum gefaltet ist, sind die Wege nach innen länger, als die flache Geometrie erwarten lässt. Zeichnet man diese zusätzliche Länge als Tiefe nach unten, entsteht ein **Trichter**.

Der Trichter zeigt also die dreidimensionale Mannigfaltigkeit in zwei Dimensionen. Seine Tiefe ist kein Ort, an den man fallen könnte, sondern ein Maß: Ein tiefer sinkender Trichter stellt **mehr Raum im Raum** dar. Zwischen zwei Kreisen gleichen Umfangs liegt im Trichter ein längerer Weg als in der flachen Ebene. Der Raum hat dort mehr Inhalt, als sein Rand verrät.

2 Die Faltung Δs

Die **Faltung** Δs ist die zusätzliche Strecke im Zentrum eines Körpers, die der gefaltete Raum gegenüber dem flachen enthält. Sie ist das Maß für Masse:

$$\Delta s = GM/(3c^2)$$

Herleitung. Die Faltung wächst mit der Masse, und sie verteilt sich über den Körper: Für einen Körper der Masse M, des Volumens V, der Oberfläche S und des Radius R ist die zusätzliche radiale Länge $\Delta s = (GM/c^2)\cdot V/(S\cdot R)$, die Länge GM/c^2 gewichtet mit dem Verhältnis von Inhalt zu Rand. In der Sprache der Allgemeinen Relativitätstheorie ist das der Zusatzradius einer homogenen Kugel. Das Verhältnis $V/(S\cdot R)$ ist eine reine Formzahl: Für die Kugel ist $V = (4/3)\pi R^3$ und $S = 4\pi R^2$, also $V/(S\cdot R) = 1/3$. Daher die 3 im Nenner: Sie ist die Raumdimension d = 3. Eine homogene Kugel in d Dimensionen hat $\Delta s = GM/(d\cdot c^2)$.

Beispiele. Die Erde trägt eine Faltung von Δs = 1,478 mm, die Sonne von Δs = 492,2 m, die Milchstraße mit $6\cdot10^{10}$ Sonnenmassen von Δs = 197,4 AE. Die Faltung hängt nur an der Masse, nicht am Radius: Ein Stern, der sich aufbläht, behält seine Faltung.

3 Die Neigung g

Die **Neigung** ist die Steilheit der Trichterwand an einem Ort, das, was wir als Schwere spüren:

$$g = GM/r^2 = 3c^2\cdot\Delta s/r^2$$

Sie folgt aus der Faltung durch Einsetzen von $GM = 3c^2\Delta s$. Das Produkt $g\cdot r^2 = 3c^2\Delta s$ ist fest: Die Faltung sitzt im Zentrum, die Neigung fällt nach außen mit dem Quadrat des Abstands. Dehnt sich ein Körper bei fester Masse, flacht die Kante ab, die Faltung im Zentrum bleibt (Luftballon-Effekt): Ein Roter Riese ist tief gefaltet und an der Oberfläche schwach geneigt.

4 Der Takt und die Zeit

Der **Takt** dτ/dt ist das Verhältnis, in dem sich der Raum an einem Ort abwickelt, verglichen mit dem flachen Außenraum. Er folgt aus der Faltung, denn der Takt am Abstand r ist $\sqrt{(1 - 2GM/(rc^2))}$, und $2GM/c^2 = 6\Delta s$:

$$d\tau/dt = \sqrt{(1 - 6\Delta s/r)} \qquad \delta = 1 - d\tau/dt \approx 3\Delta s/r$$

Zeit ist der Unterschied der Abwicklung zwischen gefalteten und flachen Arealen, keine Reibung und kein eigener Fluss. Sie entsteht erst dort, wo der Raum gefaltet ist. Zwischen zwei Orten ist sie $\delta_{AB} = d\tau/dt|_B - d\tau/dt|_A$. Die kleine Größe δ heißt **Spreizung**: der Abstand des Taktes vom flachen Wert eins.

Am **Grenzradius** $r_0 = 6\Delta s$ steht der Takt still. Für die Erde liegt er bei 8,87 mm, für die Sonne bei 2,95 km. Eine Uhr an der Erdoberfläche geht gegen den flachen Außenraum im Jahr 0,022 s nach, an der Sonnenoberfläche 67 s. Im Sonnentrichter auf der Erdbahn sind es 0,31 s. Auf einem Neutronenstern (1,4 M☉, 12 km) ist der Takt 0,81.

Licht im Takt. c ist der Maßstab der entfalteten Hülle: $c^2 = GM/(3\Delta s)$ verknüpft Faltung und Neigung. Am Ort gemessen ist das Licht immer c, denn Uhr und Licht folgen demselben Takt. Von außen gezählt ist es langsamer, $c_{eff} = c\cdot\sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$, eine Verzögerung der Abwicklung, keine Reibung.

5 Energie ist gebundene Faltung

Masse und Energie sind dasselbe, und beide sind Faltung:

$$E = Mc^2 = 3c^4\cdot\Delta s/G$$

Jede Energie, ob Ruhe, Bewegung oder Feld, ist gebundene Faltung. Bindet sich ein Körper an einen anderen, gibt er Faltung ab.

Herleitung der Bindung. Auf einer Kreisbahn im Trichter ist $v^2 = GM/r = 3c^2\Delta s/r$, also $\delta = 3\Delta s/r = v^2/c^2$: Die Spreizung einer Bahn ist das Quadrat ihres Tempos gegen c. Die Bindungsenergie einer Kreisbahn ist $\frac{1}{2}mv^2$, also $\frac{1}{2}\cdot\delta$ der Ruheenergie. **Bindung gibt die halbe Spreizung ab.**

Beispiele. Im Wasserstoffatom läuft das Elektron mit $v/c = \alpha$ um, der Feinstrukturkonstanten. Die Bindung ist also $\alpha^2/2$ der Ruheenergie des Elektrons, mit der Mitbewegung des Kerns $2{,}661\cdot10^{-5}$. Gemessen sind 13,598 eV (PubChem), genau dieser Anteil. Der Eisenkern ^{56}Fe trägt 0,94 % weniger Masse, als seine Nukleonen getrennt trügen (AME2020).

6 Bahnen und Licht im Trichter

Ein Planet folgt der Neigung, die die Sonnenfaltung an seinem Bahnradius erzeugt:

$$v = c\cdot\sqrt{(3\Delta s_\odot/r)} \qquad T^2 = 4\pi^2\cdot r^3/(3c^2\cdot\Delta s_\odot)$$

Mit $\Delta s_\odot$ der Faltung der Sonne gibt das für die Erde die Bahngeschwindigkeit v = 29,78 km/s und die Umlaufzeit T von einem Jahr. Zwei Dinge spürt jede Bewegung im Trichter: den langsameren Takt und die zusätzliche Strecke. Beim Licht sind beide Anteile gleich groß:

$$\text{Ablenkung} = 6\Delta s/b\ (\text{Takt}) + 6\Delta s/b\ (\text{Faltung}) = 12\Delta s/b \qquad \text{Sonnenrand: } 0{,}8756'' + 0{,}8756'' = 1{,}7512''$$

Dabei ist b der Abstand, in dem der Strahl am Zentrum vorbeiläuft. Auch die Bahnen spüren beides: Das Perihel einer Bahn dreht sich je Umlauf um $(12\pi + 12\pi - 6\pi)\cdot\Delta s/p = 18\pi\Delta s/p$, mit p dem Parameter der Bahn, ihrer halben Breite durch den Brennpunkt. Beim Merkur sind das 42,98″ im Jahrhundert. Mit der Spreizung $\delta = 3\Delta s/p$ ausgedrückt: Die Bahn verfehlt den vollen Umlauf um 3δ, das Licht wird um 4δ abgelenkt.

Der Trichter hat feste **Stufen**: Bei $r_0 = 6\Delta s$ steht der Takt still, bei 9Δs liegt die Photonensphäre, bei 18Δs die innerste stabile Bahn (Sonne 4,43 und 8,86 km). Die Kreise 6Δs, 9Δs, 18Δs sind 2d, 3d, 6d mit d = 3: Die ganzen Zahlen des Trichters sind Vielfache der Dimension. Jeder Kreis ist die Nullstelle eines Takts in $\delta = 3\Delta s/r$, und die Vielfachen sind die Faktoren vor δ. Um einen Körper ohne Verwindung geht die ruhende Uhr, von außen gezählt, mit $\sqrt{(1 - 2\delta)}$, und auf der Kreisbahn ist $v^2 = GM/r = \delta\cdot c^2$ exakt. Der Umlauf läuft quer zur Tiefe, ohne Faltungsstrecke, und Takt und Tempo addieren sich in den Quadraten wie bei Senkrechtem: Die umlaufende Uhr geht mit $\sqrt{(1 - 2\delta - v^2/c^2)} = \sqrt{(1 - 3\delta)}$. Ein mitlaufender Kreisel dreht sich in seiner eigenen Zeit mit $\Omega = \sqrt{(GM/r^3)}$ gegen den Radius zurück und läuft gegen die Fernen je Umlauf um $2\pi\cdot(1 - \sqrt{(1 - 3\delta)})$ vor, schwach $3\pi\delta$. Eine kleine Abweichung der Bahn, u = 1/r, folgt im Bahnwinkel der Gleichung $d^2\delta u/d\varphi^2 + (1 - 6\delta)\cdot\delta u = 0$, für Körper und Licht: Die Schwingung der Bahn gegen ihren Umlauf ist $(\mathrm{Re}\,\tau_M)^2 = (\omega_{rad}/\omega_{azim})^2 = 1 - 6\delta$. Bei 6Δs steht die ruhende Uhr. Bei 9Δs steht die umlaufende, dort läuft die Bahn für die ruhende Uhr am Ort mit c, $v_{ort}/c = \sqrt{(\delta/(1 - 2\delta))}$: der Treffpunkt der Bahn. Bei 18Δs steht die radiale Schwingung, die Bahn läuft dort für die ruhende Uhr mit c/2, und innen bleibt eine gestörte Bahn nicht am Kreis. Die Energie der Bahn in Ruheenergie ist das Quadrat der ruhenden Uhr durch die umlaufende, $(1 - 2\delta)/\sqrt{(1 - 3\delta)}$, am kleinsten bei 18Δs und bei 12Δs = 4d genau eins: Innerhalb ist keine Kreisbahn gebunden. In erster Ordnung ist $\mathrm{Re}\,\tau_M = 1 - 3\delta$: Um 3δ verfehlt die Bahn den vollen Umlauf, die Drehung des Perihels. Die Faltung senkt $(\mathrm{Re}\,\tau_M)^2$ unter eins, bis null an der innersten stabilen Bahn, und die Perizentren laufen mit dem Umlauf. Die Regel hebt es mit $1 + \chi$ über eins, bis zwei im tiefen Bereich, und die Perizentren laufen gegen den Umlauf. An der Photonensphäre ist $(\mathrm{Re}\,\tau_M)^2 = -1$: Die Schwingung wird zum Wachstum, eine Abweichung des Lichts wächst je Radiant um den Faktor e, und von außen gezählt haben Umlauf und Zerfall dieselbe Rate c/b_c mit $b_c = 9\sqrt{3}\cdot\Delta s$, dem Rand des Schattens. Für große l ist der Ringdown dieses kreisende Licht, $\omega = (c/b_c)\cdot((l + \tfrac{1}{2}) - i\cdot(n + \tfrac{1}{2}))$ mit dem Oberton n, sein Umlauf $c/(2\pi\cdot b_c)$ bei einer Sonnenmasse 6,2 kHz.

Die Spur des Umlaufs. Nach einem Umlauf, $\varphi \to \varphi + 2\pi$, bildet die Gleichung der Abweichung, $d^2\delta u/d\varphi^2 + (\mathrm{Re}\,\tau_M)^2\cdot\delta u = 0$, den Zustand $(\delta u, \delta u')$ linear ab, mit der Determinante 1 und der Spur $2\cdot\cos(2\pi\cdot\mathrm{Re}\,\tau_M)$. Ihre Eigenwerte sind ein Spiegel mit dem festen Produkt eins und der Spur als Summe, $\lambda^2 - \mathrm{Spur}\cdot\lambda + 1 = 0$. Nach ihrer Spur ist die Abbildung von denselben drei Arten wie jede Symmetrie der Torusform, als Drehung, Scherung und Dehnung mit keiner, einer und zwei festen Richtungen der Abweichung, wie die Symmetrien mit dem Fixpunkt im Innern, einem und zwei Fixpunkten am Rand. Außerhalb von 18Δs liegen die Eigenwerte auf dem Einheitskreis, $e^{\pm 2\pi i\cdot\mathrm{Re}\,\tau_M}$: Die Abweichung dreht sich je Umlauf um $2\pi\cdot\mathrm{Re}\,\tau_M$, und keine Richtung bleibt fest, außer bei ganzem oder halbem $\mathrm{Re}\,\tau_M$, wo jede wiederkehrt. Bei 18Δs fallen sie in eins zusammen, und die Abbildung ist die Scherung $(\delta u, \delta u') \to (\delta u + 2\pi\cdot\delta u', \delta u')$, dieselbe Form wie der volle Umlauf $\tau \to \tau + 1$: Fest bleibt allein der Nachbarkreis gleichen Drehimpulses, jede andere Abweichung wächst linear. Innen gehen sie reell auseinander, $e^{\pm 2\pi\cdot\sqrt{(6\delta - 1)}}$, mit der wachsenden und der schwindenden Abweichung als festen Richtungen, an der Photonensphäre mit der Spur $2\cdot\cosh 2\pi = 535{,}5$. Bei 24Δs = 8d ist $\mathrm{Re}\,\tau_M = \tfrac{1}{2}$: Die Abweichung kehrt nach einem Umlauf mit umgekehrtem Vorzeichen zurück, die halbe Drehung, und die Bahn nahe am Kreis schließt nach zwei Umläufen. Newton und der gehaltene Körper, $\mathrm{Re}\,\tau_M = 1$ und 2, haben die Identität, für jede Bahn, nicht nur nahe am Kreis. Die Regel allein senkt die Spur von 2 höchstens bis $2\cdot\cos(2\pi\sqrt{2}) = -1{,}72$ und bringt um eine Punktmasse keine Kreisbahn aus der Drehung. Weit außen senkt die Rückstellung des Endzustands $\mathrm{Re}\,\tau_M$ wieder bis null: An der letzten stabilen Kreisbahn um einen gebundenen Bereich liegt die zweite Scherung, mit dem Nachbarkreis gleichen Drehimpulses als fester Richtung, und bis R_{max} dehnt die Abbildung. Um eine Galaxie mit übergebener Mode läuft die Folge dabei zurück, mit der Identität bei $R_{max}/\sqrt{3}$ und der halben Drehung bei $\sqrt{(7/15)}\cdot R_{max}$. Um eine Masse, deren Feld GM/r^2 bleibt, liegt die halbe Drehung bei $R_{max}/\sqrt[3]{5}$. Die stabilen Kreisbahnen liegen so zwischen zwei Scherungen, vor jeder die halbe Drehung, innen von der Faltung gesetzt, außen von der Rückstellung.

Die Spur auf einer Geraden. Im Bahnwinkel folgt eine Bahn $d^2u/d\varphi^2 + u = \Sigma\, F_i(u)$, mit L ihrem Drehimpuls je Masse in der eigenen Zeit. Jedes Glied $F_i \propto u^{d_i - 3}$ trägt auf dem Kreis den Anteil $w_i = F_i/u$, $\Sigma\, w_i = 1$, und eine Abweichung schwingt mit $(\mathrm{Re}\ \tau_M)^2 = 4 - d_{eff}$, $d_{eff} = \Sigma\, w_i \cdot d_i$. Für eine Neigung ist $F_i = g_i/(L^2u^2)$ und d_i ihre Flussdimension: Newton d = 3, die Regel 3 − χ, die Rückstellung d = 0 mit negativem Anteil. Die Faltung fügt das Glied $3GMu^2/c^2$ hinzu, mit d = 5. Es ist keine Neigung am Ort, es hängt am Umlauf: Von außen gezählt bleibt er Kepler, in der eigenen Zeit ist er schneller, darum trägt Newton nur 1 − 3δ, das Quadrat der umlaufenden Uhr, und die Faltung den Rest 3δ. So ist $d_{eff} = 3 + 6\delta$, der Punkt beim Bruchteil 3δ auf der Strecke von 3 nach 5, und $(\mathrm{Re}\ \tau_M)^2 = 1 - 6\delta$. Auf der Geraden $(\mathrm{Re}\ \tau_M)^2 = 4 - d_{eff}$ liegen die drei Arten der Spur, unter 4 die Drehung, bei 4 die Scherung, darüber die Dehnung. Die Identität liegt bei 3 und 0, Newton und dem gehaltenen Körper. Der Spiegel der Kräfte, der beide ineinander führt, hält $\mathrm{Re}\ \tau_M \cdot \mathrm{Re}\ \tau_M' = 2$ fest, sein Spiegelpunkt ist der tiefe Bereich bei 2. Die halbe Drehung liegt bei 15/4. Die Regel senkt d_{eff}, Faltung und Rückstellung heben es, beide über 15/4 hinweg auf 4. Innen liegt die Scherung in der Mitte der Strecke, bei 18Δs tragen Newton und Faltung je die Hälfte. An ihrem Ende, der Photonensphäre 9Δs, ist $d_{eff} = 5$ und $(\mathrm{Re}\ \tau_M)^2 = -1$: Die umlaufende Uhr steht, Newton trägt nichts, und die Faltung hält die Bahn allein. Licht hat im Bahnwinkel nur ihr Glied und kreist darum nur dort.

Die Erzeugenden auf der Geraden. Jede Symmetrie der Torusform hat eine ganze Spur. Eine Drehung hat darum die Form einer solchen Symmetrie nur bei der Spur 0 oder ±1, bei jeder anderen Spur zwischen −2 und 2 ist sie keine Symmetrie der Form. Auf der Geraden ist zwischen ganzem und halbem $\mathrm{Re}\ \tau_M$, wo jede Richtung der Abweichung wiederkehrt, in der Mitte, bei $\mathrm{Re}\ \tau_M = \frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$, die Spur null: Die Abbildung hat die Form des Spiegels $\tau \to -1/\tau$, jede Richtung kehrt nach zwei Umläufen wieder, und die Bahn nahe am Kreis schließt nach vier. Im Drittel und in zwei Dritteln, bei $\frac{1}{6}$ und $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ und $\frac{5}{6}$, ist die Spur ±1: Die Abbildung hat die Form der Dreierdrehung, jede Richtung kehrt nach drei Umläufen wieder, und die Bahn schließt nach drei oder sechs. Zwischen zwei Identitäten liegen so Dreierdrehung, Spiegel und Dreierdrehung, und mit der Scherung stehen alle drei Erzeugenden auf der Geraden. Die Faltung durchläuft zwei solche Folgen, von Newton bis zur halben Drehung bei 24Δs und von dort bis zur Scherung an der innersten stabilen Bahn. Die Regel um eine Punktmasse, $\mathrm{Re}\ \tau_M$ von 1 bis $\sqrt{2}$, durchläuft eine Folge und erreicht die Identität bei 3/2 nicht: die Dreierdrehung bei $a_N = 3{,}17 \cdot a_0$, den Spiegel bei $1{,}12 \cdot a_0$ und die Dreierdrehung bei $0{,}23 \cdot a_0$.

Die Windung auf der Geraden. Mit der Energie des Trägers bei jedem Tempo, $W = \sqrt{(p^2c^2 + m^2c^4)} - K_{el}/r$, folgt eine Bahn um eine Windung im Bahnwinkel $d^2u/d\varphi^2 + u = K_{el} \cdot W/(p_\varphi \cdot c)^2 + \alpha_\varphi{}^2 \cdot u$, mit $K_{el} = |Q_1Q_2|/(4\pi\varepsilon_0)$ der Kopplung entgegengesetzter Windungen, p_φ dem Drehimpuls und $\alpha_\varphi = K_{el}/(p_\varphi \cdot c)$. Auf dem Kreis ist α_φ genau sein Tempo gegen c, bei jedem Tempo, wie $\alpha = v/c$ im Atom. Coulomb trägt wie Newton das Quadrat der umlaufenden Uhr, $1 - \alpha_\varphi{}^2$, das zweite Glied den Rest $\alpha_\varphi{}^2$ mit d = 4. Es ist keine Neigung, es kommt aus der Energie des Trägers, $W + K_{el} \cdot u$, die nach innen wächst. Sein Anteil hängt nur am Drehimpuls, nicht an der Tiefe, darum ist das Glied linear in u, und jede Bahn, nicht nur die nahe am Kreis, dreht als Rosette um denselben Winkel, $(\mathrm{Re}\ \tau_M)^2 = 1 - \alpha_\varphi{}^2$. Um die Windung trägt die umlaufende Uhr keinen Takt, nur das Tempo: Bei gleichem Tempo ist der Anteil v^2/c^2, ein Drittel der 3δ der Faltung, die den Takt 2δ mitträgt, und die Strecke, von 3 nach 4, ist halb so lang wie die von 3 nach 5. Je Umlauf dreht die Bahn darum schwach um $\pi\alpha_\varphi{}^2$ vor, ein Sechstel der Faltung. Die Scherung liegt bei $K_{el} = p_\varphi \cdot c$, mit dem Drehimpuls ħ bei $|Q_1Q_2| = q_P{}^2$, im Treffpunkt der Windung, $Z\alpha = 1$. Darüber dehnt die Abbildung, und jede Bahn fällt ins Zentrum. So erreicht die Bahn um eine Windung c an ihrer Scherung, die um eine Faltung erst am Ende ihrer Strecke.

Teil II: Der geschlossene Raum

7 Kein Außen: der Torus

Der Raum hat keinen Rand und kein Außen. Er schleift in sich zurück. Die einfachste Form eines solchen Raumes in drei Richtungen ist der **Torus T^3**: Man nimmt einen Würfel und erklärt gegenüberliegende Seiten für gleich. Wer rechts hinausläuft, kommt links wieder herein. Jede Richtung hat damit eine endliche **Schleife**, einen geschlossenen Weg, der um den Raum herumführt. Der Torus T^3 hat drei unabhängige Schleifen.

Weil es kein Außen gibt, kann Faltung nirgendwohin abfließen. Falten die Trichter Zusatzstrecke in ihre Zentren, antwortet das geschlossene Medium mit einer Dehnung der Schleifen:

$$\sigma = \Sigma \Delta s_{Zentren} - \Delta L_{Raum} = 0$$

Das Medium läuft so einen Kreis: flache Matrix (Δs = 0), Wirbel (Neigung g), Faltung (Zusatzstrecke Δs im Zentrum), Rückführung durch das geschlossene Ganze. Ladungen dagegen heben sich auf dem geschlossenen Raum auf, $\Sigma Q_{el} = 0$. Und die Form der Neigung ist gebunden: Der Torus hat die Euler-Charakteristik null, also gilt für jede Neigung Trichter − Fadensättel + Wandsättel

– Leerräume = 0 (Abschnitt 28).

8 Die innere Richtung und die Rückkehr

Weil der Raum geschlossen ist, kehrt jede Bewegung zurück. Diese **Rückkehr** läuft nicht im Raum, sondern in einer **inneren Richtung** ϖ, orthogonal zum Raum: einer Halbgeraden vom Ort aus, die bei der **Schließlänge** Λ geschlossen ist. Sie ist keine Raumrichtung. Man kann in ihr nicht reisen. Sie ist der Weg, auf dem der Zustand eines Ortes zu sich selbst zurückfindet.

Die Rückkehr gehorcht einer einzigen Gleichung, einer Irrfahrt mit Verlust, für den Anteil u des Zustands, der zur Zeit t in der Tiefe ϖ ist:

$$\partial_t u + (\Gamma + \theta)\cdot u = D\cdot\partial_\varpi{}^2 u \qquad \Gamma = a_N/c \qquad D = GM/c$$

Hier ist $a_N = GM/r^2$ die Newtonsche Neigung am Ort, Γ der Verlust aus dem Taktgefälle, θ der Verlust aus der Ausdehnung des Bereichs, D die Ausbreitung in der inneren Richtung.

Herleitung des Rückkehranteils. Stationär und ohne Ausdehnung bleibt für den Verlauf $u = G(\varpi)$ die Gleichung $D\cdot G'' = \Gamma\cdot G$ mit $G(0) = 1$ (G hier dieser Verlauf, nicht die Gravitationskonstante). Die Lösung fällt exponentiell, und an der Rückkehrtiefe ϖ_R ist

$$q = G(\varpi_R) = e^{-\varpi_R\cdot\sqrt{(\Gamma/D)}} = e^{-s} \qquad s^2 = \Gamma\cdot\tau_D \qquad \tau_D = \varpi_R{}^2/D$$

q ist der **Rückkehranteil**: der Bruchteil des Zustands, der an den Ort zurückkehrt.

Der Zustandsraum. Ein Punkt des Zustandsraums ist ein vollständiger Zustand eines Systems, kein Ort und kein Teilchen. Jede unabhängige Umlaufrichtung ist ein Freiheitsgrad, n Umläufe spannen einen Torus T^n auf. Jede Kraft wirkt darin in einer von drei Rollen: **tangential** (sie erhält Energie und Entropie und erzeugt Umläufe und Phasen, wie die elektromagnetische), **transversal** (sie erzeugt Entropie und zieht auf den Torus, wie Wärme und Strahlung) oder **parametrisch** (sie verschiebt langsam den Torus selbst). In einer Gleichung: $\dot z = \mathscr{L}(z)\nabla E + \mathscr{M}(z)\nabla S + \epsilon\cdot F_{par}$, mit $\mathscr{L} = -\mathscr{L}^T$ und $\mathscr{L}\nabla S = 0$ (tangential), $\mathscr{M} = \mathscr{M}^T \geq 0$ und $\mathscr{M}\nabla E = 0$ (transversal). Die Gravitation ist parametrisch: Sie ist keine Umlaufrichtung, sondern legt fest, welche Bahnen es gibt und welche Freiheitsgrade unabhängig sind. Sie wirkt über zwei Kanäle, die Vorspannung (sie ändert die Steifigkeit und damit, welche Umläufe es gibt) und den Takt (er verschiebt alle Frequenzen gleich). Eine langsame Änderung hält die Wirkung E/ω fest, der Torus rückt auf die Nachbarfaser gleicher Wirkung. Jeder innere Kopplungsterm steht in der Energiebilanz zweimal mit entgegengesetztem Vorzeichen, er verschiebt nur Energie. Zuführen können nur die Gravitation und von außen getriebene Parameter. Eine tangentiale Kopplung allein kann nie einrasten. Einrasten braucht Verlust.

Herleitung der Schwelle. Eine exakt offene Richtung hätte eine unendliche mittlere Rückkehrzeit. Die innere Richtung ist bei Λ geschlossen. Nach dem Satz von Kac ist die mittlere Rückkehrzeit zum Ort dann der Hin- und Rückweg, $\tau_D = 2\Lambda/c$, für jede Masse gleich. Mit $\Gamma = a_N/c$ wird $s^2 = a_N\cdot\tau_D/c$, und mit der **Schwelle**

$$a_0 = c/\tau_D = c^2/(2\Lambda)$$

folgt $s^2 = a_N/a_0$. Mit $D = GM/c$ ist die Tiefe der Rückkehr $\varpi_R = \sqrt{(D\cdot\tau_D)} = \sqrt{(GM/a_0)} = r^*$: Die innere Richtung reicht so tief, wie die Schwelle im Raum weit ist, und $s = r^*/r$. Der Satz von Kac gilt für jeden geschlossenen Zustandsraum: Für jede Zerlegung in Bereiche ist $\Sigma_i\ 1/\langle T_{A_i}\rangle = 1$, die mittlere Rückkehrzeit in einen Bereich ist das Gesamtmaß durch sein Maß. Schließung verteilt so ein festes Budget an Wiederkehr. Ein offener Raum setzt es auf null. Für die mittleren Wiederkehrzeiten eines geschlossenen, stationären Systems in seine Zustände, gezählt von jedem Augenblick in ihnen aus, gilt $\Sigma\ 1/\langle T\rangle = 1$. Kehrt ein Teil nie zurück, bleibt die Summe unter eins: ein direkter Test auf Geschlossenheit. Dehnt sich der Bereich, kommt der Verlust θ aus der Ausdehnung hinzu. Ob die Regel auf eine Störung wirkt, entscheidet dann die Summe $s^2 = a_N/a_0 + \tilde\theta\cdot\tau_D$, nicht a_N/a_0 allein, mit $\tilde\theta$ der Ausdehnungsrate des Bereichs, dem Verlust θ der Rückkehrgleichung. Das Modell rechnet mit $a_0 = 1{,}06\cdot10^{-10}$ m/s². Dazu gehören $\Lambda = 13{,}7$ Gpc und $\tau_D = 89{,}6$ Mrd. Jahre. τ_D ist länger als das Weltalter: Die Rückkehr ist kein Vorgang entlang der Bahn, sondern eine stationäre Schleife am festen Ort. Ihre Tiefe folgt aus $\tau_D = \varpi_R{}^2/D$ mit $D = GM/c$: $\varpi_R{}^2 = 2GM\Lambda/c^2 = r_0\cdot\Lambda$, und das ist r^{*2} (Abschnitt 10). Die Rückkehrtiefe ist der Schwellenradius.

9 Die Regel

Am Ort gezählt summieren sich alle Rückläufe: Der Zustand kehrt mit dem Anteil q zurück, davon wieder q, und so fort. Die Erneuerung $u(0) = a_N + u(\varpi_R)$, jeder Rücklauf ein Ereignis in einem Umlaufsinn, gibt die **Regel**:

$$a = \nu\cdot a_N \qquad \nu = \Sigma\, q^n = 1/(1-q) = 1 + n_B(s) \qquad n_B = 1/(e^s - 1) \qquad q = e^{-\sqrt{(a_N/a_0)}}$$

ν heißt **Verstärkung**. Sie hat die Form eins plus einer Bose-Besetzung. Gezählt werden Rückläufe, keine Teilchen. Allgemein summiert eine Schleife der Rückkopplung mit der Verstärkung q alle Rückläufe zu $\Sigma q^n = 1/(1-q)$: $q < 0$ dämpft, $0 < q < 1$ verstärkt, $q \geq 1$ schaukelt auf. Das Vorzeichen gehört der ganzen Schließung, nicht dem einzelnen Glied.

Die beiden Grenzen. Ist die Neigung groß gegen die Schwelle ($a_N \gg a_0$), ist s groß, $q \to 0$, $\nu \to 1$: Es gilt exakt Newton. Ist sie klein ($a_N \ll a_0$), ist $\nu \approx 1/s$, also

$$a \to \sqrt{(a_N \cdot a_0)} = \sqrt{(GM \cdot a_0)}/r \qquad v^2 = a \cdot r = \sqrt{(GM \cdot a_0)} \qquad v^4 = GM \cdot a_0$$

Die Bahngeschwindigkeit wird unabhängig vom Radius: Das ist die **flache Rotationskurve** der Galaxien, und $v^4 \propto M$ ist die Tully-Fisher-Beziehung. Was der Beobachter als Dunkle Materie liest, ist diese geänderte Bewegungsregel, keine zusätzliche Masse. Die Regel hat genau einen Ast: $d \ln a/d \ln a_N = 1 - \chi/2$ liegt streng zwischen ½ und 1, ohne Sprung und ohne Hysterese, mit dem Schalter $\chi = s/(e^s - 1)$ (Abschnitt 15), und $d \ln a/d \ln a_0 = \chi/2$. In der Tiefe ist die Beschleunigung der Bahn (tangential) das Mittel aus Neigung (parametrisch) und Schwelle (transversal), $a = \sqrt{(a_N \cdot a_0)}$, und v_{flach} ist an jedem Ort das Mittel aus dem Tempo nach Newton, $\sqrt{(GM/r)}$, und dem Tempo der Schwelle, $\sqrt{(a_0 \cdot r)}$, gleich sind beide bei r*. Der tiefe Bereich ist skaleninvariant ($r \to \lambda r$, $t \to \lambda t$, $a \to a/\lambda$). Daraus folgt $v^4 \propto M$.

Der Übergang liegt beim **Schwellenradius**, wo $a_N = a_0$:

$$r^* = \sqrt{(GM/a_0)}$$

Dort ist $\nu = 1{,}582$. **Beispiel:** Die Milchstraße als Punktmasse von $6 \cdot 10^{10}$ Sonnenmassen hat r* = 8,88 kpc. Die Regel gibt v = 249 km/s bei 5 kpc, 214 bei r*, 196 bei 15 kpc, 178 bei 50 kpc, gegen den tiefen Wert 170,4 km/s. Die Sonne hat ihre Schwelle weit außen, bei r* = 7480 AE. Das Planetensystem liegt tief im Newton-Bereich.

Das Gleichgewicht. Die Regel ist ein Gleichgewicht wie zwischen Abgabe und Aufnahme von Licht: Abgabe $\propto 1 + n_B$, Aufnahme $\propto n_B$, ihr Verhältnis ist q. Newton ist der spontane Teil, die Rückkehr der angeregte. Zerlegt ist $\nu = ½ + ½ \cdot \coth(s/2)$: eine feste Hälfte und der Schwankungsteil eines Schwingers.

Licht und Bahnen. Die Regel setzt am Erzeuger der Bewegung an (Abschnitt 29), über die Rückkehrschritte entlang der Bahn: Auf einer Kreisbahn ist $a = \nu \cdot g_N$ mit der Neigung in der Ebene der Bahn. Die Metrik trägt ihren wirbelfreien Teil, $\nu \cdot g_N = -\nabla\Phi + \nabla\times A$: Die Neigung, der Licht folgt, gehorcht $\nabla^2\Phi = \nabla \cdot [\nu \cdot \nabla\Phi_N]$, und beide Potentiale der Metrik sind gleich, $\Psi = \Phi$. Der Wirbel kommt aus $\nabla\times(\nu \cdot g_N) = \nabla\nu \times g_N$: Er verschwindet, wo ν auf den Flächen gleicher Newton-Tiefe konstant ist, bei Kugel, Faden und Wand, und dort lesen Bahnen und Licht dasselbe. In einer dünnen Scheibe liest die Feldform ν am vollen Betrag der Neigung an der Oberfläche der Schicht, mit deren senkrechtem Feld $2\pi G\Sigma$. Die Bahnen lesen nur die Neigung an ihrem Ort: An SPARC liegt die Feldform als Bahnregel $\Delta\chi^2 = 368$ über $\nu \cdot g_N$. Innen in Scheiben ist darum die Linsenmasse kleiner als die dynamische. In der Triade ist $-\nabla\Phi$ das Zentrum der Regel und $\nabla\times A$ ihr Wirbel: Die Bahn liest beide, das Licht nur das Zentrum. Weit außerhalb von r* geht die Ablenkung des Lichts gegen den festen Wert $\alpha_\infty = 2\pi \cdot (v_{flach}/c)^2$, bei der Milchstraße 0,42″. Eine runde Linse bildet die Quelle zum Ring, wo ihre mittlere Flächendichte innen $c^2/(4\pi G \cdot D_E)$ erreicht, mit $D_E = D_l \cdot D_{ls}/D_s$ aus den Winkelabständen von Linse und Quelle. Für die eingeschlossene Masse im Bild ist am Ring deshalb $G \cdot M/R_E^2 = c^2/(4D_E)$, für jede Masse und jede runde Verteilung: Der Ring ist der Ort, an dem die Länge dieser Neigung den Abstand $4D_E$ erreicht, die Schwelle der Ort, an dem sie ℓ_0 erreicht. Für einen Punkt ist im Newton-Bereich $R_E^2 = 2r_0 \cdot D_E$ wie $r^{*2} = r_0 \cdot \Lambda$. In Flächendichte gelesen sind Ring und Schwelle dieselbe Form, $g = \pi G \cdot \bar{\Sigma}$: Die Schwelle umschließt im Mittel $a_0/(\pi G)$, der Ring $c^2/(4\pi G \cdot D_E)$. Auch vor der Hintergrundstrahlung bleibt $4D_E$ unter 5,1 Gpc (Linse bei z = 1, im Formteil mit $a_0 = 1{,}06$): Jeder Ring liegt innerhalb der Schwelle der Masse, die er einschließt, bei $G \cdot M/R_E^2 \geq 5{,}3 \cdot a_0$. Starke Linsen liegen im Newton-Bereich dieser Masse. Die Regel liest der Strahl dort nur auf seinem Weg vor und hinter der Linse, wo er r* überschreitet: Er zählt jede Rückkehr, $\nu - 1 = \Sigma q^n$, die n-te mit $1/n^2$, und an einer Punktmasse wächst die Ablenkung so um $(\pi^2/6) \cdot (b/r^*)^2$ für $b \ll r^*$. Am Ring $R_E = \sqrt{(2r_0 \cdot D_E)}$ ist das $(\pi^2/6) \cdot 2D_E/\Lambda$, für jede Masse gleich: Bei $4D_E = 5{,}1$ Gpc wächst die Ablenkung dort um 32 %, und der Ring liegt bei $1{,}20 \cdot R_E$. Die schwache Linse jenseits von r* liest die Regel ganz. Umgekehrt liest die flache Rotation die Faltung direkt, $\Delta s = v_{flach}^4/(3c^2 a_0)$. Ein Erzeuger, der nicht von Zeit und Richtung abhängt, erhält Energie und Drehimpuls. Als Kraft am Ort, ohne Erzeuger, hielte sich keine kalte Scheibe: Mit $\nu \cdot g_N$ als Kraft je Körper dehnt sich eine Scheibe an der Schwelle (Streuung $0{,}15 \cdot v_c$), sobald sie Arme und Balken bildet, in 3 Gyr auf das 2- bis 3-fache ihres Halbmassenradius und gibt 4 bis 29 % ihres Drehimpulses ab (sieben Läufe mit 20 000 bis 80 000 Körpern). Mit einem Erzeuger, hier der Feldform, bleibt sie an der Schwelle, ihr Halbmassenradius geht von $1{,}17 \cdot r^*$ auf $0{,}96 \cdot r^*$, und ihr Drehimpuls bleibt auf 0,2 % erhalten wie nach Newton. Im Sonnensystem verschwindet die Rückkehr in jeder Ordnung, an der Erdbahn ist der Zusatz e^{-7480}: Die bekannten Prüfungen der Gravitation bleiben unberührt ($\gamma = \beta = 1$), und Gravitationswellen laufen mit c, mit zwei Polarisationen quer zur Richtung, aus dem veränderlichen Quadrupol der Faltung. Ihre Quellen liegen immer weit über der Schwellenfrequenz $\Omega(r^*)/\pi$, sind also Einzeltrichter. Im starken Feld ist die Rückkehr

ohne Wirkung, Wellenform und Ausklingen sind die der Allgemeinen Relativitätstheorie. Der Anstieg der Frequenz, $\dot{f} = (96/5)\cdot\pi^{8/3}\cdot(3\Delta s_c/c)^{5/3}\cdot f^{11/3}$ mit Δs_c der Faltung der Chirp-Masse des Paares, liest die Faltung der Quelle wie die flache Rotation die einer Galaxie. Zwei gleiche Massen im Abstand a strahlen $P = (64/5)\cdot(c^5/G)\cdot\delta^5$ mit $\delta = 3\Delta s/a$: Die Leistung ist eine Potenz der Spreizung, und ihr Treffpunkt c^5/G, die Ruheenergie je Lichtzeit der Tiefe, hängt an keiner Masse. Darum erreicht jede Verschmelzung gleicher Falten dieselbe Spitzenleistung. Die Falte selbst strahlt als schwarzer Körper $(c^5/G)/(15360\pi\cdot\alpha_G)$. Das Atmen ist global und strahlt nicht.

Laufzeit. Auch die Laufzeit trägt die beiden Hälften der Ablenkung. Am Trichter vorbei verlängert sie sich um $\Delta t = (r_0/c)\cdot\ln(4r_1r_2/b^2)$, zur Hälfte Takt, zur Hälfte Faltung, mit r_1 und r_2 den Abständen von Quelle und Beobachter, solange $b \ll r_1$, $r_2 \ll r^*$. Die Ablenkung ist ihr Gefälle quer zum Strahl, $c\cdot|\partial\Delta t/\partial b| = 2r_0/b = 12\Delta s/b$. Über ein Bild im Abstand $b = x\cdot R_E$ von einer Punktlinse braucht das Licht mit dem Umweg, bis auf eine für alle Bilder gleiche Zeit, $(r_0/c)\cdot((x - y)^2 - 2\cdot\ln|x|)$, mit y dem Abstand der Quelle von der Achse in der Ebene der Linse, in R_E gezählt. Ein Versatz um R_E kostet den Umweg $R_E^2/(2c\cdot D_E) = r_0/c$: Umweg und Trichter zählen in derselben Einheit, der Lichtzeit des Grenzradius, bei der Sonne 9,85 µs, am Ort der Linse gezählt. Die Bilder sind die stationären Punkte (Fermat), $x^2 - y\cdot x - 1 = 0$. Ihre Summe ist die Lage der Quelle, ihr Produkt −1: Die beiden Bilder liegen auf beiden Seiten der Linse, $b_+\cdot|b_-| = R_E^2$, Spiegelbilder am Ring, und bei $y = 0$ treffen sie sich im Ring. Ihr Unterschied der Laufzeit, $(r_0/c)\cdot(y\cdot\sqrt{(y^2 + 4)} + 2\cdot\ln((\sqrt{(y^2 + 4)} + y)/(\sqrt{(y^2 + 4)} - y)))$, hängt außer an r_0/c nur am Verhältnis ihrer Abstände von der Linse, $y = \sqrt{(b_+/|b_-|)} - \sqrt{(|b_-|/b_+)}$: Er liest die Faltung der Linse ohne Abstand, wie der Anstieg der Frequenz die Faltung der Quelle, solange die Regel längs des Strahls klein bleibt, $2D_E/\Lambda \ll 1$.

Die Regel längs des Strahls als Fläche. Ihr Zuwachs der Ablenkung an einer Punktmasse, $(\pi^2/6)\cdot(b/r^*)^2\cdot 12\Delta s/b = (\pi^2/3)\cdot b/\Lambda$, ist linear in b und hängt an keiner Masse: Er ist die Ablenkung einer gleichförmigen Fläche. In Flächendichte gelesen ist sie $(1/\pi G)\cdot\int(a - a_N)\cdot d\ln r = a_0/(\pi G)\cdot\int\chi\, ds = (\pi^2/6)\cdot a_0/(\pi G) = 398\ M\odot/pc^2$, die Flächendichte der Schwelle mal dem Integral des Schalters, für jede Masse und jedes $b \ll r^*$. Als Stoff gelesen läge vor jeder kompakten Galaxie mit übergebener Mode innerhalb $b \ll r^*$ eine gleichförmige Schicht dieser Flächendichte. Gegen die Flächendichte des Rings, $c^2/(4\pi G\cdot D_E)$, ist sie $\kappa = (\pi^2/6)\cdot 2D_E/\Lambda$, der Zuwachs am Ring. Die Bilder lesen sie nur als schwerere Linse (Entartung der Massenschicht), mit der Faltung $r_0/(1 - \kappa)$ und dem Ring bei $R_E/\sqrt{(1 - \kappa)}$. Die Laufzeit ist um den Faktor $1 - \kappa$ kürzer als die dieser schwereren Linse und liest darum, bis auf Glieder höherer Ordnung in b/r^*, weiter die Faltung der Linse selbst, mit y aus den Abständen der Bilder. Bei einer Linse bei $z = 0{,}5$ vor einer Quelle bei $z = 2$, im Formteil, ist $\kappa = 0{,}20$, und die Bilder lesen 25 % mehr Faltung, als die Linse trägt. Wer die Laufzeit mit der Faltung der Bilder liest, liest H_0 um $1/(1 - \kappa)$ zu hoch. Um einen Haufen, dessen Gas nie abkühlte, gibt es die Fläche nicht, sein Feld ist $(1 + Q)\cdot$Newton.

10 Die Triade und die drei Radien

Jedes Feld auf dem geschlossenen Raum zerfällt in drei Teile, die **Triade**: den **Hintergrund** (harmonisch, ohne Quellen, die Schleifen), den **Wirbel** (Rotation und übrige Neigung, die Rückkehr am Ort) und das **Zentrum** (den Fluss aus der Masse). Das Feld der Elternebene ist Hintergrund der Kindebene. So wiederholt sich die Triade auf jeder Ebene.

Jeder Körper hat dazu drei Radien:

$r_0 = 6\Delta s$ (Zentrum) R (Hülle, Wirbel) $r^* = \sqrt{(GM/a_0)} = c\cdot\sqrt{(3\Delta s/a_0)}$ (Übergang zum Hintergrund)

Die Hülle R ist die Oberfläche des Körpers. Zwischen r_0 und R läuft der Wirbel, außerhalb von r^* trägt der Hintergrund. Am Schwellenradius ist die Spreizung das Quadrat der flachen Rotationsgeschwindigkeit, $\delta(r^*) = 3\Delta s/r^* = (v_{flach}/c)^2$. Kompakte Körper haben ihre Schwelle weit außerhalb ihrer Hülle und bleiben Newtonsch. Galaxien haben sie innerhalb ihrer Ausdehnung. Atom, Stern, Galaxie und Zelle sind derselbe Trichter. Sie unterscheiden sich nur in zwei Verhältnissen: Faltung zur Hülle ($\Delta s/R$: Takt und Kante) und Hülle zur Schwelle (R/r^*: Newton oder Rückkehr). Beide hängen über das Ganze zusammen: $\delta\cdot(R/r^*)^2 = R/\ell_0$ mit $\delta = 3\Delta s/R$. Die Rückkehr trägt also, wo ein Körper gegen die Schließung größer ist als seine Spreizung, $R/\ell_0 > \delta$. Die Dunkle Materie ist das zweite Verhältnis, kein Stoff. Das Ganze liegt mit r^*/Λ knapp unter eins an seiner eigenen Schwelle.

Teil III: Symmetrien und Leitern

11 Die drei Erzeugenden

Der Torus hat nicht nur Schleifen, er hat eine **Form**: Ein flacher Torus kann quadratisch, rechteckig oder schief sein. Diese Form wird durch eine einzige komplexe Zahl beschrieben, den **Modul** τ. Verschiedene τ können denselben Torus beschreiben. Die Umrechnungen zwischen ihnen sind die Symmetrien der Torusform. Sie bilden eine Gruppe, $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$, und diese Gruppe hat genau zwei **Erzeugende**, aus denen sich jede andere Symmetrie zusammensetzt:

Spiegelung	$\tau \to -1/\tau$	zweimal angewandt: die Identität
Dreierdrehung	$\tau \to -1/(\tau+1)$	dreimal angewandt: die Identität
	$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$	

Das Zeichen $*$ ist das freie Produkt: Jede Symmetrie ist eine Kette aus beiden Erzeugenden. Dazu kommt der **volle Umlauf** $\tau \to \tau + 1$: einmal ganz herum, die Schließung je Umlauf.

Ihre Fixpunkte sind die beiden ausgezeichneten Formen: der quadratische Torus (90°, Fixpunkt der Spiegelung) und der sechseckige (60°, 120°, Fixpunkt der Dreierdrehung). Nur diese Drehungen führen die Form des Torus in sich über. Darum können die Bilder derselben Punkte, die auf mehreren Wegen durch die Zelle, den Würfel des Torus (Abschnitt 7), ankommen, nur um 60°, 90°, 120° und 180° gegeneinander gedreht sein. Die Zelle trägt nur die Moden $k = 2\pi \cdot n/L$. Im besten Punkt aller Präzisionsdaten ($Q = 2\pi - 1$, Maximum der Dunklen Energie an der Sättigung) ist L das 0,998-fache des Durchmessers der letzten Streufläche, und der Würfel senkt den Quadrupol der Hintergrundstrahlung um 13 %, den Oktupol hebt er um 2 %. An Plancks Daten unter $\ell = 30$ ändert das χ^2 nur um 0,08: Die Zelle ist mit den Daten verträglich. Ist L kürzer als der Durchmesser D_S der letzten Streufläche, sieht der Beobachter dieselben Punkte der Streufläche zweimal: drei Paare gegenüberliegender Kreise vom Radius α, $\cos\alpha = L/D_S$, auf drei senkrechten Achsen, die Dreiheit der Schleifen am Himmel. Im besten Punkt ist $L/D_S = 0{,}9984 \pm 0{,}0007$, also $\alpha = 3{,}2°$ (2,4° bis 3,9°). Der ganze Weg, den Licht mitbewegt vom Anfang bis in den Endzustand zurücklegt, ist $c\cdot\eta_\infty = \int c\cdot dt/a$, Teilchen- und Ereignishorizont zusammen, im Formteil heute 0,51·L und 0,18·L. Gegen die Zelle ist er eine reine Zahl: Mit $L^3\rho_m = 3c^4/(2Ga_0)$ und dem Endwert $\Theta_\infty = \sqrt{15}/\pi$ kürzen sich a_0 und ρ_m, $c\cdot\eta_\infty/L = (\Theta_\infty/8\pi^2)^{1/3}\cdot\int_0^\infty du/\sqrt{(u + u^4)} = 0{,}70$, u die Dehnung a in Einheiten ihres Werts bei Gleichheit von Formteil und Faltung. Mit der Strahlung ist es 0,69. Mehr Dunkle Energie kürzt den Weg, und der Zustandsteil ist nie negativ. Kein Lichtstrahl schließt also bis in den Endzustand einen Umlauf der Zelle. Der Radius der letzten Streufläche wächst dabei auf 0,68·L: Für jedes a_0 wird L kürzer als ihr Durchmesser, die drei Kreispaare erscheinen und wachsen bis höchstens $\alpha = 43°$. Der Durchmesser der Streufläche, 1,36·L, bleibt unter dem Abstand $\sqrt{2}\cdot$L der Abbilder über die Diagonalen der Flächen: Am Himmel bleibt die Dreiheit der Schleifen.

Jede Symmetrie der Form ist nach ihrer **Spur** von einer von drei Arten:

Spur	**Fixpunkt**	**Art**	**im Modell**
unter 2	im Innern	Spiegel, Dreierdrehung	**Treffpunkte**
gleich 2	einer, am Rand, rational	voller Umlauf	**Schließung**, Resonanz
über 2	zwei, am Rand, irrational	durchlaufend, einfachste: Fixpunkt goldener Schnitt	**offene Wicklung**

Treffpunkt, Schließung und offene Wicklung sind die drei Arten derselben Gruppe. Bahnen laufen auf Tori mit irrationaler Wicklung, keine Schleife schließt je exakt. Die goldene Wicklung ist unter Störung die stabilste, weil sie am weitesten von jeder rationalen Resonanz entfernt liegt. Spiegel, Dreiheit und Umlauf, die auf jeder Ebene des Modells wiederkehren, sind damit keine einzelnen Funde, sondern die ganze Symmetrie der Torusform.

Die Spur einer Bewegung. Dieselben drei Arten hat jede kleine Abweichung, die linear wiederkehrt, $x'' + K\cdot x = 0$ in ihrem eigenen Lauf λ. Nach dem Lauf λ hat ihre Abbildung die Determinante 1 und die Spur $2\cdot\cos(\sqrt{K}\cdot\lambda)$, für $K < 0$ ist sie $2\cdot\cosh(\sqrt{-K}\cdot\lambda)$. Für $K > 0$ dreht sie (Spur unter 2), für $K = 0$ schert sie (Spur 2), für $K < 0$ dehnt sie (Spur über 2). Für die Bahn ist $K = (\mathrm{Re}\,\tau_M)^2$, im Bahnwinkel gezählt. Eine Welle läuft in der Zeit mit $K = \omega^2 = \omega_{frei}^2\cdot(1 - q)$: Von ihrer freien Schwingung nimmt der Anteil q, der über die Welle auf sie zurückwirkt. Ihre Antwort $\Sigma q^n = 1/(1 - q)$ ist ω_{frei}^2/ω^2. Im isothermen Gas ist $\omega_{frei}^2 = (v/\ell)^2$ mit $v^2 = kT/m$, und q ist $(\ell/\ell_J)^2$ bei der Faltung und $-(\ell/\ell_D)^2$ bei der Windung, die darum immer dreht. In der Scheibe ist $\omega_{frei}^2 = \kappa^2 + \sigma^2k^2$, und q ist am größten bei $|k| = \kappa/\sigma$, dort gleich $1/Q_T$ (Toomre). Jede Grenze der Stabilität ist die Scherung, $K = 0$: die innerste stabile Bahn, die Jeans-Länge, $Q_T = 1$ und die Gezeitendichte, denn in der Gezeit $\mathcal{T}$ zerreißt eine gleichmäßige

Kugel mit $K = (4\pi G/3)\cdot\rho - \mathscr{T}$ unter $\rho = 3\mathscr{T}/(4\pi G)$. Bei den Wellen wird dort die Summe der Rückläufe unendlich. Dieselben drei Arten hat die Schale. Mit der Energie E je Masse und ohne Rückstellung, $\frac{1}{2}\dot{r}^2 - GM/r = E$ mit M der Masse des Feldes innerhalb der Schale, wird sie im Spiegel $r = z^2$ mit dem Lauf $d\lambda = dt/r$ zum gehaltenen Körper, $(dz/d\lambda)^2 - (E/2)\cdot z^2 = GM/2$: Energie und Kopplung tauschen die Rollen, $K = -E/2$. Der gebundene Bereich dreht, $z \propto \sin(\sqrt{K}\cdot\lambda)$, der rollende Kreis mit $\theta = 2\sqrt{K}\cdot\lambda$. Nach seinem vollen Umlauf, der Kreuzung in der Mitte, steht z mit umgekehrtem Vorzeichen: z und −z sind dieselbe Schale. Die mittlere Schale schert, $E = 0$, $z \propto \lambda$ und $r^3 = (9/2)\cdot GM\cdot t^2$. Der Leerraum dehnt, $z \propto \sinh(\sqrt{-K}\cdot\lambda)$. Der Spiegel $\Phi \to -\Phi$ kehrt E und K um, tauscht Drehung und Dehnung, und sein Fixpunkt ist die mittlere Schale.

Das Atmen eines gehaltenen Körpers. Dieselben drei Arten hat ein gehaltener Körper, dessen Abstände alle gleich atmen, $r \to (1 + \varepsilon)\cdot r$. Die Energie seiner Träger, $\propto p^n$, fällt dabei wie im Atmen des Ganzen mit $(1 + \varepsilon)^{-n}$, und mit ihr $3\int P\, dV = n\cdot E_{kin}$. Jede Neigung g_i, die wie $(1 + \varepsilon)^{1 - d_i}$ geht, d_i ihre Flussdimension, trägt im Mittel über die Masse $\langle r\cdot g_i\rangle \propto (1 + \varepsilon)^{2 - d_i}$. Im Gleichgewicht ist $n\cdot E_{kin} = M\cdot\Sigma\langle r\cdot g_i\rangle$, und mit $\langle r^2\rangle$ folgt $\ddot{\varepsilon} + K\cdot\varepsilon = 0$,

$$K = \Sigma\,(n + 2 - d_i)\cdot\langle r\cdot g_i\rangle/\langle r^2\rangle$$

Über $\ln(1 + \varepsilon)$ aufgetragen sind Halter und Neigung zwei Geraden, $\ln(n\cdot E_{kin})$ mit der Steigung −n und $\ln(M\cdot\langle r\cdot g\rangle)$ mit 2 − d. Das Gleichgewicht ist ihr Schnittpunkt, und K ist der Unterschied ihrer Steigungen mal $\langle r\cdot g\rangle/\langle r^2\rangle$: Der Halter drückt wie eine Neigung der Dimension n + 2. Laufen beide parallel, d = n + 2, schert der Körper: Er ruht nur bei einer Masse, dann aber bei jedem Radius. Die Kreisbahn ist ein solcher Körper, ihr Halter ist der Umlauf, L^2/r^3 mit n = 2, und K sind ihre Epizyklen: Die 4 in $\kappa^2 = (4 - d_{eff})\cdot\Omega^2$ ist n + 2, darum zählt die Rückstellung, d = 0, vierfach. Nach Newton, d = 3, ist $K = (n - 1)\cdot\langle r\cdot g\rangle/\langle r^2\rangle$, und die Bindung je Masse ist $-((n - 1)/n)\cdot\langle r\cdot g\rangle$. Gas, n = 2, dreht und bindet mit der Hälfte, und gleichmäßig atmet es wie die Epizyklen an seiner Hülle, $K = GM/R^3$. Der Halter bei c, n = 1, läuft parallel zu Newton: Seine Masse hängt nicht am Radius, und seine Bindung ist null. Hält Licht mit der Wärme des Gases, ist $n - 1 = \beta\cdot(4 - 3\beta)/(8 - 7\beta)$ mit dem Anteil β des Gases am Druck, 5/18 bei $\beta = \frac{1}{2}$ und β/2 bei kleinem β: Je schwerer der Stern, desto näher atmet er an der Scherung. Das Mitfalten des Drucks macht die Neigung steiler, d über 3, und die Scherung kommt, bevor der Halter c erreicht. Dort liegt die Grenzmasse: Längs einer Folge gehaltener Körper ist die Masse am größten, wo zwei Gleichgewichte zusammenfallen wie zwei Wurzeln, und dort ist K = 0. Mit der Regel ist $d = 3 - \bar{\chi}$, $\bar{\chi}$ der Schalter im Mittel über r·g. Im Tiefbereich, d = 2, hängt r·g nicht am Radius, und $K = n\cdot\langle r\cdot g\rangle/\langle r^2\rangle$: Jeder Halter dreht, der Tiefbereich hat keine Grenzmasse. Unter der Rückstellung schert ein gleichmäßiger Körper aus Gas, dessen Feld GM/r^2 ist, auch ein Haufen mit $M = (1 + Q)\cdot M_b$, bei $R_{max}/\sqrt[3]{4}$ wie die letzte stabile Kreisbahn um einen Haufen, wo seine mittlere Dichte das Vierfache der Gezeitendichte des Ganzen ist.

Jede Erscheinung ist so die Rückkehr eines geschlossenen Weges, gezählt an einem Ort, gewichtet mit einem Nome $q = e^{2\pi i\tau}$. Sein Betrag |q| ist der Verlust, mit einem Umlaufsinn: Gravitation, Rückkehrregel, Gewicht der Schließungsregel, Vakuumteil. Seine Phase ist die Windung, verlustfrei, in beiden Umlaufsinnen: Ladung, Spin, Umlauf, Verschränkung.

Die erzeugende Form. Jede Länge eines Trichters ist ein Punkt im Dreieck seiner drei Richtungen (Abschnitt 14), und die Windung fügt α^n hinzu. Das Verhältnis zweier Punkte ist eine Kopplung. Am Ort gelesen, gegen den Abstand r, wird es zum Nome: $s = r^*/r$, $|q| = e^{-s}$ mit $\mathrm{Im}\,\tau = s/2\pi$, und die Phase der Windung ist $\mathrm{Re}\,\tau$. Um den Ort gespiegelt wird die Tiefe zur Länge der Neigung, $g = c^2/(r^2/3\Delta s)$, so weit reicht der eigene Horizont des ruhenden Beobachters am Ort (Rindler), und die Schwelle ist der Ort, an dem dieses Spiegelbild die Schließung ℓ_0 erreicht. Wo es $2r_0$ erreicht, liegt der Horizont der Falte, wo es $4D_E$ erreicht, der Einsteinring, und sein Umlauf ist die Wärme der Neigung. Was zurückkehrt, zählt Σq^n, die Regel, alle Vielfachen zusammen die η-Funktion. Die Erzeugenden wirken darauf: Der Spiegel tauscht die Ecken und spiegelt um die Mitten, zwei Spiegel strecken um eine Kopplung, der volle Umlauf zählt je Radiant. Den Inhalt nimmt die Form aus der Messung, wie das Standardmodell seine Zahlen: die Menge der Baryonen, die mit Q die Schließung ℓ_0 und damit ε_L setzt, α und die Massen der Träger, und was einen Körper hält (N, λ_H, J).

12 Der Spiegel auf jeder Ebene

Ein **Spiegel** ist ein festes Produkt zweier Größen: Wird die eine größer, wird die andere im selben Verhältnis kleiner, und beide liegen symmetrisch um ihr geometrisches Mittel. Der Grundfall ist die Faltung selbst. Jede Masse hat zwei Längen: die Faltung $3\Delta s = GM/c^2$, die mit der Masse wächst, und die **Quantenlänge** $\bar{\lambda} = \hbar/(Mc)$, die mit der Masse fällt. Ihr Produkt hängt nicht an der Masse:

$$\bar{\lambda}\cdot 3\Delta s = (\hbar/Mc)\cdot(GM/c^2) = \hbar G/c^3 = \ell_P^2$$

Die **Planck-Länge** ℓ_P ist die Spiegelmitte. Beide Längen treffen sich bei der Planck-Masse m_{Pl}. Die Kopplung der Gravitation $\alpha_G = (M/m_{Pl})^2$ ist der Abstand vom Treffpunkt.

Dieselbe Form kehrt auf jeder Ebene wieder. Aufgefächert:

Ebene	**Spiegelpaar**	**festes Produkt (Spiegelmitte)**	**Treffpunkt**
jede Masse	Faltung ↔ Quantenlänge	$\bar{\lambda}\cdot 3\Delta s = \ell_P^2$	Planck-Masse, $3\Delta s = \bar{\lambda} = \ell_P$
Stern	Planck-Länge ↔ Sternfaltung	$\bar{\lambda}_p^2 = \ell_P\cdot 3\Delta s_*$	der Halter erreicht c (Abschnitt 21)
Atom	Elektronenradius ↔ Bohr-Radius	$\bar{\lambda}_e^2 = r_e\cdot a_B$	innerstes Elektron bei $Z\alpha = 1$
Ladung	elektrische ↔ magnetische Ladung	$e\cdot g_m$ fest (Dirac)	Planck-Ladung $q_P = e/\sqrt{\alpha}$
Wärme	Wärmelänge ↔ Quantenlänge	$\lambda_{th}\cdot\bar{\lambda} = 8\pi\ell_P^2$	Planck-Temperatur
Rotation	innerer ↔ äußerer Horizont	$a_J^2 = r_+\cdot r_-$	Spinzahl $j = 1$
Trichter	Grenzradius ↔ Schließlänge	$r^{*2} = r_0\cdot\Lambda$	das Ganze, $r^*/\Lambda = 0{,}971$
Teil und Ganzes	Faltung des Trichters ↔ Faltung des Ganzen	r^* als geometrisches Mittel	die Schwelle jedes Trichters
Rückkehr	Masse ↔ Spiegelmasse	$M\cdot\tilde{m} = m_{Pl}^2/2$	Raum ↔ innere Richtung
Schleifen (alle Vielfachen)	Newton ↔ tief	$s \leftrightarrow 4\pi^2/s$	$s = 2\pi$, ein voller Umlauf
Ganzes und Ort	Stufenintegral ↔ örtlicher Beiwert	$\zeta(k) \leftrightarrow \zeta(1-k)$	$(2\pi)^{-k}$, je Radiant
Kräfte	Newton (r^{-2}) ↔ gehaltener Körper (r^1)	$(a+3)(A+3) = 4$	r^{-1}, der tiefe Bereich
Vakuum	Planck-Dichte ↔ Quantendichte der Schließlänge	$\rho_s \propto \sqrt{(\text{Planck-Dichte}\cdot \hbar c/\ell_0^4)}$	ε_L^2 zwischen 1 und ε_L^4

Wie jede Zeile entsteht.

- *Stern:* Mit $3\Delta s_* = GM_*/c^2$, $M_* = m_{Pl}^3/m_p^2$ und $\ell_P\cdot m_{Pl} = \hbar/c$ wird $\ell_P\cdot 3\Delta s_* = \hbar^2/(m_p^2c^2) = \bar{\lambda}_p^2$.
- *Atom:* Der Elektronenradius ist $r_e = \alpha\cdot\bar{\lambda}_e$, der Bohr-Radius $a_B = \bar{\lambda}_e/\alpha$. Ihr Produkt ist $\bar{\lambda}_e^2$, α fällt heraus.
- *Ladung:* Nach Dirac ist das Produkt aus elektrischer Ladung e und magnetischer Ladung g_m ein ganzes Vielfaches des Wirkungsquantums. Der Treffpunkt beider ist die Planck-Ladung $q_P = e/\sqrt{\alpha}$.
- *Wärme:* Eine Falte hat die Temperatur $kT = \hbar c/(24\pi\Delta s)$ (k die Boltzmann-Konstante), ihre Wärmelänge ist $\lambda_{th} = \hbar c/kT = 24\pi\Delta s$. Mal $\bar{\lambda} = \hbar/(Mc)$ gibt das $8\pi\cdot\hbar G/c^3 = 8\pi\ell_P^2$.
- *Rotation:* Ein drehender Trichter hat zwei Horizonte $r\pm = GM/c^2 \pm \sqrt{((GM/c^2)^2 - a_J^2)}$ mit der Verwindung $a_J = J/(Mc)$, J dem Drehimpuls. Ihr Produkt ist $r_+\cdot r_- = a_J^2$, ihre Summe $6\Delta s$. Bei der Spinzahl $j = a_J/(3\Delta s) = 1$ fallen beide zusammen. Darüber sind sie gespiegelt komplex, $r\pm = 3\Delta s \pm i\cdot\sqrt{(a_J^2 - 9\Delta s^2)}$, und liegen auf dem Kreis $|r\pm| = a_J$ um den Knoten, im Winkel $\cos\varphi = 1/j$ zur Tiefe. Beim Teilchen stehen sie senkrecht, $r\pm \approx 3\Delta s \pm i\cdot a_J$, der imaginäre Versatz des Knotens, an dem Spin und Moment sitzen. Da $a_J/\bar{\lambda} = J/\hbar$ die Zahl der Drehquanten ist, ist $j = (J/\hbar)/\alpha_G$: Die Drehung erreicht c, wenn die Zahl ihrer Quanten α_G erreicht, $J = GM^2/c$. Ein Teilchen mit Spin ½ hat $j = m_{Pl}^2/(2M^2)$, das Elektron $2{,}9\cdot10^{44}$, und den Treffpunkt $j = 1$ erst bei $m_{Pl}/\sqrt{2} = 1{,}54\cdot10^{-8}$ kg: Ein Teilchen ist weit überdreht, darum hat es keinen Horizont, und neben ihm bleibt das Medium flach. Es ist Windung, kaum Faltung. Die Erde ($J = 5{,}86\cdot10^{33}$ kg·m²/s, Eingabe) hat $a_J = 3{,}27$ m gegen $3\Delta s = 4{,}4$ mm, also $j = 738$, und ihre Horizonte stehen bei $\varphi = 89{,}92°$. Trägt ein gehaltener Körper sich ganz durch Drehung, $v = v_K$ an der Hülle, ist seine Spinzahl am größten, $j = k/\sqrt{(3\Delta s/R)}$ mit $k = I/(MR^2)$: Der Treffpunkt der Verwindung, $j = 1$, liegt bei $3\Delta s/R = k^2$. Ein Stern der Form $n = 3$ ($k = 0{,}075$) erreicht höchstens $j = 52$ (Sonne), der Weiße Zwerg an seiner Grenzmasse (1,417 M⊙, $R = 1{,}03\cdot10^3$ km, $k = 0{,}095$) 2,1, der Neutronenstern an der Grenze seines Halters (0,710 M⊙, R = 9,16 km, $k = 0{,}174$) nur 0,51. Zwischen der Sperre der Elektronen und der der Nukleonen fällt die Verwindung unter den Treffpunkt: Ein Weißer Zwerg kann überdreht sein, ein Neutronenstern nie, jede Drehung, die er trägt, liegt im Thaleskreis seiner Falte. Eine Galaxie mit flacher Kurve trägt an ihrer Schwelle $a_J = (v_{flach}/c)\cdot r^*$, das Mittel aus Schwelle und Tiefe, $a_J^2 = r^*\cdot 3\Delta s$. Ihre Spinzahl ist $j = \sqrt{(r^*/3\Delta s)} = c/v_{flach}$, für die Milchstraße ($6\cdot10^{10}$ M⊙) 1759, ihre Horizonte stehen 89,97° zur Tiefe, eine Scheibe an der Schwelle mit $J/M = 2R_d\cdot v_{flach}$ hat $\sqrt{2}\cdot c/v_{flach}$. Auch die Galaxie ist überdreht, weil ihr Umlauf langsamer ist als c: Ihre Spinzahl fällt mit der Masse wie $M^{-1/4}$ und erreicht eins erst am Treffpunkt M_U. Ein Haufen bringt seine Verwindung aus dem Einfall mit, linear als Kommutator der Scherung T mit seiner Form I, $J_i = a^2\dot{D}\cdot\varepsilon_{ijk}\cdot(T\cdot I)_{jk}$. Das Ganze verwindet sich nicht, seine Rückstellung ist reine Spur und vertauscht mit jeder Form. In der Äquatorebene bleibt der Takt ruhender Uhren exakt $\sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$. Mit- und gegenläufige Umläufe unterscheiden sich um $4\pi\cdot a_J/c$, unabhängig vom Radius, und die Verwindung trennt den Vertikalzyklus einer Bahn vom Umlauf: Die Bahnebene präzediert, der Bahntorus wird von T^2 zu T^3.
- *Trichter:* $r^{*2} = GM/a_0 = (2GM/c^2)\cdot(c^2/(2a_0)) = r_0\cdot\Lambda$.

- *Rückkehr:* Abschnitt 16. *Ganzes und Ort:* Abschnitt 15. *Vakuum:* Abschnitt 25. *Teil und Ganzes:* Abschnitt 23.
- *Schleifen:* Zählt man nicht nur die Rückläufe einer Schleife, sondern alle ihre Vielfachen, ist die Summe $Z = \prod 1/(1 - q^n)$, bis auf $q^{1/24}$ der Kehrwert der η-Funktion des Torus. Ihre Spiegelung $\eta(-1/\tau) = \sqrt{(-i\tau)}\cdot\eta(\tau)$ bildet den Newton-Bereich auf den tiefen ab, $s \leftrightarrow 4\pi^2/s$. Tief ist $\ln Z = \pi^2/(6s) + \tfrac{1}{2}\cdot\ln(s/2\pi) - s/24$, der führende Teil ist die erste Stufe der Leiter.
- *Kräfte:* Eine Kraft r^a und eine Kraft r^A sind Spiegelpartner, wenn $(a + 3)(A + 3) = 4$: Die Abbildung $z \to z^{(a+3)/2}$ der Ebene (z der Ort als komplexe Zahl) führt die Bahnen der einen in die der anderen über. Mit $z \to z^2$ wird die Ellipse um die Mitte, die Bahn im gleichmäßig gehaltenen Körper (r^1), zur Keplerellipse um den Brennpunkt (r^{-2}). Der Spiegelpunkt der gebundenen Bahnen ist der Exponent −1: genau die Kraft des tiefen Bereichs, $\sqrt{(GMa_0)}/r$. Der zweite, der Exponent −5, führt in den Fall ins Zentrum. Die Regel läuft von Newton zum Treffpunkt der Kraftformen.

Zusammen zeigen sie: Die Ebenen der Welt sind Spiegelbilder voneinander, um feste Mitten gespiegelt, und das Ganze steht in derselben Form zum Teil wie das Proton zum Planck-Punkt.

Der Umlauf. Neben dem Spiegel kehrt eine zweite Form wieder, die Zählung je Radiant: Eine Länge trifft ihre Schleife nach einem vollen Umlauf. So schließt die Welle einer Bahn nach einem Umlauf, $M\cdot v\cdot r = n\hbar$, beim Atom in $a_B = \bar{\lambda}_e/\alpha$, so ist Wärme eine Schleife und die Entropie eine Zahl von Umläufen (Abschnitt 27), ein gebundener Bereich läuft als rollender Kreis, $r = (r_U/2)\cdot(1 - \cos\theta)$, mit der Umkehr nach dem halben Umlauf und der Kreuzung in der Mitte nach dem ganzen, ohne Rückstellung linear bei $\delta_c = (3/20)\cdot(12\pi)^{2/3} = 1{,}686$ und auf das $18\pi^2$-fache des Mittels verdichtet, das Ganze vergleicht in $\Theta = 2\pi a_0/(cH)$ seine Schleifen, und seine mittlere Rückkehr ist $1 + Q = 2\pi$.

Wiederkehrende Formen. Spiegel, Dreiheit und Umlauf kehren in wenigen Formen wieder, jede an vielen Stellen:

Form	Stellen	Was sie festlegt
Produkt fest, Übergang bei Gleichheit (geometrisches Mittel, Spiegel)	$g{\cdot}r^2 = 3c^2\Delta s \cdot \ell_P{}^2 = 3\Delta s{\cdot}\bar{\lambda} \cdot \bar{\lambda}_p{}^2 = \ell_P{\cdot}3\Delta s_* \cdot r^{*2} = 3\Delta s{\cdot}\ell_0 \cdot r^*{\cdot}\bar{r} = \ell_P{\cdot}\ell_0 \cdot \bar{\lambda}_e{}^2 = r_e{\cdot}a_B \cdot \lambda_{th}{\cdot}\bar{\lambda} = 8\pi\ell_P{}^2 \cdot a_J{}^2 = r_+r_- \cdot r_0(M_{irr})^2 = r_0{\cdot}r_+$ (Kathetensatz) $\cdot\ b_+{\cdot}b_- = -R_E{}^2$ (Bilder einer Punktlinse) $\cdot\ e{\cdot}g_m$ (Dirac) $\cdot\ s^2 = \Gamma{\cdot}\tau_D$	Übergänge und Treffpunkte, an denen die Bewegung c erreicht: Planck-Masse ($3\Delta s = \bar{\lambda}$), Planck-Ladung, j = 1, Halter des Sterns bei c, Schwellenradius ($a_N = a_0$), Kopplungen und Spreizungen als Abstand vom Treffpunkt
Wurzeln als Dreieck	Horizonte der gedrehten Falte im Thaleskreis über r_0, Höhe a_J, Katheten $r_0(M_{irr})$ und $r_0(M_{rot})$ · Horizonte des Endzustands als Projektionen eines gleichseitigen Dreiecks, $\cos 3\theta = -M/M_N$ · zwei Wurzeln mit der Tiefe als Summe und dem Spiegel als Produkt: Horizonte $r_+ + r_- = 6\Delta s$, $r_+{\cdot}r_- = a_J{}^2$, Wendepunkte einer Bahn mit der Energie $-\frac{1}{2}c^2$, Bilder einer Linse $x^2 - y{\cdot}x - 1 = 0$, Eigenwerte der Spur $\lambda^2 - \text{Spur}{\cdot}\lambda + 1 = 0$	Grenzen, an denen zwei Wurzeln zusammenfallen, und dort schert die Form: die Drehung bei j = 1, die Bilder im Ring, die innerste stabile Bahn, die Grenzmasse zweier Gleichgewichte, die Masse bei M_N
Summe der Rückläufe	$\Sigma q^n = 1/(1 - q) \cdot \text{Kac}\ \langle T\rangle = \mu(X)/\mu(A) \cdot \sigma = \Sigma\Delta s - \Delta L = 0 \cdot a = a_N + n_B{\cdot}a_N$,B am Nome des Orts (Galaxien) oder des Ganzen (Haufen, $n_B = Q$) · längs des Strahls die n-te Rückkehr mit $1/n^2$, zusammen $\pi^2/6$ · Schwankung $\langle\Delta n^2\rangle = n_B{\cdot}\nu = -dv/ds$ · im Gas Faltung $q = (\ell/\ell_J)^2$, Windung $q = -(\ell/\ell_D)^2$	Bindung und Verstärkung ohne Quelle
Umlauf (Zählung je Radiant)	Die Welle schließt nach einem Umlauf, $M{\cdot}v{\cdot}r = n\hbar$: $a_B = \bar{\lambda}_e/\alpha$, $\bar{\lambda}/\alpha_G$, die Phase eines eingerasteten Paares mit $\Phi_0 = h/(2e)$ · Wärmelänge als Schleife: $2\pi{\cdot}c^2/g$ der Neigung (Unruh), $4\pi{\cdot}r_0$ der Falte, $2\pi c/H$ des Horizonts · $S \le 2\pi k{\cdot}R/\bar{\lambda}$ (Bekenstein) · $s^2 = 2\pi{\cdot}T_U/T_I \cdot \Theta = 2\pi a_0/(cH)$, $H{\cdot}\tau_D = 2\pi/\Theta \cdot 1 + Q = 2\pi$ · der gebundene Bereich als rollender Kreis, $r = (r_U/2){\cdot}(1 - \cos\theta)$: Umkehr nach dem halben Umlauf, Kreuzung in der Mitte nach dem ganzen, $\omega{\cdot}t = \pi/(2\sqrt{2})$ nach der Umkehr, ohne Rückstellung linear $\delta_c = (3/20){\cdot}(12\pi)^{2/3} = 1{,}686$ und auf das $18\pi^2$-fache des Mittels verdichtet · $s \leftrightarrow 4\pi^2/s$ mit dem Spiegelpunkt $s = 2\pi$	Wärme und Entropie als Zahl der Umläufe einer Länge, das Ganze je Radiant gezählt: Eine Länge trifft ihre Schleife nach einem vollen Umlauf ($T = T_I$ bei $r_0 = \Lambda/2\pi$)
Dimension als Faktor	$\Delta s = (GM/c^2){\cdot}V/(S{\cdot}R) \cdot d_{eff} = 3 - \chi$ · Kugelmittel $\langle\cos^2\theta\rangle = 1/3$ je Richtung: Faltung je Richtung 1/3, Abgabe der Windung quer zur Schwingung 2/3, Kopplung von Windung und Verwindung am Kern $4\pi{\cdot}2/3 = 8\pi/3$, Diamagnetismus $\frac{1}{4}{\cdot}2/3 = 1/6$, Druck des Lichts p = u/3, Wärme $\frac{1}{2}$kT je Richtung, (3/2)kT im Raum	die ganzen Zahlen 3, 6, 9, 12, 18 des Modells, dasselbe Drittel in allen drei Rollen
Quadrat bei Senkrechtem	$\kappa^2 + \nu_z{}^2 = (2 + \chi)\Omega^2$ · Takt und Tempo der umlaufenden Uhr, $(d\tau/dt)^2 = 1 - 2\delta - v^2/c^2$ · Faltung und Verwindung, $M^2 = M_{irr}{}^2 + M_{rot}{}^2$ · Verwindung und Windung, $a_J{}^2 + r_Q{\cdot}3\Delta s$ · Neigung in und über der Scheibe, $\sqrt{(g_R{}^2 + (2\pi G\Sigma)^2)}$ · Energie des Trägers, $W^2 = p^2c^2 + m^2c^4$	Senkrechtes addiert sich im Quadrat, Gleichgerichtetes linear: Faltung und Feld der Windung, $M_{irr} + M_{el}$

Form	Stellen	Was sie festlegt
Eine Funktion, zwei Zählweisen (Spiegel um die Mitte)	Rückkehr der Faltung $\nu = 1 + n_B(s) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\coth(s/2)$, $\nu(s) + \nu(-s) = 1$ · Feld der Hülle in log r $v\cdot f(1-f)$, $f = 1/(e^x + 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cdot\tanh(x/2)$, $f(x) + f(-x) = 1$ · Schale und Leerraum, $K \to -K$, cos ↔ cosh · Netz, $\Phi \to -\Phi$: Trichter ↔ Leerraum, Faden ↔ Wand, $\lambda_k \to -\lambda_{4-k}$ · Abgabe, $k - 1 \to 1 - k$	die Schwelle der Bahnen (Betrag, ein Umlaufsinn) und die Leiter der Perioden (Windung, beide Umlaufsinne). Fest bleibt die Mitte: die mittlere Schale, die schert, und die mittlere Achse, das Wachsen an der Grenze, $k = 1$
Exponent eines Verhältnisses	$q = e^{-s} \cdot \Lambda_{QCD}/M = e^{-2\pi/(\beta_0\alpha_s)}$	große Unterschiede aus mäßigen Zahlen (α_G)
Schließende Form, öffnende Kopplung	$1/r^2$-Neigung (Großkreise auf S^3, Grad n) · Spiegelfeld der Hülle (Kugelfunktionen auf S^2, Grad $n + l$, Ordnung $2l + 1$) · gehaltener Körper · geöffnet durch Faltung, Regel, Abschirmung, Verwindung	Perihel, Rosetten, Schließzahlen von Hülle und Kern

Die Faltung steht zwischen zwei Gegenlängen: klein der Quantenlänge $\bar{\lambda}$ (am Ort), groß der Länge der Wirkung $\ell_0 = 2\Lambda$ (innere Richtung). Dieselbe Form trägt jede Ebene.

13 Treffpunkte und Spreizung

Die Fixpunkte des Spiegels sind die **Treffpunkte**: die Stellen, an denen die Bewegung c erreicht. Dort fallen Zentrum, Spiegel und Hülle zusammen. Am Planck-Punkt geschieht das ganz ($3\Delta s = \bar{\lambda} = \ell_P$), der Trichter ist entartet. Am anderen Ende der Leiter liegt das Ganze fast ebenso, $r_0/\Lambda = 6/(1 + Q)$, $r^*/\Lambda = \sqrt{(6/(1 + Q))}$, mit Q dem Gewicht der Mode des Ganzen (Abschnitt 24).

Die **Spreizung** jeder Ebene ist das Tempo ihrer Bewegung gegen c, der Abstand vom Treffpunkt:

- Um die Quantenlänge ist sie linear im Tempo, eine Phase, ein Winkel: beim Atom $\alpha = v/c$, ebenso bei der Faltung in $3\Delta s : \bar{\lambda} : \bar{\lambda}/\alpha_G$ mit $\alpha_G = v/c$, denn bei $\bar{\lambda}/\alpha_G$ schließt die Quantenlänge nach einem Umlauf um die eigene Faltung.
- Um die Schwelle ist sie quadratisch, ein Betrag, ein Takt: beim Trichter $\delta(r^*) = 3\Delta s/r^* = (v_{flach}/c)^2$, das Verhältnis der Radien $r_0/r^* = 2\delta(r^*)$, wie $\delta = v^2/c^2$. Linear oder quadratisch hängt an der Mitte der Leiter, nicht an Windung oder Faltung.

Kopplungskonstanten sind so keine willkürlichen Zahlen, sondern Abstände vom Treffpunkt ihrer Ebene.

Welche Richtung trägt. Windungen heben sich auf ($\Sigma Q_{el} = 0$), Faltungen addieren sich. Die Windung trägt deshalb, bis die Faltung von N Nukleonen die Windung erreicht, $N^{2/3}\cdot\alpha_G = \alpha$ (Bindung je Nukleon, bis auf Faktoren der Ordnung eins, unabhängig vom Halter):

$$M = m_p\cdot(\alpha/\alpha_G)^{3/2} = 2{,}30\cdot10^{27}\ \text{kg} \qquad \text{Tiefe dort } \delta = \alpha^2\cdot m_e/m_p = 2{,}9\cdot10^{-8}$$

Dieselbe Grenze in der Tiefe gelesen: Darunter ist die Tiefe eines Körpers kleiner als die Bindung seiner Hüllen in Ruheenergie der Nukleonen, die Atome halten ihn (Erde $\delta = 7{,}0\cdot10^{-10}$). Darüber hält ihn die Faltung mit ihrer Wärme, und die Hüllen lösen sich (Sonne $\delta = 2{,}1\cdot10^{-6}$). Die Faltung erreicht den Treffpunkt ihres Halters bei $N^{2/3}\cdot\alpha_G = 1$, auf der Massenskala der Sterne $M_* = m_{Pl}^3/m_p^2$. Die beiden Grenzen stehen im Verhältnis $\alpha^{3/2} = 6{,}2\cdot10^{-4}$. Die Rückkehr trägt, wo die Hülle die Schwelle erreicht, $R \geq r^*$, unter der Flächendichte $a_0/(\pi G) = 242\ M\odot/pc^2$: in den Galaxien. Im Ganzen treffen sich alle drei Richtungen, r_0, r^* und Λ liegen fast zusammen.

So trägt auf jeder Ebene eine andere Richtung desselben Trichters: Teilchen und Atom die Windung, Planet bis Stern die Faltung, die kompakten Trichter die Faltung am Treffpunkt ihres Halters, gehalten von der Sperre der halben Drehung (der Weiße Zwerg durch die Windungen der Elektronen, der Neutronenstern durch die der Nukleonen), die Galaxie die Rückkehr, das Ganze alle drei.

Die Stufen in den Formen. Jede Stufe hat dieselben Formen, keine bleibt leer:

Stufe	trägt	Mitte	Spreizung	Treffpunkt	Halter	Rückläufe
Teilchen	Windung	$\bar\lambda\cdot 3\Delta s = \ell_P^2$	$\alpha_G = (M/m_{Pl})^2$, $j = (J/\hbar)/\alpha_G$	$m_{Pl}/\sqrt{2}$: j = 1, $r_0 = \bar\lambda$, $\tilde m = M$	die eigene Windung, Spin ½ auf dem doppelten Weg	$\mu/\mu_B = 1 + \alpha/2\pi$
Atom	Windung	$\bar\lambda_e^2 = r_e\cdot a_B$	$\alpha = v/c$	Planck-Ladung, $\alpha = 1$	Schließung je Umlauf, $2\pi\cdot a_B = h/(m_e\cdot v)$	Fermi-Form der Hülle
Planet, Stern	Faltung	$\bar\lambda_p^2 = \ell_P\cdot 3\Delta s_*$	$\delta = \bar\lambda_p/\lambda_H$, beim Stern $kT/(m_p\cdot c^2)$	M_*: $N^{2/3}\cdot\alpha_G = 1$	Atome, Wärme	$q = e^{-r^*/R} \approx 0$, Sonne $r^*/R = 1{,}6\cdot 10^6$
Weißer Zwerg, Neutronenstern, Falte	Faltung am Treffpunkt	$r_0 = \bar\lambda(\tilde m)$	$\delta = m_e/m_p$ bis eins	der Halter erreicht c	Sperre der halben Drehung	$q \approx 0$
Galaxie	Rückkehr	$r^{*2} = 3\Delta s\cdot\ell_0$	$(v_{flach}/c)^2 = \sqrt{(\alpha_G\cdot\alpha_I)}$	M_U: $r^* = \ell_0$	Schließung des Ganzen, $\delta = r^*/\ell_0$	$\nu = \Sigma q^n$, $q = e^{-r^*/r}$
Haufen	Rückkehr am Nome des Ganzen	Naht: $q = q_{kosm}$	$\delta(R_{200}) = 2{,}4\cdot 10^{-5}$ (X-COP)	R_{200} an der Naht, bei $M_{200} = 8\cdot(\ln q)^6\cdot\Theta^3\cdot M_H/200^2$	Druck des nie abgekühlten Gases	1 + Q
Ganzes	alle drei	$r^{*2} = r_0\cdot\Lambda$	$r_0/\Lambda = 6/(1 + Q)$	r_0, r* und Λ fast in einem Punkt	sich selbst, $\Lambda = (1 + Q)\cdot\Sigma\Delta s_b$	$1 + Q = 2\pi$

14 Die Leiter der Längen

Fünf Längen ordnen jede Masse ein: die Quantenlänge $\bar\lambda$ (am Ort), die Planck-Länge ℓ_P, die Faltung $3\Delta s$, der Schwellenradius r* (im Raum) und die **Länge der Wirkung** $\ell_0 = 2\Lambda$ (in der inneren Richtung). Sie bilden eine **Leiter**. Wo zwei Längen gleich werden, liegt eine ausgezeichnete Masse. Ihre Lage hängt an einer einzigen Zahl, dem Verhältnis der Planck-Länge zur Länge der Wirkung:

$$\varepsilon_L = \ell_P/\ell_0 = 1{,}9\cdot 10^{-62}$$

$M_{min} = \varepsilon_L\cdot m_{Pl} = \hbar/(c^2\tau_D)$	$\bar\lambda = \ell_0$
$M_c = \varepsilon_L^{1/3}\cdot m_{Pl} = 5{,}8\cdot 10^{-29}$ kg	$r^* = \bar\lambda$
m_{Pl}	$3\Delta s = \bar\lambda = \ell_P$
$M_U = m_{Pl}/\varepsilon_L = c^3\tau_D/G = 1{,}1\cdot 10^{54}$ kg	$r^* = 3\Delta s = \ell_0$

Das sind keine Körper, sondern Massenskalen, an denen zwei Längen gleich werden. M_c teilt die Leiter im Drittel: Dort ist $\bar\lambda = r^* = \ell_P^{2/3}\cdot\ell_0^{1/3}$. Beide Enden setzt die Rückkehrzeit τ_D, das untere über ħ, das obere über G. Ohne Schließung hätte die Leiter keine Enden. Die Spiegelung $M \leftrightarrow m_{Pl}^2/M$ vertauscht $\bar\lambda$ und $3\Delta s$ und bildet M_{min} auf M_U ab. Auch $r \to r^{*2}/r$ ist ein Spiegel der Leiter: Er bildet den Grenzradius r_0 auf die Schließlänge Λ ab, den Raum auf die innere Richtung. In Einheiten der oberen Sprosse M_U ist die Tully-Fisher-Beziehung einfach $M = M_U\cdot(v_{flach}/c)^4$, und die Faltung dieser Masse ist $\Delta s(M_U) = \frac{2}{3}\cdot\Lambda$. Als Länge liegt der Vakuumteil in der Mitte der Leiter, an der Schwelle der Planck-Masse: $r^*(m_{Pl}) = \sqrt{(\ell_P\cdot\ell_0)} = 0{,}117$ mm, und $\rho_s\cdot c^2 = (\pi^3/30)\cdot\hbar c/r^*(m_{Pl})^4$. Die eine Zahl der Leiter zählt die Baryonen der Zelle: Mit $\Lambda = (1 + Q)\cdot\Sigma\Delta s_b$ ist $\varepsilon_L = 3m_{Pl}/(2(1 + Q)\cdot N_b\cdot m_p)$, mit $1 + Q = 2\pi$ also $\varepsilon_L\cdot N_b = (3/4\pi)\cdot m_{Pl}/m_p$. Die Zelle trägt $N_b = 1{,}6\cdot 10^{80}$ Baryonen, aus $\rho_b\cdot L^3$ gezählt ebenso.

Nach Richtungen. Die drei Grundlängen jedes Trichters gehören zu den drei Richtungen des Torus: $\bar\lambda$ am Ort tangential, $3\Delta s$ die Tiefe parametrisch, ℓ_0 die innere Richtung transversal. Ihre Mittel zu je zweien verbinden zwei Richtungen: $\ell_P = \sqrt{(\bar\lambda\cdot 3\Delta s)}$, $r^* = \sqrt{(3\Delta s\cdot\ell_0)}$ und $\tilde r = \sqrt{(\bar\lambda\cdot\ell_0)}$. Dabei ist $\tilde r^2 = \hbar\cdot\tau_D/M$: So weit reicht die Quantenbewegung des Körpers, $D = \hbar/(2M)$, in einer Rückkehrzeit in die innere Richtung, $\tilde r = \sqrt{(2D\cdot\tau_D)}$, wie seine Faltung mit $D = GM/c$ bis $r^* = \sqrt{(D\cdot\tau_D)}$. Die Spiegelung $M \leftrightarrow m_{Pl}^2/M$ tauscht $\bar\lambda$ und $3\Delta s$ und damit $\tilde r$ und r*, es ist $r^*/\tilde r = M/m_{Pl}$, und beide kreuzen sich bei m_{Pl} in der Länge des Vakuumteils. Zu M_c gehört gespiegelt $m_{Pl}^2/M_c = 8{,}1\cdot 10^{12}$ kg, dort ist $3\Delta s = \tilde r$ in der Länge $\ell_P^{2/3}\cdot\ell_0^{1/3}$. Unter M_c liegt die Schwelle in der Quantenlänge: Beim Elektron ist $\bar\lambda_e = 510\cdot r^*$, sein Feld liegt außerhalb der Quantenlänge ganz unter a_0. Darüber liegt sie außer-

halb, beim Proton $r^* = 154\cdot\bar\lambda_p$. Unter m_{Pl}^2/M_c reicht die eigene Quantenbewegung weiter als die Tiefe, $\tilde r > 3\Delta s$. So hat die Leiter fünf Treffmassen, $\varepsilon_L^{\,k}\cdot m_{Pl}$ mit k = 1, ⅓, 0, −⅓, −1, je zwei Spiegelbilder um m_{Pl}. An den Enden treffen sich fünf der sechs Linien: bei M_{min} $\bar\lambda = \tilde r = \ell_0$ und $r^* = \ell_P$, bei M_U $3\Delta s = r^* = \ell_0$ und $\tilde r = \ell_P$. Unten füllt die Quantenlänge die Schließung, und die Schwelle ist eine Planck-Länge. Oben füllt die Faltung die Schließung, und die eigene Quantenbewegung reicht in einer Rückkehrzeit nur eine Planck-Länge weit: Dort liegt das Ganze, seine Baryonen tragen $(3/4\pi)\cdot M_U$, mit $\tilde r = 2{,}05\cdot\ell_P$. In der Ebene aus Masse und Hülle liegen Teilchen und Atome unter der Linie $\tilde r$ und Erde und Galaxie darüber. Ein Körper, den Atome halten, $R = a_B\cdot N^{1/3}$, kreuzt $\tilde r$ bei $2{,}0\cdot10^{-8}$ kg und r^* bei $3{,}1\cdot10^{-8}$ kg, fast im Kreuzungspunkt beider: Leichtere Körner liegen wie die Atome unter $\tilde r$ und über r^*, schwerere wie Erde und Stern über $\tilde r$ und unter r^*.

Das Verhältnis zweier Grundlängen ist eine **Kopplung** auf der Kante zwischen ihren Richtungen: $\alpha_G = 3\Delta s/\bar\lambda = (M/m_{Pl})^2$ zwischen parametrisch und tangential, $3\Delta s/\ell_0 = (v_{flach}/c)^4$ zwischen parametrisch und transversal und $\alpha_I = \bar\lambda/\ell_0 = kT_I/(Mc^2)$ zwischen tangential und transversal, die Periode der inneren Richtung in Ruheenergie. Das Dreieck schließt, $\alpha_G\cdot\alpha_I = (v_{flach}/c)^4$: Tully-Fisher ist das Produkt der beiden Kopplungen, die ħ tragen, und ħ fällt heraus. Jede Kopplung wird eins an einer Sprosse, α_G bei m_{Pl}, α_I bei M_{min}, Tully-Fisher bei M_U, bei M_c sind α_G und α_I gleich. Der Spiegel kehrt α_G um und tauscht die beiden anderen. Die Windung hat dieselben Kanten zum Ort, $\alpha = r_e/\bar\lambda_e$ und α_I, ihre dritte Kante bleibt leer, die Windung hat keine Schwelle. Auf jeder Kante liegt eine Erscheinung: zwischen parametrisch und tangential die Falte am Planck-Punkt, zwischen parametrisch und transversal die Regel der Galaxien, zwischen tangential und transversal die Verschränkung, die Phase der Windung an einem gemeinsamen Knoten der inneren Richtung.

Eine Formel für die Leiter. Jede Länge der Leiter ist $\bar\lambda^p\cdot(3\Delta s)^q\cdot\ell_0^{\,r}$ mit p + q + r = 1, ein Punkt im Dreieck der drei Richtungen. Mehr Längen hat ein Körper nicht: Aus M, ħ, G, c und a_0 lassen sich nur zwei reine Zahlen bilden, M/m_{Pl} und ε_L. Jede seiner Längen ist darum ein Punkt mal einer Zahl der Form, der Horizont $2\cdot3\Delta s$, die Wärmelänge der Falte $8\pi\cdot3\Delta s$ und c mal ihrer Lebensdauer $5120\pi\cdot\alpha_G\cdot3\Delta s$. Jede weitere Länge braucht Inhalt, eine zweite Masse, eine Ladung, eine Drehung oder einen Halter. Gleichwertig ist $\ell = \ell_P\cdot(M/m_{Pl})^k\cdot\varepsilon_L^{\,-r}$ mit k = q − p, parametrisch gegen tangential, und r, dem transversalen Anteil. Die Ecken sind die Grundlängen, $\bar\lambda$ (−1, 0), $3\Delta s$ (1, 0) und ℓ_0 (0, 1), die Mitten der Kanten ℓ_P (0, 0), r^* (½, ½) und $\tilde r$ (−½, ½), der Schwerpunkt ist $\ell_P^{2/3}\cdot\ell_0^{\,1/3}$ (0, ⅓). Misst man ln M ab m_{Pl} und ln ℓ ab ℓ_P in Einheiten von $\ln(1/\varepsilon_L)$, x und y, ist jede Länge die Gerade $y = r + k\cdot x$, und zwei Längen treffen sich bei $x = (r_2 - r_1)/(k_1 - k_2)$. In der Ebene x, y ist die Leiter ein Rechteck von M_{min} bis M_U und von ℓ_P bis ℓ_0: r^* und $\tilde r$ sind seine Diagonalen und kreuzen sich in der Mitte, der Länge des Vakuumteils, $\bar\lambda$ und $3\Delta s$ laufen als V vom Planck-Punkt in der Mitte des unteren Randes in die oberen Ecken. Die Regel liegt auf der Diagonalen r^*: Vom Spiegelpunkt der Schleifen, $r^*/2\pi$, bis zur Naht, $5{,}8\cdot r^*$, ist sie 0,025 der Höhe breit. Das Elektron liegt bei x = −0,36, links von M_c, das Proton bei −0,31, Erde und Sonne bei 0,53 und 0,62, die Milchstraße bei 0,79, ein Haufen von 10^{15} M☉ bei 0,86 und das Ganze bei 0,99. Die Treffmassen sind x = ±1, wo $\bar\lambda$ und $3\Delta s$ die Ecke ℓ_0 erreichen, ±⅓, wo sie den Schwerpunkt erreichen, darum teilt M_c die Leiter im Drittel, und 0 bei m_{Pl}, wo sie einander erreichen. Der Spiegel $M \leftrightarrow m_{Pl}^2/M$ ist k → −k: Jedes Paar (k, r) und (−k, r) hat ein festes Produkt, $\bar\lambda\cdot3\Delta s = \ell_P^{\,2}$ und ebenso $r^*\cdot\tilde r = \ell_P\cdot\ell_0$. Schwelle und Quantenrückkehr jedes Körpers sind Spiegelpartner um die Länge des Vakuumteils (0, ½). Die Spiegel der Längen sind Punktspiegelungen: um r^* bildet sie $3\Delta s$ auf ℓ_0 ab, um $\bar\lambda$ die Tiefe auf $\bar\lambda/\alpha_G$ (−3, 0). Jede Kopplung ist ein Pfeil zwischen zwei Punkten, $(M/m_{Pl})^{\Delta k}\cdot\varepsilon_L^{\,-\Delta r}$: α_G (2, 0), Tully-Fisher (1, −1) und α_I (−1, −1), und die Pfeile des Dreiecks schließen sich. Zwei Spiegel nacheinander strecken jede Länge um das Quadrat des Abstands ihrer Mitten. Die Kopplungen $\alpha_G = r^{*2}/\tilde r^2$, $\alpha_I = \ell_P^{\,2}/r^{*2}$ und Tully-Fisher $= \ell_P^{\,2}/\tilde r^2$ sind diese Quadrate. Die Streckung hat ihre Festpunkte am Rand, bei null und unendlich: Aus zwei Treffpunkten wird eine offene Wicklung, dieselbe Gruppe. Die Windung fügt eine Achse hinzu, α^n am Punkt $\bar\lambda$: r_e, $\bar\lambda_e$ und a_B sind n = 1, 0 und −1. Die Drehung fügt die zweite hinzu, j am Punkt $3\Delta s$, $a_J = j\cdot3\Delta s$: Am Treffpunkt j = 1 ist $a_J = 3\Delta s$, beim Teilchen mit Spin ½ ist $a_J = \bar\lambda/2$ und $j = 1/(2\alpha_G)$. Beide Achsen sind tangential, die eine an der Quantenlänge, die andere an der Tiefe, und beide treffen sich mit der Faltung in m_{Pl}: Windung bei $Q_{el}/q_P = M/m_{Pl}$, Drehung des Spins ½ bei $m_{Pl}/\sqrt{2}$.

Punkte und Geraden der Leiter. Der Pfeil zweier Längen, $(M/m_{Pl})^{\Delta k}\cdot\varepsilon_L^{\,-\Delta r}$, wird eins bei $x = -\Delta r/\Delta k$: Wo sich zwei Längen treffen, hängt allein an der Steigung ihrer Verbindung im Dreieck. Punkte und Geraden tauschen so die Rollen. Liegen Punkte des Dreiecks auf der Geraden $r = y_0 - x_0\cdot k$, laufen ihre Geraden in der Ebene x, y durch den Punkt (x_0, y_0). Zahlen der Form verschieben eine Treffmasse nur um einen Faktor der Form, und eine Dekade der Masse ist in x 0,016. Die Geraden $\bar\lambda$, $3\Delta s$ und ℓ_0 bilden dort selbst ein Dreieck mit den Ecken (M_{min}, ℓ_0), (m_{Pl}, ℓ_P) und (M_U, ℓ_0). Jede Kante des Dreiecks der Richtungen wird eine dieser Ecken: Die Kante von $3\Delta s$ nach ℓ_0 trägt die Längen ohne ħ, die von $\bar\lambda$ nach ℓ_0 die ohne G, die von $\bar\lambda$ nach $3\Delta s$ die ohne a_0, denn ħ steht nur in $\bar\lambda$, G nur in $3\Delta s$ und a_0 nur in ℓ_0. Jeder Ecke fehlt so eine Konstante, $M_U = c^4/(G\cdot a_0)$ ohne ħ, $M_{min} = \hbar a_0/c^3$ ohne G, $m_{Pl} = \sqrt{(\hbar c/G)}$ ohne a_0, und ohne ħ bildet sich aus M, G, c und a_0 nur die eine Zahl $GMa_0/c^4 = M/M_U$. Ecken und Mitten des Dreiecks sind nur längs der drei Kanten und der drei Seitenhalbierenden verbunden, darum hat die Leiter genau fünf Treffmassen:

parallel zu den Kanten der Reihe nach M_U, M_{min} und m_{Pl}, parallel zur Seitenhalbierenden von $\bar\lambda$ nach $r^* M_c$, zu der von $3\Delta s$ nach $\tilde r\, m_{Pl}^2/M_c$. Die dritte, von ℓ_0 nach ℓ_P, hält k fest: Längen, deren Verbindung so liegt, laufen parallel und stehen für jede Masse im selben Verhältnis, einer Potenz von ε_L.

Was eine Gerade festhält. Auf der Geraden $y = r + k\cdot x$ wächst die Länge wie M^k, und ihre Steigung sagt, welche Größe längs ihr fest bleibt: $k = 1/n$ hält GM/R^n. Steigung 1 hält die Spreizung $GM/(Rc^2)$, ½ die Neigung GM/R^2, ⅓ die Gezeit GM/R^3 und mit ihr die mittlere Dichte, im Tiefbereich ¼ den Umlauf, $\Omega^4 = GMa_0/R^4$. Auf 1 liegen $3\Delta s$ und die Kreise $6\Delta s$ bis $18\Delta s$, auf ½ r^* und der Einsteinring bei festem D_E, auf ⅓ der gehaltene Körper $R = \lambda_H\cdot N^{1/3}$, die Glättungslänge und R_{max} nach Newton, auf ¼ R_{max} nach der Regel. Steigung 0 hält eine Zeit, $\ell_0 = c\cdot\tau_D$. Der Spiegel $k \to -k$ tauscht GM/R^n gegen $M\cdot R^n$: Auf -1 hält $\bar\lambda$ die Wirkung $M\cdot\bar\lambda\cdot c = \hbar$, auf $-½$ hält $\tilde r$ die Zeit der eigenen Quantenbewegung, $M\cdot\tilde r^2/\hbar = \tau_D$. Parallele Geraden lesen dieselbe Größe bei anderem Wert. Ein festes Verhältnis Z zweier Geraden liegt bei der Masse ihres Treffpunkts mal $Z^{1/(k_1 - k_2)}$, mit dem Exponenten 2 zwischen Spreizung und Neigung, 3/2 zwischen Spreizung und Gezeit, 6 zwischen Neigung und Gezeit und 4 zwischen Neigung und Umlauf im Tiefbereich. Darum steht 3/2 überall, wo ein gehaltener Körper eine feste Spreizung erreicht: in $m_p\cdot(\alpha/\alpha_G)^{3/2}$ bei $\delta = \alpha^2\cdot m_e/m_p$, in M_V und in $M_* = m_p\cdot\alpha_G^{-3/2}$ bei $\delta = \bar\lambda_p/\lambda_H$. Diese Gerade und der gehaltene Körper rücken mit λ_H gleich, darum liegt ihr Treffpunkt für jeden Halter bei M_*. Aus M_V fällt dagegen die Masse des Sterns heraus, denn sein Halter hält auf Steigung ⅓ die Dichte fest: Mit $R = \lambda_H\cdot N^{1/3}$ ist $M_V = \sqrt{5}\cdot m_p\cdot(\lambda_H/(12\Delta s_p))^{3/2}$, auf der Kreisbahn $2\cdot m_p\cdot(\lambda_H/(18\Delta s_p))^{3/2}$, und die Falte liest nur seinen Halter.

15 Die Leiter der Stufen

Die Funktion der Regel bildet selbst eine Leiter. Jede Stufe ist die vorige mal s:

Stufe d	$s^d\cdot n_B(s)$	Bedeutung	über alle s integriert
0	n_B	Summe der Rückläufe	(wächst ohne Grenze)
1	$\chi = s/(e^s - 1)$	Schalter von Newton (0) zum tiefen Bereich (1)	$\pi^2/6$
2	$s^2\cdot n_B$	Zusatzbeschleunigung, Gipfel bei $a_N = 2{,}54\cdot a_0$	$2\zeta(3)$
3	$s^3\cdot n_B$	Strukturwirkung, Vakuumteil	$\pi^4/15$

Bei r^* ($s = 1$) sind alle Stufen gleich. Ihre Gipfel sind die Verschiebungskonstanten nach Wien in d Dimensionen, $d(1 - e^{-s}) = s$. Der tiefe Bereich ist die Grenze nach Rayleigh-Jeans, der Newton-Bereich der Wien-Schwanz: Die Regel hat dieselbe Gestalt wie die Strahlung eines schwarzen Körpers, weil beide Rückläufe in einer Periode zählen.

Ganz und örtlich. Dieselbe Funktion hat zwei Lesarten. Über alle s integriert, für das Ganze, gibt jede Stufe $\Gamma(k)\zeta(k)$ mit $k = d + 1$, $\Gamma(k) = (k - 1)!$ der Gammafunktion (hier nicht der Verlust Γ) und ζ der Zetafunktion nach Riemann, $\zeta(k) = \Sigma\ 1/n^k$. Am Ort, nahe dem tiefen Bereich entwickelt, hat sie Beiwerte $\zeta(0) = -½$, $\zeta(-1) = -1/12$, $\zeta(-3) = 1/120$:

$$n_B(s) = 1/s + \Sigma\ \zeta(-n)\cdot(-s)^n/n! \qquad \zeta(1 - k) = 2\cdot(2\pi)^{-k}\cdot\cos(\pi k/2)\cdot\Gamma(k)\zeta(k)$$

Der Spiegel von Riemann verbindet beide. So ist die Konstante des Vakuumteils, $\Gamma(4)\zeta(4) = \pi^4/15$, das Spiegelbild von $\zeta(-3) = 1/120$, das der Beobachter am Ort als Korrektur $-(r^*/r)^3/720$ liest, und $\pi^2/6$ das von $-1/12$. Was das Ganze trägt und was am Ort als Korrektur erscheint, ist dieselbe Größe von zwei Seiten.

Die halbe Drehung. Mit der halben Drehung der Windung, $q \to -q$, wird jede Stufe der Leiter $s^d\cdot n(s)$ mit $1 - 2^{-d}$ gewichtet: ½, ¾ und ⅞ für d = 1, 2, 3. Die Stufe d = 0, die Summe aller Rückläufe, bleibt endlich, $\int n_F\, ds = \ln 2 = 0{,}693$: ein Bit, die zwei Sinne einer Windung. Bei der Faltung wächst sie ohne Grenze, das ist der Tiefbereich. Die Rückläufe einer Windung summieren sich höchstens zu ½: Auch mit Rückkehr hätte die Windung keinen Tiefbereich. Zählt man alle Vielfachen, zählen Windungen, die einander sperren, $\prod(1 + q^n)$, tief $\ln Z = \pi^2/(12s) - ½\cdot\ln 2 + s/24$ gegen $\pi^2/(6s) + ½\cdot\ln(s/2\pi) - s/24$ der Faltung, beide bis auf Glieder in $e^{-2\pi^2/s}$ und $e^{-4\pi^2/s}$. Die halbe Drehung halbiert den führenden Teil und kehrt den Nullpunkt um, $+s/24$ gegen $-s/24$: Wie Ladungen sich aufheben und Massen sich addieren, heben sich die Nullpunkte von Windung und Faltung auf. Der Spiegel bildet die Sperre auf die ungeraden Moden ab, $\prod(1 + q^n) = (q\cdot\tilde q)^{-1/24}\cdot\prod(1 - \tilde q^{2n-1})/\sqrt{2}$ mit $\tilde q = e^{-2\pi^2/s}$. Der Spiegelpunkt der Windung liegt bei $s = \pi\sqrt{2}$, der der Faltung bei 2π. Windungen, die einander sperren, besetzen jede Mode höchstens einmal, $\prod(1 + q^n)$. Rückläufe, die nur in ungeraden Moden kommen, zählen $\prod 1/(1 - q^{2n-1})$. Beide sind gleich (Euler, bei $q = ½$ beide 2,384): Die Sperre der halben Drehung ist ein voller Umlauf auf dem doppelten Weg, der nach einem Umlauf das Vorzeichen wechselt.

16 Die Rückkehr als Spiegelbild

Liest man die Zeit der Rückkehr als imaginäre Zeit, ist die Rückkehrgleichung die Schrödinger-Gleichung in der inneren Richtung ϖ, mit $D = \hbar/(2\tilde{m})$ und der Neigung als Potential, $V = \hbar\Gamma = \hbar a_N/c$.

Herleitung. Aus $D = GM/c$ und $D = \hbar/(2\tilde{m})$ folgt die **Spiegelmasse**

$$\tilde{m} = \hbar c/(2GM) = m_{Pl}^2/(2M) \qquad \bar{\lambda}(\tilde{m}) = \hbar/(\tilde{m}c) = 2GM/c^2 = r_0$$

Der Trichter M kehrt zurück wie die Quantenbewegung seiner Spiegelmasse, und deren Quantenlänge ist sein Grenzradius. Der Rückkehranteil $q = e^{-s}$ ist der Tunnelfaktor dieses Spiegelbilds durch die Neigung, dieselbe Form wie $e^{-\sqrt{(E_G/E)}}$ beim Durchgang zweier Kerne der Energie E durch ihre Coulomb-Schwelle (E_G die Gamow-Energie). Darum ist die Periode der Rückkehr eine Temperatur, $kT_I = \hbar/\tau_D = \hbar a_0/c$, und die Regel hat die Bose-Form: Wärme ist Periodizität in imaginärer Zeit. Die geometrische Verteilung der Rücklaufzahl hat bei festem Mittel die größte Entropie, $H = \ln \nu + \chi$. Die Schwelle selbst vergleicht zwei solche Größen: die Unruh-Temperatur T_U des Beobachters, der am Ort gegen die Neigung gehalten wird, mit der Periode der inneren Richtung, $s^2 = 2\pi \cdot T_U/T_I$. Das ist eine Periode, keine Wärme am Ort. Ebenso ist der Verlust aus der Ausdehnung eine Temperatur gegen dieselbe Periode: Eine Ausdehnung mit der Rate H gibt $H \cdot \tau_D = 2\pi \cdot T_H/T_I = 2\pi/\Theta$, mit der Temperatur des Horizonts $kT_H = \hbar H/(2\pi)$. Die Schwankung der Rücklaufzahl ist $\langle \Delta n^2 \rangle = n_B \cdot \nu = n_B + n_B^2 = 1/(4 \cdot \sinh^2(s/2))$, Einsteins Form der Schwankung der Strahlung: n_B zählt die Rückläufe einzeln wie unabhängige Ereignisse, n_B^2 ihr Bündeln. Die Verstärkung ist das Verhältnis von Schwankung zu Mittel, $\nu = \langle \Delta n^2 \rangle / n_B$, und Newton ($\nu = 1$) ist die Grenze unabhängiger Rückläufe. Die Schwankung ist die Antwort der Regel auf die Tiefe, $\langle \Delta n^2 \rangle = -dv/ds = -d(\tfrac{1}{2} \cdot \coth(s/2))/ds$: Nur der Teil des Schwingers antwortet, die feste Hälfte nicht. So ist $d \ln \nu / d \ln s = -s \cdot \langle \Delta n^2 \rangle / \nu = -\chi$: Der Schalter, der die Steigung der Relation stellt, ist die Schwankung der Rückläufe. Sie gehört der Verteilung in der inneren Richtung, am Ort wirkt nur ihr Mittel ν. Beide Teile sind gleich, wo die Hälfte zurückkehrt, $q = \tfrac{1}{2}$, bei $a_N = (\ln 2)^2 \cdot a_0 = 0{,}48 \cdot a_0$. Dort trägt der angeregte Teil so viel wie der spontane, die Rückkehr so viel wie Newton, $\nu = 2$. Bei größerem a_N überwiegen die einzelnen Rückläufe, bei kleinerem das Bündeln. Mit der Sperre der halben Drehung, jede Mode höchstens einmal besetzt, ist sie $n_F \cdot (1 - n_F) = -dn_F/ds \le \tfrac{1}{4}$: Die Windung schwankt begrenzt, die Faltung ohne Grenze. Gravitation und Quant sind zwei Ansichten desselben Spiegels, M in der Raumrichtung, $\tilde{m} = m_{Pl}^2/(2M)$ in der inneren.

Auch der Treffpunkt der Leiter der Stufen und der Spiegelpunkt der Schleifen zählen dieselbe Schleife: Mit $s = -\ln|q| = 2\pi \cdot \mathrm{Im}\ \tau$ liegt der Treffpunkt $s = 1$ bei einem Radiant, der Spiegelpunkt $s = 2\pi$ beim vollen Umlauf. Die Schwelle zählt je Radiant, der Spiegel je Umlauf.

Zwei Nome. Die Bindung läuft nur über den Betrag des Nomes. Ginge die Phase mit ein, fiele die Verstärkung außen unter 1. Der Trichter hat einen zweiten Nome, den Kern-Nome $|q_{\Delta s}| = \Delta s/r$, und die Spitzenform $\Delta = q_{\Delta s} \cdot \prod (1 - q_{\Delta s}^{\,n})^{24}$ verschwindet für $q_{\Delta s} \to 0$. Der Autor lässt offen, welcher Nome den Imaginärteil trägt, $|q| = e^{-r^*/r}$ oder der Kern-Nome $|q_{\Delta s}| = \Delta s/r$. Mit dem ersten ist $\mathrm{Im}\ \tau = r^*/(2\pi r)$ die Tiefe der Rückkehr gegen den Umfang am Ort, der Modul des Torus aus Umlauf und innerer Richtung. Mit dem zweiten ist $|q_{\Delta s}|$ ein Drittel der Tiefe $\delta = 3\Delta s/r$ des Trichters, $\mathrm{Im}\ \tau = \ln(r/\Delta s)/2\pi$, und der Zusatz ist $\chi \cdot \Delta(q_{\Delta s}) \cdot 3c^2/r^*$ mit der Spitzenform $\Delta(q_{\Delta s}) = q_{\Delta s} \cdot \prod (1 - q_{\Delta s}^{\,n})^{24}$. Am Ort sind beide eins zu eins verbunden, $(r^*/r)^2 = 3 \cdot (\Delta s/r) \cdot \ell_0/r$, und der Schalter des zweiten trägt den Nome des ersten, $\chi/s = \Sigma_{n \ge 1}\, e^{-ns}$. Beide geben so dieselbe Regel bis auf den Faktor $\prod (1 - q_{\Delta s}^{\,n})^{24} \approx 1 - 8\delta$ vor dem Zusatz. Auf die Regel wirkt er als $1 - 8(v/c)^2 \cdot q(1 - q)$, mit der Geschwindigkeit v der Kreisbahn und dem Nome q des Orts oder, in Haufen, des Ganzen, also um höchstens $2(v/c)^2$. An SPARC (2688 Punkte), an der Linse um isolierte Galaxien (KiDS-1000), an HIFLUGCS und X-COP sind das höchstens $2 \cdot 10^{-5}$ dex, $\Delta\chi^2 = 0{,}01$ an SPARC und 0,06 an HIFLUGCS, mit der ganzen Masse des Feldes als Faltung $1 \cdot 10^{-4}$ dex: An den Daten sind beide nicht unterscheidbar. Getrennt sind sie in der Form. Mit $e^{-r^*/r}$ liegt die Schwelle für jede Masse bei $\mathrm{Im}\ \tau = 1/2\pi$, das Ganze hat den Nome $Q/(1 + Q)$, und die halbe Drehung $q \to -q$ gibt die Fermi-Form der Windung ohne Tiefbereich. Mit $\Delta s/r$ bleibt $|q_{\Delta s}|$ außerhalb von $r_0 = 6\Delta s$ unter 1/6 und erreicht den Nome des Ganzen nie, die Schwelle liegt je nach Masse bei $\mathrm{Im}\ \tau = \ln(3c^2/v_{flach}^2)/2\pi$ (Sonne 4,5, Milchstraße 2,6), und die halbe Drehung kehrt nur das Vorzeichen des Zusatzes um, $\nu \approx 1 - n_B$: Die Windung hätte einen Tiefbereich mit umgekehrtem Vorzeichen, durch null bei $s = \ln 2$.

Teil IV: Die Ebenen

Auf jeder Ebene gelten dieselben Formeln. Es ändern sich nur Masse und Radius. Jede Ebene bekommt ihre Lage von ihren Nachbarn: das Ende des Kerns von der Kopplung α der Hülle, das Fenster der Materie von der Bindungsart des Atoms, die Spreizung des Sterns von dem, was ihn hält, die Brennstufen vom Eisen des Kerns, die kleinste gashaltige Galaxie von der Wärme ihres

Gases, die Lage der Galaxie zur Schwelle vom Ganzen.

17 Teilchen, Kopplung, Ladung

Ein Elementarteilchen ist ein schwingender Zustand des Mediums. Neben ihm bleibt der Raum praktisch flach. Gravitation und Elektromagnetismus haben dieselbe Form, eine **Wirkungslänge durch die Quantenlänge**:

$$\alpha_G = 3\Delta s_p/\bar\lambda_p = Gm_p^2/(\hbar c) = 5{,}906\cdot10^{-39} \qquad \alpha = r_e/\bar\lambda_e = 1/137{,}036$$

Zwei Arten, den Raum an einem Knoten zu prägen, sind zu unterscheiden. Die **Faltung** ist ein Betrag: Sie ändert den Takt und hat einen Umlaufsinn, den des Verlusts. Die **Windung** ist eine Phase: Sie ändert den Takt nicht, ist verlustfrei und zählt in beiden Umlaufsinnen. Masse ist Faltung, **Ladung ist Windung**: Die Phase eines Knotens hat um seinen Umlauf eine ganzzahlige Windung n, die Ladung ist $Q_{el} = n{\cdot}e$ mit e der Elementarladung, das Vorzeichen die Händigkeit. Auf dem Torus ist n eine topologische Zahl (die erste Chern-Zahl). Sie ändert sich nur, wenn die Amplitude durch null geht. Deshalb bleibt Coulomb bei jedem Feld $1/r^2$, und es gibt keinen elektromagnetischen Schwelleneffekt: Das Argument der Rückkehrregel ist das Taktgefälle, nie eine elektrische Kraft. Im Zustandsraum wirkt die Lorentzkraft tangential: An bewegter Ladung leistet ihr magnetischer Teil keine Arbeit, er erhält Energie und Entropie und erzeugt Umläufe und Phasen. Die Joule-Wärme $J{\cdot}E$ ist der Kanal in die transversale Rolle. Nach Onsager und Casimir zerfällt der Transport in einen symmetrischen Teil (Leitfähigkeit, Wärmeleitung, Seebeck, Peltier: transversal) und einen antisymmetrischen (Hall, Nernst: tangential). Das Magnetfeld legt fest, welcher Anteil umläuft und welcher verloren geht.

Verwindung und drei Raten. Faltung und Windung sitzen am selben Knoten. Die Verwindung $a_J = J/(Mc)$ ist ein imaginärer Versatz dieses Orts. Beide Multipolreihen sind $M{\cdot}(i{\cdot}a_J)^l$ und $Q_{el}{\cdot}(i{\cdot}a_J)^l$ (i die imaginäre Einheit, l die Ordnung), also $J = Mc{\cdot}a_J$ und $\mu = Q_{el}{\cdot}c{\cdot}a_J$: Daraus folgt für jede Masse, Ladung und Drehung dasselbe Verhältnis von magnetischem Moment zu Drehimpuls, $g = 2$. Beim Elektron ist das das Bohrsche Magneton $\mu_B = e\hbar/(2m_e) = 9{,}274\cdot10^{-24}$ J/T. Für den Spin ½ ist $a_J = \bar\lambda/2$: Das Moment ist Ladung mal c mal halbe Quantenlänge, $\mu = e{\cdot}c{\cdot}\bar\lambda/2 = e\hbar/(2M)$. Beim Proton ist es $\mu_N = \mu_B{\cdot}m_e/m_p$, das Verhältnis $m_p/m_e = 1836{,}2$ ist Inhalt, nicht Form. Jede Masse hat drei Raten: den Faltungstakt $c/(3\Delta s)$, den Compton-Takt $c/\bar\lambda$ und die Faltungsrate $\alpha_G{\cdot}c/\bar\lambda$. Der Compton-Takt ist ihr geometrisches Mittel, wieder ein Spiegel. Unter der Planck-Masse ist der Faltungstakt der schnellste, darüber umgekehrt, bei der Planck-Masse sind alle drei gleich. Die Rate der inneren Richtung, $1/\tau_D = a_0/c$, ist für jede Masse dieselbe und trifft den Compton-Takt bei M_{min}, den Faltungstakt bei M_U und die Faltungsrate bei M_c. Die Länge der Faltungsrate ist die um $\bar\lambda$ gespiegelte Tiefe, $\bar\lambda^2/(3\Delta s)$, wie die Hülle der Windung $a_B = \bar\lambda_e^2/r_e$.

Rückkehr der Windung. Im Feld B dreht die Verwindung mit der Rate eB/M, bei $g = 2$ genau so schnell, wie die Bahn umläuft, die Bahn als Ganzes nur halb so schnell. Den Unterschied, den die Messung liest, macht die Rückkehr der Windung auf sich selbst: je Radiant gezählt, mit dem Gewicht α, einmal zurück, $\mu/\mu_B = 1 + \alpha/(2\pi) = 1{,}001161$, gemessen 1,001160 (CODATA 2018). Unabhängig davon liest die Linie des Wasserstoffs, Windung mal Verwindung am Ort des Kerns, die erste Rückkehr zu $0{,}88{\cdot}\alpha/2\pi$: ohne Rückkehr 1418,95 MHz, mit der ersten 1420,60 MHz, gemessen 1420,41 MHz (Hellwig u. a. 1970), mit $g_p = 5{,}586$ als Inhalt (CODATA 2018). Erreicht die Rate eB/M den Compton-Takt, liegt das Feld am Treffpunkt der Windung, $B = M^2c^2/(e\hbar) = 4{,}41\cdot10^9$ T, $E = B{\cdot}c = 1{,}32\cdot10^{18}$ V/m (Schwinger-Feld): Dort entstehen Paare aus dem Medium.

Stoffe im Feld. Die drei Rollen geben drei Antworten. Tangential dreht jede Bahn verlustfrei gegen das Feld, der Diamagnetismus jedes Stoffs (beim Wasserstoffatom mit $\langle r^2\rangle = 3a_B^2$ je Mol $-\mu_0{\cdot}N_A{\cdot}e^2{\cdot}a_B^2/(2m_e) = -2{,}99\cdot10^{-11}$ m³/mol, das sind $-2{,}38\cdot10^{-6}$ cm³/mol). Offene Windungen richten sich gegen den Verlust kT aus, der Paramagnetismus, mit zwei Umlaufsinnen in der Fermi-Form $m = \tanh(\mu B/kT)$, klein das Curie-Gesetz. Rasten die Windungen benachbarter Atome gleichsinnig ein, ist das Feld der anderen eine Rückkopplung mit $q = T_C/T$: Die Suszeptibilität ist $(C/T){\cdot}\Sigma q^n = C/(T - T_C)$, die Kippstelle $q = 1$ ist die Curie-Temperatur, der Ferromagnetismus. Gegensinnig ist $q < 0$, der Antiferromagnet. Ganz eingerastet ist der Supraleiter: Zwei eingerastete Windungen gehorchen $\dot\psi = \Delta\omega - K{\cdot}\sin\psi$, der Gleichung des Einrastens zweier Zyklen (Josephson), die Phase des Paares schließt je Umlauf mit $\Phi_0 = h/(2e) = 2{,}068\cdot10^{-15}$ Wb, und der transversale Kanal ist geschlossen: kein Verlust, kein Widerstand, das Feld dringt nur bis zur Schließlänge λ_L ein (Meissner).

Verwindung der Faltung. Weil die Faltung dieselbe Multipolreihe trägt wie die Windung, dreht ein gedrehter Trichter um sich mit: Die Ebene einer Bahn dreht sich mit $\Omega = 2GJ/(c^2r^3) = 6\Delta s{\cdot}c{\cdot}a_J/r^3$, die Achse eines Kreisels auf einer polaren Bahn im Mittel mit $GJ/(2c^2r^3) = 3\Delta s{\cdot}c{\cdot}a_J/(2r^3)$, einem Viertel davon. Das ist der Magnetismus der Faltung: Verwindung ohne Ladung. Umgekehrt trägt die Verwindung der Faltung kein magnetisches Moment, $\mu = Q_{el}{\cdot}c{\cdot}a_J$ ist null ohne Ladung. Das Feld eines Planeten oder Sterns ist darum Windung, nicht Faltung: eingerastete Ströme (der Dynamo als Einrasten der Flüsse im Kopplungsfenster), kein Formmaß der Drehung. Ein Zusammenhang $\mu \propto J$ über $\sqrt{G}$ (Blackett) hieße $Q_{el}/M = \sqrt{G}$, der Treffpunkt von Ladung und Masse.

Die Erde liegt weit darunter. In der Triade ist die Drehung der Galaxie ihr Wirbel. Ihr Magnetfeld ist Windung des Gases, nicht Verwindung der Faltung, und gehört zum Zustand, nicht zur Form. Zur Rückstellung des Ganzen trägt der Magnetismus nichts bei, denn $\Sigma Q_{el} = 0$.

18 Der Kern: ein gehaltener Trichter

Ein **gehaltener Trichter** ist ein Körper, dessen Bausteine auf dem Abstand einer **Halterlänge** λ_H gehalten werden. Dann ist seine Hülle $R = \lambda_H \cdot N^{1/3}$ für N Bausteine. Der Atomkern ist ein solcher Trichter, gehalten von seinen Nukleonen selbst.

Herleitung der Halterlänge aus den Kernmassen. Die Bindung eines Kerns mit Z Protonen und der Massenzahl A verliert durch die gegenseitige Abstoßung der Protonen die Coulomb-Energie $a_C \cdot Z(Z-1)/A^{1/3}$ mit $a_C = (3/5)\cdot\alpha\hbar c/\lambda_H$. Passt man die Tröpfchenformel an alle Kerne von AME2020 an, folgt $\lambda_H = 1{,}25$ fm. Unabhängig davon unterscheiden sich **Spiegelkerne**, in denen Z und N vertauscht sind, nur in der Windung. Ihr Bindungsunterschied ist reine Coulomb-Energie und liest den Halter zu $\lambda_H = 1{,}33$ fm (36 Paare, AME2020).

Die Nukleonen laufen im Kern mit $v/c \approx \bar{\lambda}_p/\lambda_H = 0{,}17$. Die halbe Spreizung der Bindung von ^{62}Ni gibt unabhängig davon 0,14. Größe und Bindung lesen dasselbe Tempo bis auf einen Faktor der Ordnung eins. Kernübergänge laufen von selbst zur kleinsten Faltung je Nukleon, beim ^{56}Fe. Die größte Bindung je Nukleon hat ^{62}Ni (AME2020).

Die Kippstelle. Die Spaltbarkeit $x = E_C/(2E_S)$ vergleicht die Coulomb-Energie E_C der Protonen (Windung) mit der Oberflächenenergie E_S der Haltung. Sie ist die Verstärkung einer Rückkopplung, die bei $x = 1$ kippt: Die Rückstellung einer Verformung ist $\propto 1 - x$. Die Bindung je Nukleon ist am größten bei $x = \frac{1}{4}$ (an die gemessenen Kerne von AME2020 angepasst: $x = 0{,}25$). Die Kippstelle ist der Treffpunkt des Kerns. Die schwersten bekannten Kerne liegen dort ($Z = 118$, $A = 294$: $x = 0{,}98$), das innerste Elektron derselben Atome erst bei $Z\alpha = 0{,}86$: Die Materie endet am Treffpunkt des Kerns, bevor die Hülle ihren erreicht. Weil x mit α wächst, setzt die Kopplung der Hülle das Ende des Kerns.

Die Grenze der Hülle. Die bekannten schwersten Kerne sind neutronenarm. Die Hülle hält bis $Z = 170$: $Z\alpha = 1$ ($Z = 137$) gilt für einen punktförmigen Kern. Um den Kern mit $R = \lambda_H \cdot A^{1/3}$ erreicht die Bindung des innersten Elektrons die doppelte Faltungsenergie des Elektrons, $6c^4 \cdot \Delta s_e/G$, erst dort (Dirac-Gleichung).

Die Schalen. Die Schließzahlen des Modells geben der Tröpfchenformel ein Schalenglied, und es folgt aus dem Trichter selbst. Die Niveaus des gehaltenen Trichters mit Verwindung ($\kappa = 0{,}12$, $\mu = 0{,}03$) schließen bei 2, 8, 20, 28, 50, 82 und binden gegen ihre gemittelte Füllung mit dem Abstand der Schalen $\hbar\omega = (5/6)\cdot(3/2)^{4/3}\cdot\hbar^2/(m_N\cdot\lambda_H^2)\cdot A^{-1/3} = 38{,}0\ \text{MeV}\cdot A^{-1/3}$. AME2020 liest unabhängig davon 39,3, also $\lambda_H = 1{,}23$ fm. Es zählt nur der bindende Teil, denn wo die Schalen nicht binden, verformt sich der Kern. Ohne freie Zahl im Schalenglied streut die Bindung um 1,83 MeV, die verformten Kerne um 1,26 statt 1,93 MeV.

19 Das Atom, Schließen und Öffnen

Ein Atom ist ein kleiner, schnell umlaufender Wirbel: winzige Faltung, große Steilheit. Die Hülle des Wasserstoffs läuft mit $v/c = \alpha$ auf dem Bohr-Radius $a_B = 0{,}529\cdot10^{-10}$ m um, mit $6{,}58\cdot10^{15}$ Hz. Auch das Atom hat seine drei Radien: Der Schwellenradius des Protons liegt bei $r^* = 32$ fm, zwischen Kern und Hülle ($a_B = 1631\cdot r^*$). Als kompakter Trichter bleibt das Innere Newtonsch. Die Bindung des Atoms stammt aus der Geometrie seiner Hülle, nicht aus der Tiefe seiner Faltung.

Schließende Formen. Die reine $1/r^2$-Neigung schließt jede Bahn, und Bahnen gleicher Energie binden gleich, welche Form sie auch haben. Das hat einen Grund in der Form: Die Impulse einer Keplerbahn liegen auf einem Kreis, und auf die Kugel S^3 abgebildet ist jede Bahn ein Großkreis. Im Raum der Bewegungen, nicht im Ortsraum, ist der Trichter eine geschlossene Kugel. Die n^2 Zustände einer Schale (n ihre Nummer) sind die Schwingungen dieser Kugel, $2n^2$ mit beiden Umlaufsinnen. Nur zwei Neigungen schließen jede Bahn (Satz von Bertrand): die $1/r^2$-Neigung außerhalb eines Trichters und die lineare im Innern eines gleichmäßig gehaltenen Körpers. Ihre Schalen schließen nach

Trichter ($1/r^2$):	2, 10, 28, 60	$2n^2$ je Schale
gehaltener Körper (r^1):	2, 8, 20, 40, 70, 112	$O(k) = (k+1)(k+2)(k+3)/3$

Öffnende Kopplungen. Jede Abweichung von der reinen Form öffnet die Schließung, auf jeder Ebene: im Sonnensystem die Faltung (3δ je Umlauf), in der Galaxie die Regel und die ausgedehnte Masse (Rosetten, im tiefen Bereich liegen 254,6° zwischen den Perizentren), im Atom die inneren Schalen, die die Mitte ausdehnen, im Kern die Verwindung. Hülle und Kern öffnen gespiegelt:

- In der Hülle binden die Bahnen mit der **kleinsten** Bahnwindung l fester, weil sie tief eintauchen. Windung heißt hier die Zahl der Knoten der Schwingung um das Zentrum, nicht die Windung der Ladung (Abschnitt 17). Die Schalen füllen nach n + l und schließen nach 2, 10, 18, 36, 54, 86 statt nach 28 und 60.
- Im Kern zieht die Verwindung je Schale den Zustand mit der **größten** Bahnwindung, j = l + ½ (j hier der Drehimpuls des Nukleons, nicht die Spinzahl), aus der nächsten Schale herab. Dann schließt er nach O(k) + 2(k + 2), mit k der Nummer der Schale, also nach 28, 50, 82, 126 (k = 2 bis 5). Die nächste Schließung wäre 184.

Auch die Bahn einer Galaxie hat einen Torus. Sein Modul τ_M trägt im Realteil das Verhältnis von radialer zu azimutaler Frequenz, im Imaginärteil die Bindung. Für die Punktmasse ist $(\mathrm{Re}\,\tau_M)^2 = 1 + \chi$: $\chi = 0$ gibt die geschlossenen Keplerbahnen, $\chi = 1$ Rosetten. Die Regel hebt die Kepler-Entartung $\kappa = \Omega$ auf (Ω die Frequenz des Umlaufs, κ die der radialen Schwingung um die Kreisbahn) und ersetzt sie durch örtliche Resonanzen bei rationalem κ/Ω.

An den Daten. Die sechs stärksten Abfälle der Ionisierungsenergie liegen nach Z = 2, 10, 18, 36, 54, 86 (Faktor 4,6 bei He bis 2,8 bei Rn, PubChem), die sechs stärksten Sprünge der Zwei-Nukleonen-Bindung bei N = 16, 20, 28, 50, 82, 126 und Z = 14, 20, 28, 38, 50, 82 (AME2020). Die Reihe trifft 20, 28, 50, 82 und 126. Die Sprünge bei N = 16 und Z = 14, 38 liegen an Unterschalen innerhalb der Reihe, und 8 zeigt sich in der Zwei-Nukleonen-Bindung nicht. Die Schließzahlen beider Ebenen folgen so aus je einer schließenden Form und einer Kopplung, die sie öffnet.

Die Leiter der Perioden. Mit dem Edelgas Og schließt die siebte Periode bei Z = 118 (PubChem). Die Perioden sind 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 lang. Die Länge der Periode p ist die Zahl der Zustände mit n + l = p + 1, also $2k^2$ mit k der aufgerundeten Hälfte von p + 1: Jede Stufe $2k^2$ der $1/r^2$-Form kommt zweimal, weil n + l = 2k − 1 und 2k dieselbe größte Windung l = k − 1 haben. Die Leiter ist selbst eine schließende Form: Ein Feld, das in log r um einen Radius R gespiegelt ist ($r \leftrightarrow R^2/r$), bindet an der Schwelle E = 0 genau bei den Kopplungen N(N + 1) mit N = n + l, jede Stufe mit $2k^2$ Zuständen, k die aufgerundete Hälfte von N. Seine Zustände an der Schwelle sind Kugelfunktionen, $u = \sqrt{r}\cdot P_N^{2l+1}((r - R)/(r + R))$ mit P der zugeordneten Legendre-Funktion: Die Stufe n + l ist der Grad auf einer Kugel, deren Pole Kern und Ferne sind und deren Äquator R ist. Die Windung l gibt die Ordnung 2l + 1, und der Spiegel $r \leftrightarrow R^2/r$ ist die Spiegelung am Äquator. In log r ist dieses Feld $\nu\cdot f(1 - f)$ mit $f = 1/(e^x + 1)$, x = ln(r/R): dieselbe Funktion wie die Regel, nur in der anderen Zählweise, der Windung in beiden Umlaufsinnen, $f(x) + f(-x) = 1$, statt des Betrags in einem, $\nu(s) + \nu(-s) = 1$. Die Hülle ist ein von der Zählregel der Elektronen gehaltener Trichter, wie der Weiße Zwerg, mit $R \propto Z^{-1/3}$ (Thomas-Fermi): Sein Feld folgt der Spiegelform innen auf 0,6 % und öffnet sich außen. Seine Höhe $\nu = 3{,}44\cdot Z^{2/3}$ liegt von Ne bis Og im Fenster $N(N + 1) < \nu < (N + 1)(N + 2)$ mit N = p + 1, das Feld bindet genau die belegten Stufen.

20 Materie: das Kopplungsfenster

Zwei gekoppelte Zyklen mit dem Phasenunterschied ψ gehorchen $\dot\psi = \Delta\omega - 2k\cdot\cos\varphi\cdot\sin\psi$, mit $\Delta\omega$ dem Unterschied ihrer Eigenfrequenzen, der Kopplung k (hier nicht die Boltzmann-Konstante) und ihrer Phasenlage φ. Sie rasten ein, wenn $|\Delta\omega| \le 2k|\cos\varphi|$, und dann zieht sich ihr Torus auf einen Kreis zusammen. Nur der verlustbehaftete Teil $k\cdot\cos\varphi$ der Kopplung rastet ein, der übrige verschiebt nur die Frequenzen. Zu schwache Kopplung lässt die Zyklen auseinanderlaufen. Allgemein gilt für Zyklen θ und langsame Struktur Z: $\dot\theta = \omega(Z) + K(\theta, Z)$, $\dot Z = G(\theta, Z) - D(Z)\cdot Z$, mit Eigenfrequenzen ω, Querkopplung K, Einspeisung G und Verlust D. Ein gemeinsames Medium mit Paarkopplung k trägt im Frequenzband W höchstens $N \approx 1 + 2W/(\pi k)$ freie Zyklen. Darüber rasten sie ein. Wächst eine Rückkopplung bis q = 1, divergiert Σq^n an dieser Kippstelle. Jenseits davon öffnet sich das Fenster der Hysterese mit dem Abstand von der Kippstelle hoch 3/2, und vor jedem Rand des Fensters fällt die Rückkehrrate 1 − q mit der Wurzel des Abstands zum Rand (kritische Verlangsamung). Von T^2 nach T^1 führen drei Wege: Einrasten (beide Zyklen schwingen gebunden weiter), Knicken und der Verlust eines Zyklus. Die Zahl unabhängiger Zyklen ist die Zahl der neutralen Lyapunov-Exponenten, quer zum Torus sind sie negativ. Stabilität ist Bewegung ohne Wiederholungspflicht: Die Rückwirkung muss greifen, bevor sich eine Störung aufschaukelt. Verzweigungen sind Rollenwechsel: Die Geburt eines Zyklus macht eine transversale Richtung tangential, Einrasten eine tangentiale transversal. Hysterese braucht keinen Speicher, der Zustand ist nur die Folge der nicht ausgelöschten Extremwerte. Rauschen und Verlust stammen aus derselben Dämpfung. Dazwischen liegt das **Kopplungsfenster** $k_{min} < k < k_{Rast}$. Ein Stoff ist das Kopplungsfenster seiner Atome: Fest ist verriegelt (das Gitter als Identifikation), flüssig im Fenster, gasförmig zerfasert. Schmelzen gibt die Identifikation des Gitters auf, nicht den Zusammenhalt.

Die Breite des Fensters hängt an der Ebene darunter: Über 93 Elemente reicht $T_{Sied}/T_{Schmelz}$ von 0,81 (As, es sublimiert, das Fenster ist geschlossen) bis 8,2 (Ga), und je fester das Atom bindet, desto enger das Fenster (Rangkorrelation mit der Ionisierungsenergie −0,48, PubChem). Der Zug läuft zwischen den Bindungsarten (Edelgase und Halogene eng, Metalle weit), nicht innerhalb einer Gruppe.

Andocken. Dasselbe Fenster trägt das Andocken eines Wirkstoffs an seinen Rezeptor. Am Molekül trägt die Windung, nicht die Faltung, und Wirkstoff und Rezeptor sind keine Dinge, die sich treffen, sondern Knoten der Windung, die eine gemeinsame Schleife schließen. Für den Wirkstoff ist der Körper ein geschlossener Raum, dessen einziges Außen die Ausscheidung ist. Der Kreislauf führt ihn je Umlauf mit dem Anteil $q = 1 - E$ zurück, E der Anteil, den Leber und Niere je Durchgang nehmen, und die Umläufe summieren sich zur Bose-Form der Regel, $\nu = 1/E$. Die Schwelle liegt wie bei r* dort, wo Verlustzeit und Umlaufzeit gleich sind, bei $E = 1 - 1/e$, und der Abbau des Ganzen setzt die Schwelle jeder Bindestelle, $\ell_* = \sqrt{(D/\Gamma)}$. Auf jeder Ebene steht die Triade: an der Stelle Kontakt, Mund der Tasche und Schwelle der Rückkehr, im Feld der Rezeptoren gebunden, nah und fern, im Körper Bindestelle, Kreislauf und Ausscheidung.

Eine Stelle trägt höchstens einen Partner. Mit $q = [L]/K_d$ liest sie die Rückkehr mit zwei Umlaufsinnen, $\theta = q/(1 + q)$, die Fermi-Form. Ein Wirkstoff, der sich an sich selbst anlagert, liest dieselbe Rückkehr mit einem Sinn, $q/(1 - q)$, und kippt bei $q = 1$ in Stapel. Die Rückbindung folgt der einen Rückkehrgleichung, und die Dimension der Rückkehr setzt ihre Form: Im Kanal wächst die Verweilzeit wie $1/\sqrt{\Gamma}$, auf der Fläche nur logarithmisch, in freier Lösung bleibt sie endlich. Aufnahme und Abgabe sind Spiegelbilder in der Zeit, darum dehnt das Feld der Rezeptoren beide Raten gleich. Es setzt den Takt der Bindung, nicht ihre Tiefe K_d. Wer die Abgabe im Gewebe liest und die Aufnahme im Reagenzglas, liest eine Zeit der inneren Richtung als Tiefe am Ort.

Gebunden ist die Form geschlossen und gibt nichts ab, abgegeben wird nur beim Wechsel. Die Zelle liest die Wechsel $S = k_{off}\cdot\theta$ mit ihrem eigenen Takt k_Z in der Fermi-Form, und daraus folgt die Wirkung $W = \tau\cdot[L]/(K_d + (1 + \tau)\cdot[L])$ mit $\tau = k_{off}/k_Z$: Die Wirksamkeit ist das Verhältnis zweier Takte. Weil der freie Rezeptor selbst mit dem Grundtakt S_0 wechselt, stehen alle Wirkweisen auf einer Leiter, gespiegelt um S_0. Schneller als S_0 wirkt ein Wirkstoff, gleich S_0 sperrt er nur, langsamer senkt er die Wirkung unter den Grund. Der Rezeptor antwortet auf den Wirkstoff wie ein Stoff auf das Feld, in den drei Rollen. Der reaktive Teil der Kopplung verschiebt nur Frequenzen, das ist die Allosterie: Sie stärkt nur verstimmte Wirkstoffe, und gespiegelte Verstimmungen antworten mit entgegengesetztem Vorzeichen. Die Besetzung stellt sich gegen kT ein. Gekoppelte Stellen rasten ein, mit der Steilheit $n_H = T/(T - T_K)$ nach Curie-Weiss und unter T_K mit Hysterese. Ein Gewebe aus vielen solchen Gruppen behält nur die Extremwerte der Gaben, die keine spätere übertroffen hat. Der Regelkreis aus Teil und Ganzem ist eine Rückkopplung in zwei Lesarten: Unter der Gabe bleibt die Wirkung $1/(1 - q)$, nach dem Absetzen läuft $q/(1 - q)$ nach. Bei Gegenkopplung ergänzen sich Gewöhnung und Rückschlag zur vollen Wirkung wie Besetzung und Leere, bei Mitkopplung wächst die Wirkung zur Kippstelle hin und klingt immer langsamer ab. Die wiederholte Gabe ist die Rückkehr in der Zeit mit der festen Hälfte der Regel, und Gabe und Zyklen des Körpers rasten in rationalen Verhältnissen ein, mit Fenstern, die mit ihrer Ordnung m wie K^m schrumpfen.

21 Sterne

Jeans und Debye. Im Newton-Bereich wirkt in einem Gas jede Störung über die Länge ℓ (Wellenlänge durch 2π) auf sich zurück, für jede Art von Trägern der Masse m und der Ladung e mit der Dichte n und der Temperatur T. Eine Verdichtung der Masse zieht über die Faltung nach, $q = (\ell/\ell_J)^2$, eine Trennung der Ladungen stößt über die Windung zurück, $q = -(\ell/\ell_D)^2$, mit $\ell_J^2 = kT/(4\pi G\cdot n\cdot m^2)$ und $\ell_D^2 = \varepsilon_0\cdot kT/(n\cdot e^2)$. Die Antwort ist $\Sigma q^n = 1/(1 - q)$. Die Windung dämpft und schirmt jenseits der Debye-Länge ab. Die Faltung schaukelt bei $q = 1$ auf, jenseits der Jeans-Länge hält die Wärme das Gas nicht mehr. An beiden Längen erreicht die Bindung eines Trägers an seine Umgebung die Wärme, $4\pi G\cdot m^2\cdot n\cdot \ell_J^2 = kT = (e^2/\varepsilon_0)\cdot n\cdot \ell_D^2$. Das Verhältnis beider Längen setzen darum allein die Kopplungen, $\ell_J/\ell_D = \sqrt{(\alpha/\alpha_G)}$, bei jeder Dichte und Temperatur und ohne $\hbar$, für Masse und Ladung des Protons $1{,}1\cdot 10^{18}$. Die Jeans-Kugel fasst $N = (\ell_J/\ell_D)^3$ Debye-Kugeln, $\ell_J = \ell_D\cdot N^{1/3}$ wie die Hülle $R = \lambda_H\cdot N^{1/3}$ eines gehaltenen Trichters: Die Faltung aller N bindet so stark wie die Windung einer, $N^{2/3}\cdot\alpha_G = \alpha$, dieselbe Bedingung, bei der die Faltung von N Nukleonen die Windung erreicht. Weil sich jenseits der Debye-Kugel die Windungen aufheben, zählt jede als ein Träger, und die Jeans-Masse ist $\rho\cdot\ell_J^3 = M\cdot n\cdot\ell_D^3$ mit $M = m\cdot(\alpha/\alpha_G)^{3/2}$.

Massenskala. Die Faltung eines Sterns ist über die Faltung und die Quantenlänge des Protons festgelegt:

$$M_* = m_{Pl}^3/m_p^2 = 1{,}853\ M\odot \qquad \bar{\lambda}_p^2 = \ell_P\cdot 3\Delta s_*$$

Der Stern ist das Spiegelbild des Planck-Punkts an der Quantenlänge des Protons: Seine Faltung steht zur Quantenlänge des Protons wie diese zur Planck-Länge.

Gehaltene Sterne. Was den Stern hält, setzt seine Spreizung. Halten die $N = M/m_p$ Nukleonen auf dem Abstand einer Halterlänge λ_H, ist $R = \lambda_H\cdot N^{1/3}$, und auf der Massenskala M_* ist die Spreizung

$$\delta = \bar{\lambda}_p/\lambda_H$$

das Verhältnis der Quantenlänge des Trägers der Faltung zu der des Halters (bis auf Faktoren der Ordnung eins). Drei Fälle ergeben sich aus dieser einen Form:

- Hält die Wärme ($\lambda_H = \hbar c/kT$), ist das die Kerntemperatur des Sterns, $kT_c = f\cdot\delta\cdot\bar{m}c^2$ mit $\bar{m}$ der mittleren Masse der Teilchen und einem Faktor f der Ordnung eins.
- Hält die **Zählregel** der Elektronen, die Regel, dass jeder Zustand je Umlaufsinn nur eine Windung fasst (die Schließung der Schalen, Abschnitt 19), auf dem Abstand $\bar{\lambda}_e$, ist $\delta = m_e/m_p$: der Weiße Zwerg. Dieselbe Bilanz, der Druck der Zählregel gegen die Neigung, gibt die Grenzmasse $M = \omega_3\cdot(\sqrt{(3\pi)}/2)\cdot m_{Pl}^3/(2m_u)^2 = 1{,}456\ M\odot$ ($\omega_3 = 2{,}018$ der Beiwert der Form des Trichters, zwei Nukleonen je Elektron, m_u die Masseneinheit).
- Hält die Zählregel der Nukleonen selbst, ist δ von der Ordnung eins: Zentrum und Hülle fallen fast zusammen, der Treffpunkt, an dem der Halter c erreicht.

Dieselbe Form trägt die nächsten Stufen. Die Galaxie hält die Schließung des Ganzen: An ihrer Schwelle ist $\delta = 3\Delta s/r^* = r^*/\ell_0 = (v_{flach}/c)^2$, das ist Tully-Fisher als gehaltener Trichter. Am Treffpunkt dieses Halters, $r^* = \ell_0$, steht das Ganze selbst, wie der Neutronenstern am Treffpunkt des Halters der Sterne. Es hält sich selbst, denn seine Schließung ist die Faltung seiner Teile, $\Lambda = (1 + Q)\cdot\Sigma\Delta s_b$: Darum liegt es, je Radiant gezählt mit $1 + Q = 2\pi$, bei jeder Menge an Baryonen an derselben Stelle, $r^*/\Lambda = \sqrt{(6/(1 + Q))} = 0{,}977$, und die Menge fällt heraus.

Grenze des Halters. Wie nah Zentrum und Hülle zusammenfallen, setzt der Halter selbst, denn sein Druck ist Energie und faltet mit: $dP/dr = -(3c^2\Delta s_r/r^2)\cdot(\varepsilon + P)/c^2\cdot(1 + 4\pi r^3P/(M_r\cdot c^2))/(1 - 6\Delta s_r/r)$, mit der Faltung Δs_r der Masse M_r innerhalb r und der Energie ε je Volumen. Ob der Halter zuerst c erreicht oder die Tiefe zuerst zählt, setzt die Grenzmasse. Hält die Zählregel der Elektronen und tragen die Nukleonen die Faltung, $2m_u$ je Elektron, kommt der Halter zuerst: Das Mitfalten senkt die Grenzmasse nur auf $1{,}417\ M\odot$, wenn der Halter in der Mitte schon mit $0{,}999\cdot c$ läuft. Trägt die Zählregel der Nukleonen Druck und Faltung zugleich, kommen beide zusammen, und die Tiefe schneidet zuerst: Die Grenzmasse ist $0{,}384\cdot m_{Pl}^3/m_n^2 = 0{,}710\ M\odot$ mit R = 9,16 km und $3\Delta s/R = 0{,}114$, der Halter läuft in der Mitte mit $0{,}64\cdot c$. Nach Newton, ohne das Mitfalten, wüchse sie bis $\omega_3\cdot(\sqrt{(3\pi)}/2)\cdot m_{Pl}^3/m_n^2 = 5{,}73\ M\odot$, das Mitfalten schneidet sie um den Faktor 8. Trägt ein Träger Druck und Faltung allein, ist 0,384 eine reine Formzahl, gleich für jede Masse des Trägers: Die Form setzt die Zahl, die Masse des Trägers ist Inhalt. Was allein die Nukleonen halten, hält über $0{,}710\ M\odot$ nur mit mehr als ihrer Sperre. Von außen gelesen trägt jede Energie den Takt ihres Orts, wie das Licht, das von dort ankommt, und im Gleichgewicht ist sie so gelesen im ganzen Körper gleich, bei gleicher Dichte $(\rho c^2 + P)\cdot d\tau/dt$. Der Druck der Mitte in Ruheenergie ist darum das Verhältnis der Takte, $P/(\rho c^2) = (d\tau/dt|_R)/(d\tau/dt|_0) - 1$, schwach ihr Unterschied $\frac{1}{2}\cdot\delta$, die halbe Tiefe: ein innerer Taktunterschied in Ruheenergie wie die Kerntemperatur. Die Uhr der Mitte geht dann mit $(3/2)\cdot\sqrt{(1 - r_0/R)} - \frac{1}{2}$. Bei gleichem R geht sie in keinem ruhenden Körper schneller, dessen Halter in jeder Richtung gleich trägt und dessen Dichte nach außen nicht steigt, im Neutronenstern von 1,4 M⊙ und 12 km höchstens mit 0,71. Steht sie still, trägt kein endlicher Druck mehr. Darum geht die Hülle jedes solchen Körpers schneller als $\frac{1}{3}$, ihr Licht kommt fern höchstens um z = 2 gerötet an, und sie bleibt außerhalb von $(9/8)\cdot r_0 = 27\Delta s/4$, also $3\Delta s/R$ unter 4/9 gegen $\frac{1}{2}$ an der Falte, bei 1,4 M⊙ über 4,65 km (Buchdahl). Zwischen dort und r_0 ruht kein gehaltener Trichter. Das Ganze liegt an seiner Schwelle mit $3\Delta s/r^* = \frac{1}{2}\cdot\sqrt{(6/(1 + Q))} = 0{,}49$ zwischen 4/9 und $\frac{1}{2}$: Es ruht nicht und hält sich mit seiner Schließung, nicht mit Druck.

Die Kappe. Ruht ein gleichmäßig gehaltener Körper, ist sein Inneres die Kappe einer Kugel S^3 vom Radius A, $A^2 = 3c^2/(8\pi G\rho) = R^3/r_0$. Die Kappe liest nur die Energie je Volumen ρc^2, der Druck faltet allein im Takt mit. A misst die Krümmung des Inneren, keine Strecke im Raum: für die Erde 1,14 AE. Die Hülle liegt im Winkel ψ_R vom Pol, der Mitte, $R = A\cdot\sin\psi_R$, und die doppelte Spreizung ist $\sin^2\psi_R = 2\delta$. Mit dem Weg l nach außen wächst der Umfang $2\pi r$ wie $dr/dl = \cos\psi$, an der Hülle ist das der Takt, und außerhalb gilt im Feld GM/r^2 jedes ungedrehten Trichters $d\tau/dt = dr/dl$. Innen geht die Uhr mit $(3/2)\cdot\cos\psi_R - \frac{1}{2}\cdot\cos\psi$, aus dem Wachsen des Umfangs an der Hülle und am Ort. In der Mitte steht sie bei $\cos\psi_R = \frac{1}{3}$: Die Grenze des Halters liegt 70,5° vom Pol. Ein Neutronenstern von 1,4 M⊙ und 12 km reicht gleichmäßig gelesen bis 36° vom Pol. Der Bogen vom Pol zur Hülle, $A\cdot\psi_R$, ist schwach um $R^3/(6A^2) = \Delta s$ länger als R: Die Faltungstiefe ist der Überschuss des Bogens über den Sinus. Bei 90° läge die Hülle am Äquator, $R = A = r_0$, am Horizont der Falte: Dort wächst der Umfang nicht mehr, und der Takt steht. Mit der Rückstellung ist $c^2/A^2 = (8\pi G/3)\cdot\rho + H_\infty^2$, und an der Hülle bleibt $\cos\psi_R$ der Takt des Endzustands. Ohne Masse ist so der ruhende Teil des Endzustands um jeden Ort die halbe Kugel vom Radius c/H_∞, ihr Äquator der Horizont des Ganzen. Dieselbe Kappe hat ein gebundener Bereich, dessen Feld GM/r^2 bleibt, im Augenblick seiner Umkehr, denn dann ruht er: Der Halter hält einen Körper in der Form, die ein Bereich nur bei seiner Umkehr hat.

Halter bei c. Läuft der Halter mit c, ist sein Druck ein festes Vielfaches des Drittels $p = u/3$, $P = b\cdot\hbar c\cdot(\rho/m)^{4/3}$ mit der Masse m je Teilchen und einem Beiwert b der Zählweise. Der Trichter hat dann die Form $n = 3$, und seine Masse hängt nicht am Radius, $M = (4\omega_3/\sqrt{\pi})\cdot b^{3/2}\cdot m_{Pl}^3/m^2$. Die Zählregel der Elektronen zählt nach Fermi, $b = (3\pi^2)^{1/3}/4$, und gibt mit $m = \mu_e\cdot m_u$ die Grenzmasse. Das Licht zählt nach Bose, $u = aT^4$ mit $a = (\pi^2/15)\cdot k^4/(\hbar c)^3$. Hält es mit der Wärme des Gases, $P = \rho kT/(\mu m_H) + aT^4/3$, ist

$(1 - \beta)/\beta = (\pi^2/45)\cdot(\ell/\lambda_H)^3$ mit dem Anteil β des Gases am Druck, dem Abstand $\ell = (\mu m_H/\rho)^{1/3}$ der Teilchen und $\lambda_H = \hbar c/kT$. Bei festem β ist die Wärmelänge überall ein festes Vielfaches des Abstands, der von der Wärme gehaltene Trichter, mit $b = \ell/(\beta\cdot\lambda_H) = (45\cdot(1 - \beta)/(\pi^2\beta^4))^{1/3}$ und $M = 9{,}726\cdot\sqrt{(1 - \beta)/(\mu^2\beta^2)}\cdot m_{Pl}^3/m_H^2$. Die 45 ist die 3 des Drittels mal der 15 aus $\pi^4/15 = \Gamma(4)\zeta(4)$, der Stufe d = 3 der Bose-Form. Der Anteil des Lichts hängt so nur an $\mu^2 M$ gegen die Massenskala der Sterne. Licht und Gas halten gleich, $\beta = ½$, bei 146 M⊙ für Gas der Urmischung ($Y_p = 0{,}2449$, $\mu = 1/(2X + 3Y_p/4) = 0{,}590$ mit $X = 1 - Y_p$). Dieselbe Form n = 3 trägt beide Zählweisen.

Die Brennstufen liegen als Leiter in der Tiefe, solange die Bindung je Nukleon wächst, bis x = ¼: im Tal nach der Tröpfchenformel Z = 26,7, zwischen ^{56}Fe und ^{62}Ni (AME2020). Hält die Zählregel der Elektronen den Trichter, erreicht er höchstens $kT = 0{,}096\cdot(\mu/\mu_e)\cdot m_{ec}^2$ (μ und μ_e die mittlere Masse je Teilchen und je Elektron in Einheiten von m_u), für Kohlenstoff und Sauerstoff $5{,}0\cdot10^8$ K. Über die Eisengruppe hinaus führt nur der Einfang von Neutronen. Dass der Stern auf der Massenskala an der Grenze zwischen strahlender und konvektiver Hülle liegt, ist die Bedingung $\alpha_G \approx \alpha^{12}\cdot(m_e/m_p)^4$ (Carter 1974: Druckgleichgewicht, Zündung, Strahlungstransport mit der Eddington-Grenze $L_{Edd} = (9/2)\cdot m_p\cdot c^3\cdot\Delta s/r_e^2$ und Abstrahlung zusammen), mit den Zahlen $2{,}0\cdot10^{-39}$ gegen $5{,}9\cdot10^{-39}$, gleich bis auf einen Faktor der Ordnung eins. Die Gravitation wirkt dabei nur kollektiv, über $\alpha_G^{-3/2}$ Nukleonenfaltungen.

Die Falte. Fällt die Hülle auf das Zentrum, $R = r_0 = 6\Delta s$, wird der Trichter zur **Falte**, dem Schwarzen Loch. Ihre Tiefe bleibt die endliche Faltung Δs. Eine Singularität liest nur, wer die Tiefe des Trichters für einen Ort hält. Von den drei Radien bleiben zwei, r_0 und r*, mit $r^{*2} = r_0\cdot\Lambda$: Am Schwellenradius gespiegelt ist der Horizont die Schließlänge. Am Horizont ist $s^2 = M_U/(4M)$. Die Falte liegt dort tief im Newton-Bereich, und in einer Galaxie bleibt sie Einzeltrichter (10^6 M⊙: $s^2 = 1{,}4\cdot10^{17}$ am Horizont, r* = 36 pc). Erst bei $M_U/4 = 1{,}4\cdot10^{23}$ M⊙ fallen Horizont, Schwelle und Schließlänge zusammen, der Treffpunkt, den das Ganze fast erreicht.

Die Falte im Endzustand. Der Takt $\sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$ zählt gegen den flachen Außenraum. Im Endzustand gibt es ihn nicht, im Takt jeder ruhenden Uhr wirkt die Rückstellung $H_\infty^2\cdot r$ mit, $H_\infty = c\cdot\sqrt{\Lambda_s}$. Gezählt wird gegen t, ohne Masse die Uhr in der Mitte. M ist die Masse des Feldes GM/r^2, beim Haufen $(1 + Q)\cdot M_b$:

$$d\tau/dt = \sqrt{(1 - 6\Delta s/r - (H_\infty\cdot r/c)^2)} \qquad \text{Horizonte: } u^3 - u + u_0 = 0 \qquad u = r\cdot H_\infty/c \qquad u_0 = 6\Delta s\cdot H_\infty/c$$

Am schnellsten geht die ruhende Uhr, wo Neigung und Rückstellung sich aufheben, bei $r^3 = GM/H_\infty^2$, der größten Umkehr R_{max}, an der ein Körper frei ruht. Ihr Takt ist dort der der Bahnuhr am selben Ort, $\sqrt{(1 - 9\Delta s/R_{max})} = \sqrt{(1 - (M/M_N)^{2/3})}$, um einen Haufen mit $(1 + Q)\cdot M_b = 10^{15}$ M⊙ $6{,}4\cdot10^{-6}$ unter eins. Um eine Galaxie liegt die schnellste ruhende Uhr mit dem Potential der Regel, $v_{flach}^2\cdot\ln r$, ebenso bei ihrer größten Umkehr. Die Bahnuhr selbst spürt die Rückstellung nicht: Diese nimmt v^2/c^2 der Kreisbahn, $v^2 = GM/r - H_\infty^2\cdot r^2$, so viel wie dem Quadrat des Takts. Die Bahnuhr bleibt $\sqrt{(1 - 9\Delta s/r)}$, die Photonensphäre bei $9\Delta s$. Die Horizonte sind die Nullstellen des Takts. Ihre Summe ist null und ihre Quadratsumme 2, darum sind sie $u_k = (2/\sqrt{3})\cdot\cos(\theta - 2\pi k/3)$ mit $\cos 3\theta = -M/M_N$, die Projektionen eines gleichseitigen Dreiecks vom Umkreisradius $2/\sqrt{3}$, das die Masse von $\theta = 30°$ ohne Masse bis 60° bei M_N dreht. Ohne Masse sind sie u = 0 und ±1, mit Masse der Horizont der Falte r_F, der Horizont des Ganzen r_H und die negative Wurzel $-(r_F + r_H)$, verbunden durch $r_F^2 + r_F\cdot r_H + r_H^2 = (c/H_\infty)^2$. Bei

$$M_N = c^3/(3\sqrt{3}\cdot G\cdot H_\infty) = (\sqrt{5}/6\pi^2)\cdot M_U = 2{,}2\cdot10^{22}\ M\odot \qquad r_N = c/(\sqrt{3}\cdot H_\infty) = 3{,}11\ \text{Gpc}$$

fallen Horizont der Falte, Photonensphäre, R_{max} und Horizont des Ganzen in r_N zusammen, und die schnellste Uhr steht. M_N/M_U ist eine reine Zahl, weil $H_\infty\cdot\tau_D = 2\pi/\Theta_\infty = 2\pi^2/\sqrt{15}$ ist. Erst dort sind beide Horizonte gleich warm, die Steigung von $(d\tau/dt)^2$ ist an beiden gleich. Gegen t werden dort beide kalt, wie stets, wenn zwei Horizonte zusammenfallen. Für die frei ruhende Uhr bei R_{max}, deren Takt mit ihnen gegen null geht, bleibt die Wärmelänge $2\pi\cdot r_N$, ein Umlauf des gemeinsamen Horizonts. Der Radius r_N liegt bei $0{,}58\cdot r^*$, wo die Regel gebundener Baryonen das Feld um $\nu = 1{,}22$ verstärkte: Die Grenzmasse gilt für eine Quelle, deren Feld bis dort GM/r^2 bleibt. Auf der Leiter laufen die Geraden der Falte (1, 0), von R_{max} (⅓, ⅔) und des Horizonts des Ganzen (0, 1) in der Ecke bei M_U zusammen. M_N liegt davor, bei x = 0,98, wo die Photonensphäre $9\Delta s$ die größte Umkehr erreicht. Über M_N hat eine Falte im Endzustand keine ruhende Gegend. Der Treffpunkt der Längen bei $M_U/4$ liegt 6,6-mal darüber: ein Treffpunkt der Leiter, keine Falte des Endzustands. Ohne die Kreise der Falte treffen sich vier Geraden der Leiter in einem Punkt. Die Rückstellung $H_\infty^2\cdot r$ erreicht a_0 bei $r_\times = a_0/H_\infty^2 = (\Theta_\infty/2\pi)^2\cdot\ell_0 = 1{,}06$ Gpc, dem Spiegelbild der Länge der Wirkung am Horizont des Endzustands ohne Masse, $r_\times\cdot\ell_0 = (c/H_\infty)^2$. Die größte Umkehr liegt auf dem Weg von der Schwelle r* (½, ½) zu $r_\times$ (0, 1) beim Bruchteil $1/d_{eff}$, $R_{max} = r^{*1 - 1/d_{eff}}\cdot r_\times^{1/d_{eff}}$: nach der Regel, $d_{eff} = 2$, ihr Mittel $\sqrt{(r^*\cdot r_\times)}$ (¼, ¾), nach Newton, $d_{eff} = 3$, $(r^{*2}\cdot r_\times)^{1/3}$ (⅓, ⅔). Die Zahl der Form steht so ganz in $r_\times$. Bei $M_\times = a_0^3/(G\cdot H_\infty^4) = (\Theta_\infty/2\pi)^4\cdot M_U = 8{,}5\cdot10^{20}$ M⊙, x = 0,95, ist $r^* = r_\times = R_{max}$ in beiden Formen: Neigung, Schwelle und Rückstellung sind dort gleich, $GM/r^2 = a_0 = H_\infty^2\cdot r$, bei $v_{flach} = a_0/H_\infty = 0{,}196\cdot c$. Von der Schwelle aus gezählt ist $R_{max}/r^* = (M_\times/M)^{1/(2d_{eff})}$, um die Milchstraße ($6\cdot10^{10}$ M⊙) nach der Regel 345. Einen Tiefbereich, $r \gg r^*$, hat darum nur ein Bereich mit $v_{flach} \ll a_0/H_\infty$.

Die Falte ist ihr eigener Spiegel: Ihr Horizont ist die Quantenlänge ihrer Spiegelmasse, $r_0 = \bar\lambda(\tilde m)$, und der Horizont der Spiegelmasse ist ihre eigene Quantenlänge, $r_0(\tilde m) = \bar\lambda(M)$. Ihr eigenes Spiegelbild, $\tilde m = M$, ist die Falte bei $m_{Pl}/\sqrt{2}$, wo $r_0 = \bar\lambda$ ist: bei derselben Masse, bei der ein Teilchen mit Spin ½ die Spinzahl j = 1 erreicht. Ihre Temperatur ist die Ruheenergie der Spiegelmasse durch 4π, $kT = \tilde m c^2/(4\pi) = \hbar c/(24\pi\Delta s)$. Strahlt die Falte als schwarzer Körper ihrer Temperatur, lebt sie $t = 5120\pi\cdot\alpha_G\cdot 3\Delta s/c$, eine Sonnenmasse $2{,}1\cdot 10^{67}$ Jahre. Die Länge c·t ist der Punkt (3, 0) der Leiter, um ℓ_P gespiegelt zu $\bar\lambda/\alpha_G$ (–3, 0): $\bar\lambda/\alpha_G$, $\bar\lambda$, $3\Delta s$ und $\alpha_G\cdot 3\Delta s$ folgen einander im Maß α_G. Was in sie fällt, gibt bis zur innersten stabilen Bahn ($18\Delta s$, $\delta = 1/6$) $1 - (1 - 2\delta)/\sqrt{(1 - 3\delta)} = 1 - \frac{2}{3}\sqrt{2} = 5{,}7$ % seiner Ruheenergie ab, sechsmal so viel wie Kernbindung bis zum Eisen. Am Treffpunkt der Drehung (j = 1) sind es $1 - 1/\sqrt{3} = 42$ %, und die Falte ist dort kalt, weil beide Horizonte zusammenfallen.

Zerreißen und Verschlucken. Ein Stern der Masse m mit der Hülle R bleibt an einer Falte der Masse M ganz, solange R unter seiner Glättungslänge in ihrer Gezeit liegt, $R^3 < Gm/\mathscr{T}$, er also im Mittel dichter ist als ihre Gezeitendichte. Die Gezeit zählt im Rahmen des Sterns. Bewegt er sich quer zum Radius, ist sie $\mathscr{T} = (3\gamma^2 - 1)\cdot GM/r^3$ mit γ dem Gang der ruhenden Uhr gegen seine, weit außen $2GM/r^3$. Was von weit her fällt, hat die Energie eins. An seiner Umkehr ist $\gamma^2 = 1/(1 - 2\delta)$, und umkehren kann es nur außerhalb von $12\Delta s$, wo $\gamma^2 = 2$ und $\mathscr{T} = 5GM/r^3$ ist. Zerrissen wird der Stern, wenn er innerhalb von r_T umkehrt, wo seine Glättungslänge auf R sinkt, weit außen $r_T = R\cdot(2M/m)^{1/3}$. Liegt r_T innerhalb von $12\Delta s$, fällt er ganz hinein. Weit außen steigt r_T mit $M^{1/3}$, der Kreis mit M, und der Kreis erreicht r_T bei $M_V = \sqrt{5}\cdot(¼/\delta_m)^{3/2}\cdot m$: Die Grenze ist eine Potenz des Verhältnisses der Spreizung der Falte am Kreis, ¼, zur eigenen des Sterns, $\delta_m = 3\Delta s_m/R$. Für die Sonne ist $M_V = 9{,}0\cdot 10^7$ M☉, eine Falte von 10^6 M☉ zerreißt sie bei 0,6 AE. Auf der Kreisbahn kommt der Umlauf hinzu, denn gegen den Radius dreht der mitlaufende Kreisel mit $\sqrt{(GM/r^3)}$. Mit $\gamma^2 = (1 - 2\delta)/(1 - 3\delta)$ ist die Gezeit mit dem Umlauf $3\gamma^2\cdot GM/r^3$, nach Newton $3GM/r^3$ wie im Jacobi-Radius und an der innersten stabilen Bahn $18\Delta s$ gleich $4GM/r^3$. Spiralt der Stern so ein, ist $M_V = 2\cdot(⅙/\delta_m)^{3/2}\cdot m$, für die Sonne $4{,}4\cdot 10^7$ M☉. Das ist eine Vorhersage.

Gezeit am Planeten. Ein Planet ist Einzeltrichter bis zu seiner Glättungslänge in der Gezeit der Sonne samt Umlauf, $\ell^3 = Gm/(3\Omega^2)$, die Erde bis $1{,}50\cdot 10^6$ km: Nur darin können ihre Monde laufen. Ein Mond bleibt ganz, solange er im Mittel dichter ist als die Gezeitendichte seines Planeten am Ort seiner Bahn. Auf der Kreisbahn ist die Gezeit samt Umlauf $d_{eff}\cdot\Omega^2$, und die Grenze liest nur seine eigene Dichte ρ: Er zerreißt, wenn sein Umlauf kürzer wird als $\sqrt{(3\pi\cdot d_{eff}/(G\rho))}$, um jeden Planeten $3\cdot\sqrt{(\pi/(G\rho))}$, gleich wie schwer der Planet ist, bei der mittleren Dichte der Erde 2,4 Stunden. Dieselbe Grenze trägt jede Stufe, wo die Gezeit nach Newton geht: Ein Stern von der Dichte der Sonne zerreißt weit außen an einer Falte auf einer Kreisbahn, die kürzer läuft als 4,8 Stunden. Innerhalb der Grenze sammelt sich kein Mond.

Wachsen an der Grenze. Gibt, was in eine Falte fällt, bis zur innersten stabilen Bahn den Anteil ε seiner Ruheenergie ab, und erreicht diese Abgabe die Eddington-Grenze L_{Edd}, wächst die Falte mit $dM/dt = ((1 - \varepsilon)/\varepsilon)\cdot L_{Edd}/c^2$, um den Faktor e in $t_e = (\varepsilon/(1 - \varepsilon))\cdot t_{Edd}$. Die Zeit der Grenze ist die Tiefe des Protons, an r_e gespiegelt: $c\cdot t_{Edd} = \sigma_T/(4\pi\cdot 3\Delta s_p) = \frac{2}{3}\cdot r_e^2/(3\Delta s_p)$ mit $\sigma_T = 4\pi\cdot\frac{2}{3}\cdot r_e^2$, der Abgabe der Windung quer zur Schwingung. Das Licht greift an der Windung des Elektrons an, die Neigung an der Faltung des Protons. An der Schwelle des Protons gespiegelt gibt dieselbe Tiefe ℓ_0, $r^*(m_p)^2 = 3\Delta s_p\cdot\ell_0$, darum ist $t_{Edd} = \frac{2}{3}\cdot(r_e/r^*(m_p))^2\cdot\tau_D = 0{,}45$ Mrd. Jahre, für jede Masse, und a_0 fällt heraus. Mit der Energie E der innersten Bahn je Ruheenergie ist $\varepsilon/(1 - \varepsilon) = 1/E - 1$, ungedreht $3/(2\sqrt{2}) - 1 = 0{,}061$ mit $t_e = 27$ Mio. Jahre, am Treffpunkt der Drehung (j = 1) $\sqrt{3} - 1 = 0{,}73$ mit $t_e = 330$ Mio. Jahre. Weil die Uhr Θ die Zeit des mitatmenden Beobachters ebenfalls in τ_D zählt, ist für eine mitatmend ruhende Falte aus einem Keim M_K bis Θ höchstens $\ln(M/M_K) = ((1 - \varepsilon)/\varepsilon)\cdot(r^*(m_p)/r_e)^2\cdot\Theta_\infty\cdot\operatorname{artanh}(\Theta/\Theta_\infty)/2\pi$, für kleines Θ $((1 - \varepsilon)/\varepsilon)\cdot(r^*(m_p)/r_e)^2\cdot\Theta/2\pi$. Bis $\Theta = 0{,}1$, nach 0,95 Mrd. Jahren, wächst eine ungedrehte Falte so höchstens um den Faktor e^{35}, eine bei j = 1 um den Faktor 18: Der Keim zählt als Faktor, die Drehung im Exponenten.

Für $j \le 1$ bilden die Längen der gedrehten Falte ein rechtwinkliges Dreieck im Thaleskreis über $r_0 = 6\Delta s$, dem Horizont der ungedrehten Falte gleicher Masse. Seine Höhe ist die Verwindung a_J, ihr Fußpunkt teilt den Durchmesser in die beiden Horizonte r_+ und r_- (Höhensatz), und seine Katheten sind die Horizonte zweier Teilmassen, $r_0(M_{irr})^2 = r_0\cdot r_+$ und $r_0(M_{rot})^2 = r_0\cdot r_-$ (Kathetensatz). Darum ist $M^2 = M_{irr}^2 + M_{rot}^2$, und das Produkt der beiden Teilmassen hängt nur an der Drehung, $M_{irr}\cdot M_{rot} = Jc/(2G)$. Bei fester Drehung ist die Masse am kleinsten, wo beide gleich sind, $M_{irr} = M_{rot} = M/\sqrt{2}$: Das ist j = 1, die größte Höhe im Kreis, $a_J = 3\Delta s$. Darüber gibt es kein Dreieck. Die Fläche des äußeren Horizonts ist die der ungedrehten Falte der Masse M_{irr}, $4\pi\cdot(r_+^2 + a_J^2) = 4\pi\cdot r_0(M_{irr})^2$, und die Entropie liest nur sie, $S = 4\pi k\cdot(M_{irr}/m_{Pl})^2$. Was in die Falte fällt, verkleinert diese Fläche nie. Ohne ihre Strahlung lässt sich darum höchstens $(M - M_{irr})\cdot c^2$ herausholen (Penrose, Christodoulou), am Treffpunkt j = 1 sind es $1 - 1/\sqrt{2} = 29$ % der Ruheenergie der Falte, und die Entropie ist dort halb so groß wie die der ungedrehten Falte gleicher Masse. Die Temperatur $\hbar c\cdot(r_+ - r_-)/(4\pi k\cdot r_0\cdot r_+)$ liest den Abstand des Fußpunkts von der Mitte.

Die Horizonte als Bahn. Die Gleichung der Horizonte, $r^2 - 6\Delta s\cdot r + a_J^2 = 0$, ist die der Wendepunkte einer Keplerbahn um M mit der Energie $-½c^2$ und dem Drehimpuls J/M je Masse, $c^2r^2 - 2GM\cdot r + (J/M)^2 = 0$. Die Bahn reicht nur bis zum äußeren Horizont: eine Form der Gleichung, kein Weg eines Körpers. Ihre große Achse ist r_0, ihr Hilfskreis der Thaleskreis, Perizentrum und Apo-

zentrum sind r_- und r_+, ihr Brennpunkt ist der Knoten und damit der Fußpunkt der Höhe, ihre kleine Halbachse ist a_J und ihre Exzentrizität $e = \sqrt{(1 - j^2)} = (r_+ - r_-)/r_0$. Ohne Drehung kehrt sie bei r_0 um, wo das Tempo der Flucht c erreicht. Bei $j = 1$ ist sie der Kreis bei $3\Delta s$, mit c durchlaufen, $J/M = 3\Delta s{\cdot}c$: So erreicht die Drehung am Treffpunkt c. Für $j > 1$ liegt $-\frac{1}{2}c^2$ unter dem Boden ihres Potentials, $-\frac{1}{2}c^2/j^2$, und es gibt weder Bahn noch Dreieck. Die Ellipse um die Mitte mit den Katheten $r_0(M_{irr})$ und $r_0(M_{rot})$ als Halbachsen, die Bahn im gehaltenen Körper, geht unter $z \to z^2/r_0$, dem Spiegel der beiden Neigungen, die jede Bahn schließen, in diese Keplerbahn über. Der Kathetensatz ist diese Abbildung der Scheitel auf die Wendepunkte, $r_0(M_{irr})^2 = r_0{\cdot}r_+$, und die Höhe ist die kleine Halbachse des Bildes, $a_J{\cdot}r_0 = r_0(M_{irr}){\cdot}r_0(M_{rot})$. $M^2 = M_{irr}^2 + M_{rot}^2$ zählt wie die Energie der inneren Bahn, $M_{irr}{\cdot}M_{rot}$ wie ihr Drehimpuls, und in beiden Bahnen ist j der Drehimpuls gegen den des Kreises gleicher Energie. Temperatur und Entropie lesen die Exzentrizität, $T = T_0{\cdot}2e/(1 + e)$ und $S = S_0{\cdot}(1 + e)/2$ mit T_0 und S_0 der ungedrehten Falte gleicher Masse: Bei $j = 0{,}6$ ist $e = 0{,}8$, $T = 0{,}89{\cdot}T_0$ und $S = 0{,}9{\cdot}S_0$. Ebenso sind die Horizonte des Endzustands die Wendepunkte einer radialen Bahn mit der Energie $-\frac{1}{2}c^2$ je Masse im Potential aus Neigung und Rückstellung, $-GM/r - \frac{1}{2}H_\infty^2 r^2$.

Die Windung an der Falte. Das gefaltete Feld der Windung liegt außerhalb des Knotens: Innerhalb von r bleibt die Faltung $M - Q_{el}^2/(8\pi\varepsilon_0 c^2 r)$. Damit geht die ruhende Uhr mit

$$(d\tau/dt)^2 = 1 - 6\Delta s/r + r_Q{\cdot}3\Delta s/r^2 \qquad r_Q = Q_{el}^2/(4\pi\varepsilon_0 M c^2) \qquad r_Q{\cdot}3\Delta s = (\ell_P{\cdot}Q_{el}/q_P)^2$$

Nicht die Phase geht in den Takt, sondern die Faltung ihres Feldes, und die hängt an keiner Masse: $\sqrt{(r_Q{\cdot}3\Delta s)}$ liegt wie ℓ_P in der Mitte der Kante zwischen tangential und parametrisch, mal der Ladung in q_P. Die Horizonte sind die Wurzeln von $r^2 - 6\Delta s{\cdot}r + a_J^2 + r_Q{\cdot}3\Delta s = 0$. Ihre Summe bleibt die Tiefe, ihr Produkt tragen Verwindung und Windung: Die Höhe im Thaleskreis wird die Hypotenuse aus a_J und $\sqrt{(r_Q{\cdot}3\Delta s)}$, und beide Horizonte treffen sich bei $j^2 + r_Q/(3\Delta s) = 1$. Verwindung und Windung zählen dabei gegen dieselbe Kopplung, $j = (J/\hbar)/\alpha_G$ und $r_Q/(3\Delta s) = (Q_{el}/q_P)^2/\alpha_G$. Ohne Drehung liegt der Treffpunkt bei $Q_{el}/q_P = M/m_{Pl}$, dem Treffpunkt von Ladung und Masse. Das Elektron liegt mit $r_e/(3\Delta s_e) = \alpha/\alpha_G(m_e) = 4{,}2{\cdot}10^{42}$ auch in der Windung weit darüber.

Ohne Drehung ist M_{irr} die Faltung innerhalb des Horizonts, $M = M_{irr} + Q_{el}^2/(8\pi\varepsilon_0 c^2 r_+)$, und herausholen lässt sich nur das Feld außerhalb. Mit Drehung ist $M^2 = (M_{irr} + M_{el})^2 + M_{rot}^2$ mit $M_{el} = Q_{el}^2/(16\pi\varepsilon_0 G{\cdot}M_{irr})$: Das Feld der Windung addiert sich zu M_{irr} linear wie Faltung zu Faltung, die Verwindung steht quer zu beiden und zählt im Quadrat. Wie $M_{irr}{\cdot}M_{rot}$ nur an der Drehung hängt, hängt $M_{irr}{\cdot}M_{el} = (m_{Pl}{\cdot}Q_{el}/(2q_P))^2$ nur an der Ladung, in Längen $r_0(M_{irr}){\cdot}r_0(M_{el}) = r_Q{\cdot}3\Delta s$. Ohne Drehung ist die Masse bei fester Ladung am kleinsten, wo beide gleich sind, $M_{irr} = M_{el} = M/2$, am Treffpunkt $r_Q = 3\Delta s$. Dort lässt sich die Hälfte der Ruheenergie herausholen, und die Entropie ist ein Viertel der ungeladenen Falte gleicher Masse. Allgemein liest die Temperatur den Abstand der Horizonte gegen die Fläche, $\hbar c{\cdot}(r_+ - r_-)/(4\pi k{\cdot}r_0(M_{irr})^2)$, ohne Windung mit $r_0(M_{irr})^2 = r_0{\cdot}r_+$.

Verlust je Umlauf. Jede Bahn läuft tangential. Offen gelassen gibt sie je Umlauf einen Teil in die transversale Richtung ab, und wie viel, hängt an der Zahl der Umlaufsinne. Die Windung hat zwei Sinne, der Schwerpunkt ihrer Ladung kann schwingen, sie gibt als Dipol ab. Die Faltung hat einen Sinn, ihr Schwerpunkt steht, sie gibt erst als Quadrupol ab. Je Umlauf, gegen die Bindung der Bahn:

Windung: $\Delta E/E = (8\pi/3){\cdot}(r_e/r){\cdot}(v/c)$	Wasserstoff: $(8\pi/3){\cdot}\alpha^3 = 3{,}3{\cdot}10^{-6}$
Faltung: $\Delta E/E = (128\pi/5){\cdot}(m/M){\cdot}(v/c)^5$	Erde um die Sonne: $2{,}3{\cdot}10^{-24}$

Offen fiele die Windung des Wasserstoffs in $1{,}6{\cdot}10^{-11}$ s auf den Kern. Sie fällt nicht, weil ihre Welle nach einem Umlauf schließt: Die Schließung hält die transversale Richtung zu, abgegeben wird nur beim Wechsel zwischen geschlossenen Formen. Dieselbe Zahl der Umlaufsinne, die Windungen sich aufheben und Faltungen sich addieren lässt, lässt die Windung als Dipol und die Faltung erst als Quadrupol abgeben.

Fall und Bremsen. Die kleinste Ordnung der Abgabe, $l = 1$ der Windung und $l = 2$ der Faltung, setzt auch, wie schnell die Abgabe mit der Bewegung wächst. Auf einer Bahn ist die Leistung $P \propto r^{-(l+3)}$ bei der Bindung $E \propto 1/r$. Bis zum Fall vergeht $t = E/((l + 2){\cdot}P)$: Offen fällt die Windung nach einem Drittel, die Faltung nach einem Viertel der Zeit, die ihr anfänglicher Verlust je Umlauf für die ganze Bindung bräuchte. Die Erde fiele so in $1{,}1{\cdot}10^{23}$ Jahren auf die Sonne. Zwei gleiche Massen mit $\delta = 3\Delta s/a$, Δs der einen, verschmelzen nach $t = (5/512){\cdot}(3\Delta s/c){\cdot}\delta^{-4}$ in $N = \delta^{-5/2}/(64\sqrt{2}{\cdot}\pi)$ Umläufen. Die Zahl der Umläufe hängt allein an der Spreizung, die Zeit zählt in der Lichtzeit der Tiefe: von $\delta = 0{,}001$ an $1{,}1{\cdot}10^5$ Umläufe, bei je einer Sonnenmasse in 13 Stunden. Ein drehender Körper gibt mit $P \propto \Omega^{2l+2}$ ab und bremst mit $\Omega \propto \Omega^n$, Bremsindex $n = 2l + 1$: $n = 3$ über die Windung eingerasteter Ströme, deren Achse schräg zur Drehachse steht, $n = 5$ über eine Verformung seiner Faltung quer zur Achse. Als Dipol gibt die Verwindung der Faltung nichts ab, denn sie ist die Drehung selbst, $J = Mc{\cdot}a_J$, und steht fest wie ihr Schwerpunkt. Bahn und Drehung sind eine Form: Wächst die Abgabe mit der Energie wie $P \propto E^k$, liegt das Ende oder der Anfang um $t = E/((k - 1){\cdot}P)$ entfernt. Die Bahn gewinnt Bindung, $k = l + 3$, und fällt in endlicher Zeit. Die Drehung verliert Energie, $k = l + 1$, steht nie still und dreht mit Ω erst seit höchstens $t = \Omega/((n - 1){\cdot}|\Omega|) = E/(l{\cdot}P)$, über die Windung E/P, über die Faltung $E/(2P)$.

Spiegel der Abgabe. Mit $|k - 1|$ gilt $t = E/(|k - 1|\cdot P)$ auch für k unter eins und für eine Energie, die zunimmt. Über ln E ist ln P eine Gerade der Steigung k. Steigung 1 hält die Zeit E/P fest, und t ist E/P durch den Abstand der Steigung von 1. Die Falte strahlt mit $P \propto M^{-2}$, $k = -2$, und lebt E/(3P). An der Grenze wächst sie mit $k = 1$ um den Faktor e je Zeit E/P, ohne Ende und ohne Anfang in endlicher Zeit. Der Spiegel $M \leftrightarrow \tilde{m}$ macht aus $P \propto E^k$ die Rate von $\tilde{E} = \tilde{m}c^2$, $(\tilde{E}/E)\cdot P \propto \tilde{E}^{2-k}$. Er spiegelt die Steigung an 1, kehrt $k - 1$ um und hält die Zeit fest. Fest bleibt nur das Wachsen an der Grenze: Wächst die Falte dort, nimmt ihre Spiegelmasse in derselben Zeit um den Faktor e ab. Beim Verdampfen der Falte wird aus $k = -2$ gespiegelt $2 - k = 4$: Ihre Temperatur steigt mit $\dot{T} \propto T^4$ und erreicht das Ende nach derselben Zeit E/(3P).

Fall in jedem Feld. Auf einer Kreisbahn in einem Feld der Flussdimension d, $g \propto r^{1-d}$, geht $v^2 \propto r^{2-d}$, und je e-Faktor des Radius ändert sich die Bindung um $(4 - d)\cdot E_{kin}$, mit derselben $4 - d$ wie in $\kappa^2 = (4 - d)\cdot\Omega^2$. Die Abgabe der Ordnung l wächst wie $r^{2l}\cdot\Omega^{2l+2}$, und bis zum Fall vergeht

$$t = (4 - d)\cdot E_{kin}/((l\cdot(d - 2) + 2)\cdot P)$$

Nach Newton, d = 3, ist das $E/((l + 2)\cdot P)$. Im Tiefbereich, d = 2, ist das Tempo fest: Jede Ordnung gibt mit $P \propto v^{2l+2}/r^2$ ab, die Bindung zählt in e-Faktoren des Radius, je Faktor $m\cdot v_{flach}^2$, und jede Bahn fällt in $t = E_{kin}/P$, gleich ob sie über die Windung oder die Faltung abgibt. Über ln E ist ln P dort keine Gerade mehr, über E selbst ist es eine, und r^2 nimmt gleichmäßig mit der Zeit ab. Bei d = 4 hängt die Bindung nicht am Radius, und jeder Verlust ist der Fall.

22 Galaxien: die Regel an den Daten

Eine Galaxie ist ein kollektiver Trichter: Sterne sind **Einzeltrichter**, das Sternsystem als Ganzes folgt der Regel in seinem Gesamtfeld. Kompakte Trichter, dichter als die Gezeitendichte ihrer Umgebung, bleiben bis zu ihrer Glättungslänge Newtonsch. Verstärkt wird nur das kollektive, über sie geglättete Feld. Die Gezeitendichte ist $\rho_J = 3\mathscr{T}/(4\pi G)$ mit der Gezeit $\mathscr{T}$ des geglätteten Elternfelds, die Glättungslänge ℓ folgt aus $\ell^3 = GM/\mathscr{T}$. Weil die Regel am Ort auf das geglättete Feld wirkt, in dem das eigene Feld am Schwerpunkt null ist, fallen Körper am selben Ort gleich. Kompakte Kugelsternhaufen ($g = 25\cdot a_0$) zeigen kaum einen Zusatz ($\nu = 1{,}007$), dünne Systeme ($g = 0{,}13\cdot a_0$) den vollen ($\nu = 3{,}3$). Druckgestützte Kugeln haben, isotrop und für jedes Profil, $\sigma_v^4 = (4/81)\cdot GMa_0$ (σ_v die Geschwindigkeit ihrer Wärmebewegung): 9,1 km/s bei 10^7 M⊙, 19,3 km/s bei $2\cdot10^8$ M⊙. Für eine isotrope Schar von Probekörpern mit $\rho \propto r^{-\gamma}$ im Tiefbereich einer Quelle gibt die Jeans-Gleichung $\sigma^2 = v_{flach}^2/\gamma$ an jedem Radius: Ohne Druck von außen ist jede solche Schar dort isotherm, ihre Streuung liest die Quelle nur über v_{flach} und sich selbst nur über ihr Profil. Endlich ist ihre Masse nach außen nur für $\gamma > 3$, die Dimension des Raumes: Gas, das das Feld nicht selbst trägt, hat nur mit $\sigma < v_{flach}/\sqrt{3} = 0{,}58\cdot v_{flach}$ eine endliche Masse. Der isotherme Halo, den der Beobachter liest, $\rho_X \propto r^{-2}$, ist die Schar mit $\gamma = 2$, seine Masse wächst ohne Ende. Trägt sich eine isotherme Kugel ganz im Tiefbereich selbst, ist $\sigma^4 = v_{flach}^4/\gamma^2 = (4/81)\cdot GMa_0$, also $\gamma = 9/2$: Sie fällt außen wie $r^{-9/2}$, Virialsatz und Profil lesen dieselbe Zahl. Die Regel liegt überall über ihrer tiefen Grenze, $\nu > 1/s$: Darum ist 9/2 die Obergrenze, mit Newtonschem Kern fällt die Kugel flacher. Um einen Bereich, der als Ganzes der Regel folgt, liegt der Bondi-Radius GM/c_s^2 dort, wo die Spreizung des Trichters die des Gases erreicht, $\delta = (c_s/c)^2$, und das Tempo nach Newton c_s ist. Sein Spiegelbild um r* ist $c_s^2/a_0 = \ell_0\cdot(c_s/c)^2$, wo das Tempo der Schwelle c_s ist, wie ℓ_0 das Spiegelbild von $3\Delta s$ bei $c_s = c$. Ist $c_s < v_{flach}$, rückt er über r* in den Tiefbereich, und dort gibt es ihn nicht: Das Bahntempo der Regel fällt nie unter v_{flach}, Beschleunigung der Bahn und Druckkraft je Masse fallen beide wie 1/r, der skaleninvariante Tiefbereich hat keinen Radius. Es entscheidet nur v_{flach}/c_s: Isothermes Gas ist dort die Schar mit $\gamma = (v_{flach}/c_s)^2$. Als Ganzes unter der Schwelle liegt ein System mit der Flächendichte $\Sigma < a_0/(\pi G) = 242$ M⊙/pc^2.

Umgebung und Dimension. Die Regel wirkt auf das Gesamtfeld der eigenen Massen eines Bereichs, nicht Teilchen für Teilchen. Liegt der Bereich im Feld eines größeren, fällt er mit ihm: Das gleichförmige Feld hebt sich im Fallen auf, innen liest der Bereich nur seine eigene Faltung. Wirksam bleibt die Gezeit, und sie entscheidet, ob er kollektiv bleibt. Als Ganzes läuft er im verstärkten Feld des Wirts. Zugleich senkt die Regel die Dimension jeder Form: Newton ist Fluss durch die Kugelfläche, der tiefe Bereich Fluss durch einen Umfang, $d_{eff} = 1 + (d - 1)(1 - \chi/2)$. Die Kugel geht von 3 auf 2, ein Faden von 2 auf 1,5, eine Wand bleibt bei 1. Ein Faden der Linienmasse μ hat die Schwelle $r^*_{fil} = 2G\mu/a_0$ (bei 10^{12} M⊙/Mpc: 2,6 kpc). Tief darin wächst die Kreisgeschwindigkeit wie $r^{1/4}$. Auch die Epizyklen ändern sich: Statt $\kappa^2 + \nu_z^2 = 2\Omega^2$ (ν_z die Frequenz der Schwingung senkrecht zur Scheibe) gilt $(2 + \chi)\Omega^2$. Den fehlenden Teil liest der Beobachter, der ungeänderte Regeln annimmt, als Dichte, $4\pi G\rho_X = \chi\Omega^2$, außen ein isothermer Halo.

Umgebung an den Daten. Die Daten tragen das. Um isolierte Galaxien folgt die Linse der Regel ohne äußeres Feld (KiDS-1000, Brouwer 2021): an den blauen, die noch Sterne bilden, $\chi^2 = 21$ in 15 Bins, mit $0{,}003\cdot a_0$ im Betrag schon 534. Die 22 klassischen Satelliten der Lokalen Gruppe, deren Wirtsfeld das eigene überwiegt, liegen ohne Wirtsfeld $+0{,}15 \pm 0{,}04$ dex über der Regel, mit ihm im Betrag $+0{,}46 \pm 0{,}05$.

An den Daten (SPARC). An den Rotationskurven von 141 Galaxien mit 2688 Punkten, mit Abstand, Neigung und Masse-zu-Licht je Galaxie mitgeschätzt, liest sich die Schwelle zu $a_0 = 1{,}11\cdot10^{-10}$ m/s² (16 bis 84 %: 1,00 bis 1,21). Das Masse-zu-Licht der Scheiben folgt aus der Forderung, dass Stern und Gas derselben Regel folgen, denn die Regel wirkt auf die Faltung, nicht auf den Zustand der Materie: $Y_d = 0{,}67$. Mit dem Wert der Sternmodelle, $Y_d = 0{,}5$, läse man eine höhere Schwelle und einen scheinbaren Gang vom Stern zum Gas, zwei Folgen derselben fremden Umrechnung. Die zentrale Flächendichte aus der Rotationskurve liegt Galaxie für Galaxie mit den eigenen Baryonen im Mittel 0,05 dex unter der Regel, verträglich. Die Bose-Form trifft am besten. Die einfache Form, $\nu = \frac{1}{2} + \sqrt{(\frac{1}{4} + a_0/a_N)}$, und die Standard-Form, $\nu = \sqrt{(\frac{1}{2} + \sqrt{(\frac{1}{4} + (a_0/a_N)^2)})}$, liegen um $\Delta\chi^2 = 53$ und 41 daneben (χ^2 das Fehlermaß der Anpassung, nicht der Schalter χ). Die Rückkehr hat die Dimension 0,92 ± 0,05, eindimensional wie die Wurzel in q verlangt. Genauer ist sie der erste Durchgang einer Irrfahrt in einer Dimension: Die Zeit T, in der sie die Strecke der Rückkehr zurücklegt, ist verteilt wie $T^{-3/2}$, und ihr Mittel $\langle e^{-x\cdot T}\rangle$ ist $e^{-\sqrt{x}}$ mit $x = a_N/a_0$, über die Verteilung integriert gleich auf 10^{-15}. In drei Dimensionen kehrte eine Irrfahrt nur zu 0,341 zurück, die Summe der Rückläufe bliebe bei 1,516, und flache Kurven gäbe es nicht. Der Rest je Galaxie hängt weder an der Masse noch am Gasanteil, weder an der Form (Hubble-Typ) noch an der Flächenhelligkeit: Die Regel liest nur die Faltung. Gestapelt nach der Faltung der Baryonen bleibt von der Regel in jeder halben Dekade höchstens 0,02 dex.

Gegen den Halo. Das Standardmodell braucht für dieselben Kurven je Galaxie einen NFW-Halo mit zwei freien Zahlen. Die Regel hat $\chi^2 = 2918$, die Halos 1434 mit 282 freien Zahlen mehr. Nach dem Informationsmaß BIC (χ^2 plus die Zahl der freien Zahlen mal ln 2688) liegt die Regel 736 vorn, 2926 gegen 3661. Die Halos liegen bei 31 der 141 Galaxien am Rand ihres Bereichs, und ihre Masse streut gegen die der Baryonen um 0,58 dex: Der Halo ist Buchhaltung, kein eigenes Objekt.

Scheiben an der Schwelle. Die Scheibenlänge R_d ist im Median $0{,}71\cdot r^*$ (16 bis 84 %: 0,37 bis 1,28) über vier Dekaden Masse. Das ist $r^*/\sqrt{2}$: Die Mitte der Scheibe liegt genau an der Schwelle der Flächendichte, $\Sigma_0 = M/(2\pi R_d^2) = a_0/(\pi G)$. Sie wächst mit der baryonischen Masse wie $M_b^{\,0{,}31\,\pm\,0{,}02}$: die Hülle wie bei fester Dichte des Ganzen mit $M^{1/3}$, die Schwelle aus der eigenen Faltung mit $M^{1/2}$, also $R/r^* \propto M^{-1/6}$, wie R_{ta}/r^* beim inaktiven Maß (Abschnitt 26).

Antwort auf eine Störung. Aus $a = \nu(|g_N|)\cdot g_N$ am Ort der Bahn folgt für eine Störung

$$\delta a = \nu\cdot[\delta g_N - (\chi/2)\cdot\hat{g}(\hat{g}\cdot\delta g_N)]$$

Längs der Neigung antwortet die Regel mit ihrer Steigung, $da/da_N = \nu(1 - \chi/2)$, quer mit ihrer Verstärkung ν, tief längs mit $\nu/2$, denn im Mittel $\sqrt{(a_N\cdot a_0)}$ bewegt die Störung nur die Neigung. Eine radiale Welle in der Mitte einer dünnen Scheibe liegt längs der Neigung und ordnet die gebundenen Baryonen selbst um. Also antwortet auch die Rückkehr, und örtlich und achsensymmetrisch steht im Kriterium nach Toomre $G\cdot\nu(1 - \chi/2)$ statt G:

$$\omega^2 = \kappa^2 - 2\pi G\cdot\nu(1 - \chi/2)\cdot\Sigma\cdot|k| + \sigma^2k^2 \qquad Q_T = \kappa\sigma/(\pi G\cdot\nu(1 - \chi/2)\cdot\Sigma) \qquad \kappa^2 = R\cdot d\Omega^2/dR + 4\Omega^2,\ \Omega^2 = a/R$$

Für Sterne steht $2\pi\cdot\max_x\,(1 - e^{-x}I_0(x))/\sqrt{x} = 3{,}36$ statt π. An der Schwelle der Flächendichte fällt die Masse heraus, $a_N/a_0 = (R/R_d)\cdot[I_0K_0 - I_1K_1](R/(2R_d))$ (Freeman). Darum ist die Streuung an der Grenze $Q_T = 1$ für jede Masse dieselbe Funktion von R/R_d. In Einheiten des Bahntempos ν am selben Ort ist sie für eine Scheibe aus Gas bei R_d $0{,}259\cdot\nu$, bei $2R_d$ $0{,}144\cdot\nu$ (dort $\nu = 2{,}16$, längs $\nu(1 - \chi/2) = 1{,}382$). Nach außen fällt sie: Streut das Gas mit mehr als $0{,}224\cdot v_{flach}$, bleibt jede Scheibe an der Schwelle außerhalb R_d stabil. Bei $6\cdot10^{10}$ M☉ braucht das Gas dafür bei $2R_d$ mindestens 26,7 km/s. Senkrecht zur Scheibe antwortet die Regel in ihrer Mitte quer, mit ν wie der Umlauf: ν_z/Ω ist das Verhältnis nach Newton. Der Beobachter mit Halo liest dieselbe Kurve mit einer starren Masse, die auf die Welle nicht antwortet. Er rechnet bei $2R_d$ $0{,}104\cdot\nu$ (19,3 km/s) und liest Q_T um den Faktor $\nu(1 - \chi/2)$ zu groß. Aus der Schwingung senkrecht zur dünnen Scheibe liest er in ihrer Mitte das ν-fache ihrer Dichte, aus ihrer Stabilität das $\nu(1 - \chi/2)$-fache. Als Stoff gelesen hätte die Scheibe zwei Dichten, ihr Verhältnis ist $1 - \chi/2 = d\ln a/d\ln a_N$. Das ist eine Vorhersage für die Streuungen am Ort.

Gewicht einer Schicht. In einem Bereich, dessen Mode übergeben ist, wächst senkrecht zu einer dünnen Schicht der Flächendichte Σ das Feld nach Newton mit der Masse zwischen −z und z, $u = 4\pi G\cdot\int_0^z \rho\,dz'$, bis $2\pi G\Sigma$ an ihrem Rand. Die Regel liest den Betrag zusammen mit dem Feld g_R längs der Schicht, $a_z = \nu(\sqrt{(g_R^2 + u^2)})\cdot u$. Die Mitte trägt das Gewicht der Schicht, für jedes Profil und jede Streuung:

$$P_0 = \int\rho\cdot a_z\,dz = (a_0^2/2\pi G)\cdot\int_{s_R}^{s_o} x^3\cdot\nu(x)\,dx \qquad s_R^{\,2} = g_R/a_0 \qquad s_o^{\,4} = s_R^{\,4} + (2\pi G\Sigma/a_0)^2$$

Die Säule der Schicht durchläuft die Leiter von s_R in der Mitte bis s_o am Rand. Der spontane Teil x^3 ist Spitzers Schicht, $P_0 = \pi G\Sigma^2/2$, isotherm $\rho = \rho_0\cdot\mathrm{sech}^2(z/z_0)$ mit $z_0 = \sigma^2/(\pi G\Sigma)$. Die Rückkehr fügt $x^3\cdot n_B$ hinzu, die Stufe $d = 3$ der Leiter, die Strukturwirkung. Ist die Schicht dünn gegen das Feld längs, $2\pi G\Sigma \ll g_R$, ist es Spitzers Schicht mit $G\cdot\nu(g_R)$, der queren Antwort, $z_0 = \sigma^2/(\pi G\cdot\nu\cdot\Sigma)$. In einer Scheibe an der Schwelle trägt die Mitte bei $2R_d$ das 2,08-fache von Spitzer, knapp unter ν. Ohne Feld

längs verschwindet das Feld in der Mitte jeder Schicht, dort ist sie tief. Unter der Schwelle, $2\pi G\Sigma \ll a_0$, ist $P_0 = (\Sigma/3)\cdot\sqrt{(2\pi G\Sigma a_0)} = (2/3)\cdot\sqrt{((\pi G\Sigma^2/2)\cdot\Sigma a_0)}$, das Mittel aus Spitzers Gewicht und dem der Schwelle, $\Sigma\cdot a_0$, wie die Bahn in der Tiefe das Mittel aus Neigung und Schwelle ist. Isotherm liegt dann die Hälfte der Masse innerhalb $0{,}888\cdot\sigma^2/\sqrt{(2\pi G\Sigma a_0)}$ statt $0{,}549\cdot\sigma^2/(\pi G\Sigma)$. Weit darüber durchläuft die Säule die ganze Stufe, $P_0 = \pi G\Sigma^2/2 + \pi^3 a_0^2/(30G)$. Mehr gibt die Rückkehr der Mitte keiner Schicht: höchstens $\pi^3 a_0^2/(30G) = \rho_s\cdot c^2 = 1{,}74\cdot10^{-10}$ Pa, unabhängig von der Masse. Dieselbe Konstante $\pi^4/15$ gibt über alle s des Ganzen die Rückstellung einer Richtung, den Vakuumteil, über die Säule einer Schicht das größte Gewicht der Rückkehr. Eine Schicht nie abgekühlten Gases liest (1 + Q)·Newton, ihr Zusatz $Q\cdot\pi G\Sigma^2/2$ hat keine Grenze. Das ist eine Vorhersage.

Reibung. Ein Körper der Masse m, der mit ν durch die gebundenen Baryonen eines Bereichs läuft, dessen Mode übergeben ist (Dichte ρ_b, Streuung σ), sammelt hinter sich ein Kielwasser, das ihn bremst (Chandrasekhar). Entstehen und Ziehen sind beide Antworten auf eine Störung: Eine Welle k des Kielwassers entsteht mit $G\cdot\nu[1 - (\chi/2)(\hat{k}\cdot\hat{g})^2]$, quer zur Neigung zieht sie mit G·ν. Bis zu seiner Glättungslänge ℓ, $\ell^3 = Gm/\mathscr{T}$ mit der Gezeit $\mathscr{T} = -dg/dr$, ist ein kompakter Körper Einzeltrichter, dort zählt für beide Newton. Auf der Kreisbahn liegt die Bahn quer zur Neigung, und bei isotroper Streuung ist

$$dv/dt = -(4\pi G^2\cdot m\cdot\rho_b/v^2)\cdot F(X)\cdot[\ln(\ell/b_{min}) + \nu^2\cdot(1 - (\chi/4)\cdot(1 - \bar{\mu}^2))\cdot\ln(b_{max}/\ell)] \qquad F(X) = \operatorname{erf} X - (2X/\sqrt{\pi})\cdot e^{-X^2},\ X = v/(\sqrt{2}\cdot\sigma)$$

F(X) ist der Anteil der Sterne, die langsamer laufen als der Körper, $\bar{\mu}^2$ das mittlere Quadrat des Kosinus μ zwischen Welle und Bahn, gewichtet wie die Bremsung mit $\mu^2\cdot e^{-X^2\mu^2}$: 0 für schnelle Körper und 3/5 für langsame. b_{max} ist der Abstand vom Zentrum, b_{min} der größere von Radius des Körpers und Gm/v^2, wo seine Spreizung die der Bewegung erreicht, $3\Delta s/b = (v/c)^2$, wie beim Bondi-Radius. Im Newton-Bereich ist das Chandrasekhar mit den Baryonen allein. Die Neigung liest die Regel einmal, die Reibung zweimal, $\nu^2 = \Sigma(n + 1)\cdot q^n$: n Rückläufe teilen sich auf n + 1 Arten auf Entstehen und Ziehen. Jenseits von ℓ bremst die Regel einen schnellen Körper an der Schwelle 2,14-mal, bei $a_N = 0{,}1\cdot a_0$ 10,7-mal so stark wie Newton mit denselben Baryonen. Als Stoff gelesen hätte die Reibung eine eigene Dichte, $\nu^2\cdot(1 - (\chi/4)\cdot(1 - \bar{\mu}^2))\cdot\rho_b$, quadratisch in der Antwort. Der Beobachter mit Halo rechnet die Reibung bei derselben Streuung mit der Dichte, die er aus der Neigung liest, in einer Kugel $\nu(1 - \chi/2)\cdot\rho_b + \chi\Omega^2/(4\pi G)$. Getrennt sind beide außerhalb der Baryonen: Dort entsteht kein Kielwasser, und der Beobachter rechnet die Reibung mit $\chi\Omega^2/(4\pi G)$. Das ist eine Vorhersage.

Relaxation. In einem kollektiven Bereich aus N Sternen der Masse m, mit M = N·m und Radius R, dessen Mode übergeben ist, gibt jede Begegnung im Abstand b einem Stern mit dem Tempo v den Stoß $\delta v = 2Gm/(bv)$. Bis zu seiner Glättungslänge ℓ ist der stoßende Stern Einzeltrichter und stößt nach Newton. Jenseits ist sein Feld eine Störung des geglätteten Felds, und die Regel antwortet längs der Neigung mit $\nu(1 - \chi/2)$, quer mit ν. Im Kugelmittel, eine Richtung längs und zwei quer, wächst das Quadrat des Stoßes auf das $\nu^2\cdot$f-fache mit $f = (2 + (1 - \chi/2)^2)/3$, tief ¾. In der Zeit R/v ist

$$\Delta v^2/v^2 = (8/N)\cdot(GM/(v^2R))^2\cdot[\ln(\ell/b_{min}) + \nu^2\cdot f\cdot\ln(R/\ell)] \qquad b_{min} = Gm/v^2 \qquad \ell^3 = Gm/\mathscr{T}$$

b_{min} ist der Abstand, an dem die Spreizung des Sterns die der Bewegung erreicht, wie bei der Reibung. Im Tiefbereich ist die Gezeit am Rand $\mathscr{T} = \Omega^2 = v^2/R^2$, also $\ell^3 = b_{min}\cdot R^2$: Die Glättungslänge teilt $\ln(R/b_{min})$ im Drittel, zwei Drittel nah, ein Drittel fern. Ohne Gedächtnis ist $v^2 = \nu\cdot GM/R$. Das Feld eines fernen Sterns und das Quadrat des Tempos wachsen dann beide auf das ν-fache: In $\Delta v^2/v^2$ bleibt der ferne Teil bis auf f wie nach Newton, der nahe fällt mit $1/v^2$. In der Zeit R/v bleibt $(8/N)\cdot\ln(R/b_{min})\cdot(2/(3v^2) + f/3)$, tief $2\cdot\ln(R/b_{min})/N$, ein Viertel des Werts nach Newton bei gleichem Logarithmus. Der Beobachter mit Halo rechnet bei demselben Tempo nur mit den Stößen der Sterne nach Newton, $(8/N)\cdot(GM/(v^2R))^2\cdot\ln(R/b_{min})$. Der Bereich relaxiert also $(2 + \nu^2\cdot f)/3$-mal so schnell, wie der Beobachter erwartet, mit ν und χ der Rückkehr, die die einmal gebundenen Baryonen liest: bei $a_N = 0{,}13\cdot a_0$ (ν = 3,3) 3,5-mal, bei $a_N = 0{,}01\cdot a_0$ (ν = 10,5) 29-mal. Als Stoff gelesen wäre sein Halo körnig: Ohne Gedächtnis bestünde er aus Körpern von $(\nu^2\cdot f - 1)/(3(\nu - 1))$ Sternmassen, dort 1,1 und 2,9. Das ist eine Vorhersage für die Relaxationszeiten.

Arme. Eine Welle in der Scheibe dreht sich mit der Scherung von voreilend nach nachlaufend und wird am stärksten verstärkt, wenn ihre Kämme radial stehen. Dann liegt k azimutal, quer zur Neigung, und die Welle entsteht mit G·ν. Ihre kritische Länge ist dort $\lambda_T = 4\pi^2 G\cdot\nu\cdot\Sigma/\kappa^2$, und um den Umfang passen

$$m_T = 2\pi R/\lambda_T = \kappa^2 R/(2\pi G\cdot\nu\cdot\Sigma) = (4 - d_{eff})\cdot g_N/(2\pi G\Sigma) \qquad -d\ln\Omega/d\ln R = d_{eff}/2$$

Umlauf und Welle lesen beide die volle Verstärkung ν, sie kürzt sich. So liest m_T nur die Baryonen, das Verhältnis ihres Feldes in der Ebene zu ihrem Feld senkrecht an der Scheibe, und über die Flussdimension die Scherung. Die Zahl der Arme ist m_T/X mit dem Maß X der Scherverstärkung. An der Schwelle der Flächendichte ist m_T für jede Masse dieselbe Funktion von R/R_d, bei R_d 2,16, bei $2R_d$ 3,45 (dort $d_{eff} = 1{,}58$). Newton mit den Baryonen allein gäbe dort 2,98: Es unterscheidet nur die Scherung. Der

Beobachter mit Halo rechnet mit einer starren Masse, die auf die Welle nicht antwortet, und erwartet bei gleichem X das ν-fache, bei $2R_d$ 7,45. Aus der Zahl der Arme liest er wie aus der Schwingung senkrecht das ν-fache der Flächendichte. Das ist eine Vorhersage.

Gedächtnis der Bindung. Die Rückkehr eines gebundenen Bereichs liest die Baryonen, die er gebunden hat, die Neigung am Ort nur die, die heute in ihm sind: $a = a_N + (\nu(a_N,B) - 1)\cdot a_N,B$, mit a_N,B aus der Faltung der einmal gebundenen. Das ist die Zerlegung der Regel nach Einstein, $\nu = 1 + n_B$: Newton, der spontane Teil, liest am Ort, was heute da ist, die Rückkehr n_B, der angeregte Teil, in der inneren Richtung, was gebunden war. Scheiben, die noch Sterne bilden, tragen ihr Gas noch: An SPARC hängt der Rest weder am Gasanteil noch am Typ.

Gezeitenzwerge. Bei einer Begegnung reißt die Gezeit Gas aus der Scheibe einer Galaxie, deren Mode übergeben ist, und im Schweif sammelt es sich zu Zwergen. Ihr Gas ist abgekühlt und gebunden: Ein solcher Zwerg atmet nicht mehr mit dem Ganzen und liest nach dem Zustand seiner Quelle die Regel, nicht (1 + Q)·Newton. Als System aus Gas und Sternen ist er kollektiv und bis zu seinem Jacobi-Radius ein eigener Bereich, auch nahe am Wirt liest er nur seine eigene Faltung. Gebunden hat er nur, was heute in ihm ist: Das Gedächtnis fügt nichts hinzu, und jung und gasreich hängt er kaum am Masse-zu-Licht. Er liegt darum mit seinen heutigen Baryonen auf der Regel wie ein isolierter gasreicher Zwerg, nicht darüber wie die klassischen Satelliten. Der Wirt liest das Gas, das in den Schweif ging, weiter in seiner Rückkehr, der Zwerg in seiner: Dasselbe Gas lesen zwei Rückkehren, denn die Rückkehr ist Regel, nicht Stoff. Ein Zwerg aus 10^8 M☉ Gas hat $r^* = 0{,}36$ kpc und bindet auf einer Kreisbahn im Abstand von 50 kpc um die Milchstraße bis 6,8 kpc. Bei 2 kpc dreht er nach der Regel mit 36,0 km/s, $\nu = 6{,}03$. Der Beobachter mit Halo erwartet dort Newton, 14,7 km/s. Sein Halo um die Milchstraße ist die Schar mit $\gamma = 2$ und $\sigma = v_{flach}/\sqrt{2} = 120{,}5$ km/s, der Zwerg hält nach Newton bei 2 kpc nur, was langsamer ist als 20,7 km/s. Selbst ganz gefangen trüge sein Halo am Ort, $4\pi G\rho_X = \chi\Omega^2$, in 2 kpc nur $7{,}2\cdot 10^6$ M☉. Liest er die Regel im Zwerg als Stoff, braucht er dort $5{,}0\cdot 10^8$ M☉ Dunkle Materie, die nicht dorthin gelangen kann. Das ist eine Vorhersage für die Gezeitenzwerge.

Galaxien im Haufen. Eine Galaxie, deren Mode übergeben ist, liest im Haufen ihre eigene Regel, die Gezeit des Haufens liest den Zustand seiner Quelle, (1 + Q)·Newton um das nie abgekühlte Gas, $\mathscr{T} = d_{eff}\cdot\Omega^2$ mit dem Umlauf Ω im Haufen. Ihr Rand ist der Jacobi-Radius, wo ihr Feld die Gezeit erreicht, am Rand tief $r_J = v_{flach}/(\sqrt{d_{eff}}\cdot\Omega)$: dieselbe Form wie allein $R_{max} = v_{flach}/H_\infty$, mit dem Umlauf des Haufens statt der Rate des Endzustands. Gegen ihre Schwelle ist $r_J/r^* = a_0/(\sqrt{d_{eff}}\cdot\Omega\cdot v_{flach})$. Ihren Tiefbereich behält sie, solange das Produkt aus ihrem Tempo und dem Umlauf des Haufens unter der Schwelle liegt. Die Milchstraße ($6\cdot 10^{10}$ M☉) reicht so in einem Haufen von $(1 + Q)\cdot M_b = 10^{15}$ M☉, als Punktmasse mit $d_{eff} = 3$, im Abstand von 1 Mpc bis 50 kpc statt bis 3,1 Mpc und verliert ihren Tiefbereich innerhalb von 0,33 Mpc. Das ist eine Vorhersage.

Was der Beobachter sieht. Wer ungeänderte Regeln annimmt, rechnet den Zusatz in eine Masse um:

$$M_{schein}/M = 1/(1 - e^{-s}) = r/r^* + \tfrac{1}{2} + r^*/(12r) - (r^*/r)^3/720 + \dots$$

Die feste Hälfte ½ und die Beiwerte 1/12 und 1/720 sind genau die örtlichen Beiwerte der Leiter der Stufen. Sie sind Bernoulli-Zahlen: der Fehler der einzelnen Rückläufe gegen das Kontinuum, wie beim Vieleck gegen den Kreis. Das Zusatzpotential, das der Beobachter einer unsichtbaren Masse zuschreibt, ist $\Phi_X = v_{flach}^2\cdot\ln\nu(s)$, der Logarithmus der Verstärkung. Die gelesene Dichte ist Ausgabe seiner Rechnung, nicht Inhalt des Raumes. In der Masse gelesen wechselt der Anteil der Baryonen an ihr bei der größten Zusatzbeschleunigung das Vorzeichen: Dünne Materie verstärkt sie, dichte mindert sie.

Teil V: Das Ganze

23 Die Schwelle aus dem Ganzen

Die Schwelle $a_0 = c^2/(2\Lambda)$ gilt für jeden Trichter gleich. Woher kommt Λ? Liest man die Schließlänge als die ganze Faltung der Zelle, gezählt mit ihren Rückläufen,

$$\Lambda = (1 + Q)\cdot\Sigma\Delta s_b(\text{Zelle}) \quad \Rightarrow \quad a_0 = 3c^4/(2G\cdot\rho_m\cdot L^3) \quad L = 27{,}9\ \text{Gpc}$$

mit ρ_m der mittleren Dichte der Materie, Baryonen und Mode, dann bindet das die Schwelle an die räumliche Zelle L des Torus. Heute ist das der Durchmesser der letzten Streufläche. So gelesen ist Λ die Faltung des Ganzen je Richtung, und die Schwelle wird ein Spiegel zwischen Teil und Ganzem: In $r^{*2} = r_0\cdot\Lambda$ ist r^* das geometrische Mittel aus der Faltlänge $r_0 = 2GM/c^2$ des einzelnen

Trichters und der Faltung des Ganzen, wie ℓ_P das aus $\bar{\lambda}$ und $3\Delta s$. **Jeder Trichter liest seine Schwelle am Ganzen.** Diese Lesart von Λ ist gesetzt. Der Spiegel zwischen Teil und Ganzem stützt sie.

24 Die Schließungsregel und Q

In der Hintergrundstrahlung und beim Aufbau der Haufen reicht die örtliche Regel nicht. Dort wirkt eine Einschränkung der Freiheitsgrade des Ganzen, die **Schließungsregel**, kein Stoff:

$(\partial\xi)^2 = -1$	die Druckrichtung der konformen Mode ist geschlossen
$\dot{z} = (I - w\cdot\Pi\perp)F$	$\Pi\perp$ projiziert auf die Fluchtrichtung (Druck, Streuung)
$w = 1 - e^{-\sqrt{(\theta\tau_D)}}$	Gewicht: 1 mitatmend, 0 gebunden

F ist das Vektorfeld der Bewegung, I die Einheit. Die **Mode** ξ ist eine Schwingungsform des Ganzen, deren Druckrichtung geschlossen ist. Das **Gewicht** w sagt, wie stark sie wirkt, und hängt an der Ausdehnungsrate $\tilde{\theta}$ des Bereichs: Atmet er mit, ist $w \approx 1$. Ist er gebunden, geht w gegen null. Solange ein Bereich mitatmet ($w \approx 1$), wird die Mode gelesen wie druckfreier Staub mit dem Gewicht

$$Q = q/(1 - q) = \Omega_c/\Omega_b$$

Mit dem gemessenen $Q = 5{,}36$ ist $q = 0{,}843$. Nach Kac ist $1 - q = \Omega_b/\Omega_m$ das Maß des offenen Bereichs und $1 + Q$ die mittlere Rückkehrzeit des Ganzen. Was die Kosmologie als Dunkle Materie Ω_c liest, ist diese Mode. Linear ist das identisch mit dem Standardmodell. Die Mode hat keine eigenen Anfangsdaten, sie startet im Zustand der Baryonen. Ab dem Umkehrpunkt eines Bereichs geht sie in die örtliche Regel über, rund einen Radiant der Bahn nach der Umkehr. Die Bilanz von Ganzem und Ort schließt an der **Naht** $R_Q = r^*/(-\ln q)$, wo das örtliche q das kosmische erreicht ($a_N = 0{,}029\cdot a_0$, Milchstraße $R_Q = 52{,}0$ kpc). Dort ist $\chi = Q\cdot(-\ln q) = 0{,}917$, fast der tiefe Grenzwert, innen wirkt die örtliche Regel, außen zählt $1 + Q$ als Maß des Ganzen. An SPARC liegen 131 Punkte jenseits der Naht, ihr Rest gegen die örtliche Regel ist $+0{,}013 \pm 0{,}006$ dex, auf $1 + Q$ begrenzt lägen sie 0,094 dex darüber. Ebenso folgt die Linse um isolierte Galaxien bis 2,6 Mpc der örtlichen Regel. In Haufen ist die Mode nicht übergeben: Ihre Beschleunigung folgt bis in den Kern dem Maß des Ganzen, $(1 + Q)\cdot g_{bar}$, nicht der örtlichen Regel. Das ist dieselbe Formel mit der Rückkehrzahl am Nome des Ganzen, $n_B(q) = q/(1 - q) = Q$, statt am Nome des Orts, an der Naht sind beide gleich. Die Mode geht erst über, wo das Phasenraumblatt faltet, und Gas faltet erst, wenn es seine Wärme abgegeben hat: Kaltes Gas zerfällt in Wolken, deren Bahnen sich kreuzen, heißes Plasma hält sich durch seinen Druck, und das Blatt faltet nicht. Das Plasma der Haufen hat seine Wärme nie abgegeben, im Kern dauert seine Abkühlung 13,6 bis 38 Gyr (X-COP). Weil die Faltung nicht umkehrbar ist, liest die Rückkehr erloschener Systeme weiter, was sie einmal gebunden haben. An HIFLUGCS (10 Haufen, Massen aus der Bewegung der Haufengalaxien, Li u. a. 2023) liegt $(1 + Q)\cdot g_{bar}$ über alle 108 Punkte +0,03 dex auf den Daten ($\chi^2 = 601$), die örtliche Regel 0,17 dex darunter ($\chi^2 = 4173$). An X-COP (12 Haufen, hydrostatisch, Baryonen nur als Gas) liegt R_{200} an der Naht der Haufen: Das Gas allein gibt dort $a_N = 0{,}036\cdot a_0$ (0,031 bis 0,065) gegen $0{,}029\cdot a_0$. Dort ist $M/M_{Gas} = 7{,}9$ (4,7 bis 10,5) gegen $1 + Q = 6{,}28$, die Bilanz trägt mit Sternen von einem Viertel des Gases, die in den Daten fehlen. Die örtliche Regel verlangt in R_{200} das 1,7-fache des Gases an Baryonen, im Kern ($0{,}1\cdot R_{500}$) das 12-fache, das Maß $1 + Q$ dort nur das 2,9-fache. In der Form: Mit $g = (1 + Q)\cdot g_{bar}$ ist am Rand R_Δ jedes Haufens $a_N = \Delta\cdot H^2\cdot R/(2(1 + Q))$. An der Naht liegt R_Δ darum bei einem Radius für alle Haufen, $R = 2(1 + Q)\cdot(\ln q)^2\cdot a_0/(\Delta\cdot H^2)$, mit $1 + Q = 2\pi$ also $R = 2\Theta\cdot(\ln q)^2\cdot(c/H)/\Delta$, für $\Delta = 200$ heute 1,3 Mpc. Dort liegt die Masse $M = 8\cdot(\ln q)^6\cdot\Theta^3\cdot M_H/\Delta^2 = 2{,}5\cdot10^{14}\ M_\odot$, ein fester Teil der Hubble-Masse $M_H = c^3/(2GH)$. Schwerere Haufen haben R_{200} innerhalb der Naht, leichtere außerhalb. Mitatmend spürt die Mode keinen Druck: Sie folgt der Bewegung druckfreien Staubs und mischt beim Einfall ihre Bahnen, während das Gas seine Energie als Wärme hält. Darum liegt sie enger als das Gas. HIFLUGCS liest g/g_{bar} innerhalb 300 kpc 9,8, außerhalb 1 Mpc 6,5. In der Form nach dem Einfall (NFW) trägt sie den Kern ohne die Sterne der zentralen Galaxie: X-COP liest die Konzentration $c = 4{,}2 \pm 0{,}8$ (Rest im Kern −0,04 dex, in der Form des Gases +0,41), HIFLUGCS $c = 5{,}5 \pm 2{,}5$ ($\chi^2 = 447$ statt 601, innerhalb 300 kpc −0,04 statt +0,21 dex, Fehler aus dem Auslassen je eines Haufens). Aus dem Einfall selbst gerechnet, Staub im Atmen des Modells auf eine Spitze seines Spektrums, sind es $c = 4{,}0$ (3,3 bis 5,2), und mit ihm ist der Rest an X-COP im Kern −0,02 dex. In Kugelschalen liegt das Maß zwischen zwei Grenzen: Um die Spitze ist die mittlere lineare Faltung innen flach, und die inneren Schalen kehren zugleich um. Radial fallend wird das Profil innen steiler als NFW, bei der ersten Faltung des Phasenraums gleich in alle Richtungen gemischt flacher. Dazwischen setzt die Verformung der Spitze das Maß: Spur und Scherung sind unabhängig, an einer Spitze der Höhe ν über der Schwankung des Felds trägt die Spur $\nu^2\sigma^2/3$, die Scherung $2\sigma^2/3$. Gibt jede Schale bei der ersten Faltung den Anteil der Scherung, $2/(\nu^2 + 2)$, ihrer Bewegung in die Querrichtung, liest das Profil für die beiden Spitzen der Läufe ($\nu = 2{,}9$ und 3,8) $c = 4{,}4$ und 5,3, wie die Läufe vieler Körper und die Haufen. Den Anteil der ganzen Spitze trägt jede Schale, weil die Schalen um eine Spitze ähnliche Ellipsoide sind: Eine äußere Schale dieser Form zieht innen nicht (Newton), jede Schale liest nur das Ellipsoid, das sie umschließt, und im Innern eines

gleichmäßig gehaltenen Ellipsoids ist die Neigung linear, ihre Scherung steht zur Spur in einem Verhältnis, das nur an den Achsen hängt. Die Achsen setzt die Spitze einmal auf ihrer eigenen Länge. Wo das Gas nie abkühlte, rechnet die Mode wie kalte Dunkle Materie, und der Beobachter liest den Halo des Standardmodells. Bei der Rekombination liegen lineare Störungen über der Schwelle, atmen aber mit ($w \approx 1$) und werden wie Staub mit $1 + Q$ gelesen. Die örtliche Regel setzt je Bereich erst an seinem Umkehrpunkt ein.

Was Gas, Galaxien und Licht lesen. Gas und Galaxien eines Haufens lesen dasselbe Feld, das der Quelle in ihrem Zustand. Im Gleichgewicht trägt der Druck je Dichte die Kreisbahn, $(P/\rho)\cdot\gamma_P = v_c^2 = g\cdot r$ mit $\gamma_P = -d \ln P/d \ln r$, beim Gas $P/\rho = kT/(\mu m_p)$, bei den Galaxien, isotrop, σ^2. Im Verhältnis $\beta_{spec} = \mu m_p\cdot\sigma^2/kT = \gamma_{P,Gas}/\gamma_{P,Gal}$ fällt die Regel heraus: Es liest nur, wie beide liegen. Um einen Haufen, dessen Gas nie abkühlte, liest die Temperatur die Baryonen nur mit einem Rand. Bei R_{200} ist $GM_{200} = v_c^3/(10\cdot H)$, in beiden Formen der Mode ist $M_{200} = (1 + Q)\cdot M_b(R_{200})$, also $M_b(R_{200}) = (\gamma_P\cdot kT/(\mu m_p))^{3/2}/(10\cdot(1 + Q)\cdot G\cdot H)$: der Exponent 3/2 und über den Rand bei $200\cdot\rho_{krit}$ H, die Epoche, statt 2 und a_0 wie um eine Galaxie mit übergebener Mode. An der Naht geben beide Zustände dasselbe Feld, $v_c^2 = (1 + Q)\cdot(-\ln q)\cdot\sqrt{(GM_b\cdot a_0)} = 1{,}09\cdot\sqrt{(GM_b\cdot a_0)}$. Liegt R_{200} dort, liest die Temperatur in beiden Zuständen dieselben Baryonen. An das Licht gibt das Gas seine Wärme kaum ab: Je Stoß gewinnt das Photon im Mittel $4kT/(m_e c^2)$ seiner Energie, so geht die Wärme in $t = 3\mu_e\cdot m_e\cdot c/(8\mu\cdot\sigma_T\cdot u_\gamma)$ an das Licht, unabhängig von Dichte und Temperatur, mit $\sigma_T = (8\pi/3)\cdot(\alpha\cdot\bar{\lambda}_e)^2$ und u_γ der Energie der Hintergrundstrahlung je Volumen. Für ionisiertes Gas der Urmischung sind das heute $2{,}3\cdot10^3$ Gyr, mit $(1 + z)^4$ kürzer, bei $z = 1$ noch $1{,}4\cdot10^2$ Gyr. Das ist eine Vorhersage für y und die Streuung der Haufengalaxien.

Reibung im Haufen. Die Regel des Haufens ist die Summe der Rückläufe am Nome des Ganzen, $q = Q/(1 + Q)$. Sie hängt nicht an a_N und antwortet darum in jeder Richtung gleich. Entstehen und Ziehen des Kielwassers lesen sie beide, und die Reibung zählt wie in der Galaxie $\Sigma(n + 1)\cdot q^n$, hier $(1 + Q)^2 = 40{,}5$-mal Chandrasekhar mit den Baryonen allein. Am Nome des Ganzen ist die Regel ein fester Faktor: Was sie k-mal liest, trägt $(1 + Q)^k$, und im Verhältnis zweier Wirkungen gleicher Ordnung fällt sie heraus. Das Kielwasser entsteht im Gas und in den Galaxien des Haufens, und weil das nie abgekühlte Gas den Haufen füllt, entsteht es überall, anders als zwischen zwei Galaxien, deren Mode übergeben ist. Dasselbe trennt die Gruppen: Wo ihr Gas nie abkühlte und den Raum zwischen den Galaxien füllt, sinken die Galaxien wie im Haufen zur Mitte und verschmelzen zu einer, wo es abkühlte und in den Galaxien liegt, bremst eine Begegnung nur in den Baryonen, und die Gruppe bleibt locker. Eine Galaxie, deren Mode übergeben ist, stört das Feld des Haufens jenseits ihres Jacobi-Radius r_J mit ihren Baryonen m_b. Der Beobachter mit Halo rechnet mit Staub der Dichte $(1 + Q)\cdot\rho_b$ und mit der Masse $\nu(r_J)\cdot m_b$, die er innerhalb von r_J aus ihrer Bewegung liest. Die Reibung ist darum das $(1 + Q)/\nu(r_J)$-fache seiner. Gleich sind beide, wo r_J an der Naht der Galaxie liegt: Dort geht ihr Feld stetig in das über, das der Haufen von ihren Baryonen liest. Die Milchstraße ($6\cdot10^{10}$ M⊙) im Abstand von 1 Mpc in einem Haufen von 10^{15} M⊙ reicht bis 49,6 kpc, fast bis an ihre Naht bei 52,0 kpc, und das Verhältnis ist 1,04. Rückt r_J bis an die Schwelle, ist es $(1 + Q)\cdot(1 - 1/e) = 4{,}0$: Nahe der Mitte des Haufens bremst die Regel eine Galaxie viermal so stark, wie der Beobachter erwartet, und sie sinkt schneller zur zentralen Galaxie. Das ist eine Vorhersage.

Wellen im Gas des Haufens. Eine Verdichtung des nie abgekühlten Gases zieht über die Regel des Haufens nach, mit $(1 + Q)\cdot G$ in jeder Richtung, und läuft nach der Spur einer Welle mit $\omega^2 = c_s^2\cdot k^2\cdot(1 - q)$, $q = 4\pi G\cdot(1 + Q)\cdot\rho_{Gas}/(c_s^2\cdot k^2)$ mit $c_s^2 = \gamma\cdot kT/(\mu m_p)$. Dieselbe Neigung hält das Gas im Gleichgewicht, $4\pi G\cdot(1 + Q)\cdot\rho_b\cdot r^2 = v_c^2\cdot\alpha_M$ mit $\alpha_M = d \ln M/d \ln r$, und der Druck trägt die Kreisbahn, $v_c^2 = \gamma_P\cdot kT/(\mu m_p)$. Darum fällt die Regel heraus: Für die längste Welle, die bis zum Radius reicht, $k = 2\pi/r$, ist $q = f_{Gas}\cdot\alpha_M\cdot\gamma_P/(4\pi^2\cdot\gamma)$, mit dem Anteil f_{Gas} des Gases an den Baryonen. Isotherm ($\alpha_M = 1$, $\gamma_P = 2$), mit $\gamma = 5/3$ und Sternen von einem Viertel des Gases, ist $q = 0{,}024$: Die Welle dreht, und das Gas verstärkt sie um 2,5 %. Selbst ganz aus Gas und mit $\alpha_M = 3$ schaukelt sie erst bei $\gamma_P = 4\pi^2\cdot\gamma/3 = 22$ auf. Ein Haufen im Gleichgewicht faltet sein Gas also nicht über die eigene Neigung, nur wenn es seine Wärme abgibt, und erst dann wird die Mode übergeben. Das ist eine Vorhersage.

Leerräume. Ein Leerraum kehrt nie um und ist kein Bereich. Sein $\tilde{\theta}$ liegt stets über dem des Mittels und mit ihm sein Gewicht w. Seine Mode wird nie übergeben: Als mitatmende Störung wird er gelesen wie Staub mit $1 + Q$, auch nichtlinear wie im Standardmodell. Seine Galaxien und die der Wände sind eigene Bereiche, gebunden höchstens bis R_{max}. Der Leerraum ist der rollende Kreis mit imaginärem Winkel, $\theta = i\vartheta$: Der Spiegel $\Phi \to -\Phi$ kehrt das Vorzeichen der Energie um, aus cos wird cosh und aus dem Kreis eine Hyperbel, $r = A\cdot(\cosh\vartheta - 1)$, $t = B\cdot(\sinh\vartheta - \vartheta)$, $1 + \delta = (9/2)\cdot(\sinh\vartheta - \vartheta)^2/(\cosh\vartheta - 1)^3$ und linear $\delta_L = -(3/20)\cdot(6\cdot(\sinh\vartheta - \vartheta))^{2/3}$. Linear ist der Spiegel exakt, $\delta_L \to -\delta_L$. Nichtlinear bricht ihn die Umkehr: Der Bereich schließt nach dem vollen Umlauf, der Leerraum nie. Innen dehnt er sich schneller als außen, und an einem scharfen Rand holen seine Schalen die äußeren ein. Dort entsteht die Wand. Außerhalb des Randes fällt die mittlere Störung innerhalb einer Schale wie 1/M, und die Schalen kreuzen, wo das mitbewegte Volumen $M/(1 + \delta)$ nicht mehr mit M wächst, bei $d \ln(1 + \delta)/d \ln|\delta_L| = -1$. Mit $d \ln(1 + \delta)/dt = 3\cdot(H - H_v)$ und $d \ln|\delta_L|/dt = f\cdot H$, $f = d \ln D/d \ln a$ die Wachstumsrate der mitatmenden Störung, kreuzt der Rand bei $H_v = (1 + f/3)\cdot H$, und die Wand strömt mit $(f/3)\cdot H\cdot R$ aus. Ohne Rückstellung ($f = 1$) gilt das genau, $H_v = (4/3)\cdot H$ bei $8\cdot(\cosh\vartheta - 1)^2 = 9\cdot\sinh\vartheta\cdot(\sinh\vartheta - \vartheta)$, $\vartheta = 3{,}49$: linear $\delta_v = -2{,}72$, im Betrag größer als δ_c des Bereichs, mit $1 + \delta = 0{,}20$ auf dem 1,70-

fachen des Radius, den seine Masse im Mittel einnähme. Ein Leerraum, der im Atmen des Formteils heute kreuzt ($\Theta = 1{,}020$), kreuzt mit der Rückstellung bei denselben δ_v und $1 + \delta$, und $H_v = (1 + f/3)\cdot H$ gilt auf 0,1 %. Das ist eine Vorhersage für Profile und Ausfluss der Leerräume.

Netz der Achsen. Mitatmend folgt jedes Baryon der Verformung der linearen Faltung, $x = q - D\cdot\nabla\psi$ (Seldowitsch). Die Eigenwerte $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ von $T_{ij} = \partial_i\partial_j\psi$ sind drei Achsen, jede nach ihrem Vorzeichen eine der drei Arten der Schale: $\lambda > 0$ dreht und fällt bei $D\cdot\lambda = 1$, $\lambda = 0$ schert, $\lambda < 0$ dehnt. Die Achsen fallen nacheinander, die größte zuerst, und die Zahl der positiven Eigenwerte ist die Form: einer die Wand, zwei der Faden, drei der Knoten, keiner der Leerraum. Eine ebene Welle der Faltung hat nur einen Eigenwert, $T_{ij} = \delta\cdot\hat{k}_i\cdot\hat{k}_j$: Ihr runder Teil, die Spur, trägt 1/3 von $\Sigma\lambda^2$, die Scherung 2/3, dasselbe Drittel wie die Faltung je Richtung. Gaußsch und isotrop überlagert ist $\langle T_{ij}\cdot T_{kl}\rangle = (\sigma^2/15)\cdot(\delta_{ij}\cdot\delta_{kl} + \delta_{ik}\cdot\delta_{jl} + \delta_{il}\cdot\delta_{jk})$ mit σ^2 der Varianz der mitatmenden linearen Störung, und Spur und Scherung sind unabhängig. Nach der Masse sind alle drei Eigenwerte positiv beim Anteil $P_3 = 1/2 - \arctan(\sqrt{5})/(2\pi) - \sqrt{5}/(3\pi) = 0{,}080$, zwei bei 0,420, einer bei 0,420, keiner bei 0,080, für jedes Spektrum und auf jeder Skala der Glättung. Unabhängige Vorzeichen gäben den reinen Formen je ein Achtel. Die Spur gibt allen Achsen dasselbe Vorzeichen, die Scherung mit der Summe null verschiedene. Die Scherung überwiegt und schiebt Masse aus Knoten und Leerraum in Faden und Wand. Der Spiegel $\Phi \to -\Phi$ ist $\lambda_k \to -\lambda_{4-k}$, sein Fixpunkt ist die mittlere Achse: Im Mittel ist $\lambda_2 = 0$, sie schert wie die mittlere Schale, und genau die Hälfte der Masse hat mindestens zwei positive Eigenwerte. Im Mittel ist $\lambda_1 = -\lambda_3 = 3\sigma/\sqrt{(10\pi)} = 0{,}535\cdot\sigma$. Fallen kann eine Achse nur, solange die lineare Störung wächst, bis D_∞: Linear auf heute gerechnet fällt sie nur mit $\lambda > 0{,}71$. Die Anteile nach den Vorzeichen sind die Form, der Fall erreicht sie nur auf Skalen mit σ weit darüber. Längs der fallenden Achsen kehrt die Form um, längs der offenen dehnt sie schneller als das Mittel. Nach dem Fall wächst darum das Volumen von Wand und Faden weiter, $\tilde{\theta} > 0$: Als Ganzes kehren sie nicht um, wie der Leerraum sind sie keine Bereiche, ihre Mode wird nicht übergeben, sie wirkt wie Staub mit $1 + Q$. Erst die dritte Achse schließt das Volumen, nur der Knoten kehrt als Ganzes um und bleibt, nur er ist ein Bereich. Kühlt sein Gas, liest er die Regel mit $d_{eff} = 3 - \chi$, tief 2, bleibt es heiß wie in den Haufen, wirkt die Mode auch in ihm wie Staub. Die Regel wirkt so erst am Ende der Reihenfolge, und aus den Dimensionen 1, 2, 3 wird in der Tiefe 1, 2, 2, nicht 1, 1,5, 2 wie für Formen, deren Mode übergeben ist: Um das Gas eines Fadens, das nicht in eigenen Knoten liegt, fällt das Feld nach $(1 + Q)\cdot$Newton wie $1/r$, $v^2 = 2(1 + Q)\cdot G\mu_b$ mit seiner Linienmasse μ_b, wie um den gekühlten Knoten mit $v^4 = GM_b\cdot a_0$. Was auf einer Skala in Wand oder Faden liegt, fällt auf kleinerer in eigene Knoten. Das ist eine Vorhersage für Linsen und Bahnen um Fäden.

Faltung je Photon. Licht und Baryonen verdünnen sich mit der Zelle gleich, zeitfest ist die Faltung der Baryonen je Photon, $\varepsilon_b = \rho_b\cdot c^2/n_\gamma = 0{,}574$ eV (aus ω_b und T_{CMB}). Die Zahl der Photonen ist die Stufe $d = 2$ der Bose-Form, $n_\gamma = (2\zeta(3)/\pi^2)\cdot(kT/\hbar c)^3$, ihre Energie die Stufe $d = 3$, je Photon $(\pi^4/15)/(2\zeta(3))\cdot kT = 2{,}70\cdot kT$, mit den Neutrinos ($N_{eff} = 3{,}046$, je 7/8 bei $(4/11)^{1/3}$ der Temperatur) das 1,69-fache. Strahlung und Faltung sind gleich, wo diese Energie je Photon die Faltung je Photon mit ihren Rückläufen erreicht, $(1 + Q)\cdot\varepsilon_b$, bei $kT_{eq} = 0{,}80$ eV: eine Temperatur des Ganzen, $1 + z_{eq} = kT_{eq}/kT_{CMB}$ liest sie gegen die heutige. Nach der Rekombination hält sich das Gas mit seiner Wärme. Solange es die Wärme des Lichts trägt, ist der Abstand seiner Teilchen, $\ell = n^{-1/3}$, ein festes Vielfaches der Wärmelänge $\lambda_H = \hbar c/kT$, $(\ell/\lambda_H)^3 = (\pi^2/2\zeta(3))\cdot n_\gamma/n$, $\ell = 2{,}0\cdot 10^3\cdot\lambda_H$. Mitatmend liest die Neigung $(1 + Q)\cdot$Newton, $\ell_J^{\,2} = kT/(4\pi G\cdot(1 + Q)\cdot\rho_b\cdot m)$, und die Jeans-Masse ist zeitfest, $M_J = (1 + Q)\cdot\rho_b\cdot\ell_J^{\,3} = (\ell/\lambda_H)^{3/2}\cdot m_{Pl}^3/((4\pi)^{3/2}\cdot\sqrt{(1 + Q)}\cdot m^2)$: die Massenskala der Sterne, gestreckt um $(\ell/\lambda_H)^{3/2}$, für neutrales Gas der Urmischung ($m = \mu\cdot m_H$, $\mu = 1/(X + Y_p/4) = 1{,}225$) mit $1 + Q$ gelesen $M_J = 1{,}0\cdot 10^3\ M\odot$. Vorher hält das Licht, sein Druck $u/3$ gibt das Tempo $c/\sqrt{(3(1 + R))}$ mit $R = 3\rho_b/(4\rho_\gamma)$, und an der letzten Streufläche ist $M_J = 2{,}8\cdot 10^{16}\ M\odot$, $\ell_J = 0{,}43\cdot c/H$, fast die Hubble-Länge. Mit dem Wechsel des Halters fällt die Jeans-Masse dort um $(\mu\cdot m_H\cdot c^2/(3(1 + R)\cdot kT_*))^{3/2} = 2{,}8\cdot 10^{13}$.

Kühlung am Licht. Die Zeit, in der ionisiertes Gas seine Wärme an das Licht gibt, ist $\propto T^{-4}$ mit T der Temperatur des Lichts: Das Licht streut an der Windung des Elektrons, $\sigma_T \propto \alpha^2$, und trägt seine Energie in der Stufe $d = 3$, $u_\gamma \propto T^4$. Die Zeit des Atmens $1/H$ ist, solange die Faltung das Atmen trägt, nur $\propto T^{-3/2}$, denn die Faltung je Photon ist zeitfest, $H^2 = (8\pi G/3)\cdot(1 + Q)\cdot\varepsilon_b\cdot n_\gamma/c^2$. Gleich sind beide bei einer Temperatur des Ganzen, $(kT_{ab}/m_e\,c^2)^{5/2} = (135/(64\pi^3\alpha^2))\cdot(n/n_e)\cdot\sqrt{((16\zeta(3)/3\pi)\cdot(1 + Q)\cdot\alpha_G(m_e)\cdot\varepsilon_b/(m_e\,c^2))}$ mit $\alpha_G(m_e) = (m_e/m_{Pl})^2$ und n/n_e Teilchen je freiem Elektron, voll ionisiert in der Urmischung 1,93. Das gibt $kT_{ab} = 1{,}4$ meV (16 K), $z_{ab} = 5{,}0$. Die Kühlung ist Windung (α^2), das Atmen Faltung ($\alpha_G(m_e)$). Vor z_{ab} gibt jedes ionisierte Gas seine Wärme in der Zeit des Atmens an das Licht ab, gleich wie dünn und wie heiß es ist: Ein Bereich, dessen Gas beim Binden ionisiert wird, kühlt und kann falten. Danach kühlt Gas nur durch eigene Strahlung, und das dünne Plasma der Haufen, die später binden, hält seine Wärme. Ist je Wasserstoff nur der Anteil x_e eines Elektrons frei und Helium neutral, wächst n/n_e auf $(1 + f_{He} + x_e)/x_e$ mit $f_{He} = n_{He}/n_H$, und das Gas trägt die Wärme des Lichts bis $(1 + z_t)^{5/2} = (1 + z_{ab})^{5/2}\cdot(n/n_e)/1{,}93$. Bei festem x_e hat es dort noch 0,68 der Temperatur des Lichts, danach fällt die Kopplung gegen das Atmen mit $(1 + z)^{5/2}$. Wann sich Gas und Licht nach der Rekombination trennen, liest so allein der Rest der Ionisation x_e. Das ist eine Vorhersage für den Rest der Ionisation.

Gas und Licht getrennt. Ist die Energie eines Trägers $\propto p^n$, ist sein Druck $n\cdot\langle\cos^2\theta\rangle\cdot u = (n/3)\cdot u$, mit u der Energie seiner Bewegung je Volumen, und für sich allein fällt seine Wärme mit dem Atmen wie a^{-n}. Das Licht ist linear im Impuls, $p = u/3$ und $kT \propto 1/a$. Das Gas ist quadratisch, mit der Spreizung $(v/c)^2$, $p = (2/3)\cdot u$ und $kT \propto 1/a^2$: das Kugelmittel einmal und zweimal gezählt. Die Wärmelänge des Gases, $\lambda_{dB} = \hbar/\sqrt{(m\cdot kT)}$, ist das Mittel aus seiner Quantenlänge $\bar{\lambda} = \hbar/(mc)$ und der Wärmelänge $\lambda_H = \hbar c/kT$ derselben Wärme, $\lambda_{dB}^2 = \bar{\lambda}\cdot\lambda_H$. Das Verhältnis $\bar{\lambda}/\lambda_{dB} = \lambda_{dB}/\lambda_H = \sqrt{(kT/(mc^2))}$ ist der Abstand vom Treffpunkt $kT = mc^2$, an dem die Bewegung c erreicht. Solange das Gas die Wärme des Lichts trägt, wächst λ_{dB} nur wie $\sqrt{a}$. Was das Licht dafür abgibt, kühlt es nicht, denn die Wärme des neutralen Gases ist $2{,}8\cdot10^{-10}$ der Energie des Lichts. Trägt das Gas sie nicht mehr, atmet λ_{dB} mit wie die Welle des Lichts, der Abstand ℓ der Teilchen ist nun ein festes Vielfaches von λ_{dB} statt von λ_H, und T_{Gas}/T_{Licht} fällt wie 1/a. Die Jeans-Masse ist dann nicht mehr zeitfest, mit $\ell/\lambda_H \propto 1/a$ fällt sie wie $a^{-3/2}$. Ist der Spin des Wasserstoffs so warm wie das Gas, $T_S = T_{Gas}$, absorbiert das kältere Gas Licht in seiner Linie. Sie liegt tief im Rayleigh-Jeans-Teil, $x = h\nu_{21}/kT_{Licht} = 0{,}025/(1 + z)$, jede Mode trägt dort $n_B \approx 1/x$ Photonen. Mit $x_S = h\nu_{21}/kT_S$ und der Summe der Rückläufe $\nu = 1 + n_B = 1/(1 - e^{-x})$ ist die Aufnahme um den angeregten Teil gemindert, $1 - e^{-x_S} = 1/\nu(x_S)$, und das Signal gegen das Licht ist $\propto (n_B(x_S) - n_B(x))/\nu(x_S) = 1 - \nu(x)/\nu(x_S)$, mit dem Verhältnis zweier Summen der Rückläufe, im Tiefbereich $1 - T_{Licht}/T_S$. Trennen sich Gas und Licht bei z_t, ist danach $T_{Licht}/T_{Gas} = (1 + z_t)/(1 + z)$, und die Tiefe des 21-cm-Signals liest z_t. Das ist eine Vorhersage für das Signal.

Sunjajew-Seldowitsch. Licht der Hintergrundstrahlung, das durch das heiße Plasma eines Haufens läuft, stößt an Elektronen mit der Spreizung je Richtung $\delta_e = kT_e/(m_e c^2)$. In erster Ordnung in δ_e folgt die Besetzung n seiner Moden der Gleichung nach Kompaneets, $\partial n/\partial y = x^{-2}\cdot\partial_x[x^4\cdot(\partial_x n + (T_{CMB}/T_e)\cdot(n + n^2))]$ mit $x = h\nu/kT_{CMB}$ und $y = \int\delta_e\cdot n_e\cdot\sigma_T\cdot dl$, der Spreizung gezählt je Stoß. Die Aufnahme aus der Wärme des Elektrons ist $\partial_x n$, der Rückstoß an das Elektron $n + n^2 = n\cdot(1 + n)$, spontan und angeregt wie im Gleichgewicht nach Einstein. Bei gleicher Temperatur und ohne Fluss ist $-\partial_x n = n\cdot(1 + n)$: dieselbe Gleichung wie die Schwankung der Rückläufe, $\langle\Delta n^2\rangle = n_B\cdot\nu = -d\nu/ds$, und die Bose-Form löst sie, $-\partial_x n_B = \langle\Delta n^2\rangle$. Ist das Gas heißer als das Licht, $T_e \gg T_{CMB}$, tritt der Rückstoß zurück, und die Schwankung schiebt das Licht in ln x nach oben, $\Delta n = -y\cdot x^{-2}\cdot\partial_x(x^4\cdot\langle\Delta n^2\rangle)$. Die Zahl der Photonen, die Stufe d = 2, bleibt, ihre Energie wächst um den Anteil 4y: Integriert ist die Stufe d der Schwankung $\int s^d\cdot\langle\Delta n^2\rangle ds = d\cdot\Gamma(d)\zeta(d)$, bei d = 4 das Vierfache der Stufe d = 3 der Rückläufe. Im Rayleigh-Jeans-Teil fehlt Licht, $\Delta T/T = -2y$, oberhalb der Nullstelle kommt es hinzu. Die Nullstelle ist der Gipfel von $x^4\cdot\langle\Delta n^2\rangle$. Die Stufe $d > 2$ der Schwankung, $s^d\cdot\langle\Delta n^2\rangle$, hat ihren Gipfel bei $s\cdot\coth(s/2) = s\cdot(2\nu - 1) = d$, die Stufe $d > 1$ der Rückläufe, $s^d\cdot n_B$, bei $s\cdot\nu = d$: Das Mittel liest ν, die Schwankung, ein Quadrat, den Teil des Schwingers zweifach, $2\nu - 1 = \coth(s/2)$. Bei d = 4 ist $x_0 = 3{,}830$, die Nullstelle liegt bei 217,5 GHz. $x = 2\pi\cdot\lambda_H/\lambda$ ist das Verhältnis zweier Schleifen, der Wärmeschleife des Lichts mit $\lambda_H = \hbar c/kT_{CMB}$ und der Wellenlänge λ, die beide mitatmen. Darum ist x zeitfest: Für jede Rotverschiebung liegt die Nullstelle beim Beobachter bei derselben Frequenz, und $\Delta T/T$ wird mit dem Abstand nicht schwächer.

Massenfunktion. Um ein Baryon über die Masse M geglättet hat die mitatmende lineare Störung zur Epoche t die Varianz $S = \sigma^2(M, t)$. Mit jeder kleineren Masse kommen unabhängige Wellen hinzu, bei scharfer Grenze in k läuft die Störung in S eine Irrfahrt in einer Dimension. Jedes Baryon gehört zum größten Bereich, dessen Störung die lineare Schwelle des rollenden Kreises δ_c (ohne Rückstellung) zuerst erreicht, wie beim Fluchtmaß der Bindung: Ein späterer Durchgang bei größerem S ist eine Unterbindung. Der erste Durchgang ist verteilt wie die Zeit der Rückkehr, über die Skala statt über die Zeit: $f(S) = \delta_c/\sqrt{(2\pi)}\cdot S^{-3/2}\cdot e^{-\delta_c^2/(2S)}$ hat die Form $T^{-3/2}\cdot e^{-\tau_D/(4T)}$, mit $S/(2\delta_c^2)$ statt T/τ_D. In Bereichen schwerer als M liegt der Anteil $\mathrm{erfc}(\delta_c/\sqrt{(2S)})$, wie von der Rückkehr bis T der Anteil $\mathrm{erfc}(\sqrt{(\tau_D/(4T))})$ angekommen ist. Je logarithmischem Schritt der Masse gezählt liegt der Gipfel für jede Neigung des Spektrums bei $\sigma = \delta_c$, der typisch bindenden Masse M_z, und dort sind es 0,317. Ebenso hat die Rückkehr je logarithmischem Schritt der Zeit ihren Gipfel bei $T = \tau_D/2$, wo 0,317 angekommen sind. Der Faktor 2 von Press und Schechter ist der Spiegel an der Schwelle: Jeder Weg, der sie gekreuzt hat und wieder darunter liegt, hat sein Spiegelbild darüber. Derselbe Spiegel steht im angekommenen Anteil der Rückkehr. Ohne ihn fände über alle Skalen nur die Hälfte der Baryonen einen Bereich, mit ihm jedes, wie jede Rückkehr ohne Verlust einmal ankommt.

Q je Radiant. Gemessen ist $Q = 5{,}36 \pm 0{,}06$. Das Modell zählt je Radiant, wie in ħ und $\bar{\lambda}$: Das Ganze ist ein voller Umlauf, der offene Teil, die Baryonen, ein Radiant davon (Herleitung des Autors):

$$\nu_{kosm} = 2\pi \qquad \Omega_b/\Omega_m = 1/2\pi \qquad Q = 2\pi - 1 = 5{,}283$$

Das liegt 1,3 σ neben der Messung. Bei gegebenem ω_b liest die Geometrie des Ganzen (Schallwinkel, Schallwelle und Abstände) fast nur die Faltung der Baryonen, gezählt mit der mittleren Zahl ihrer Rückläufe, $(1 + Q)\cdot\omega_b$, und Q folgt erst mit dem offenen Teil ω_b. Aus der Kernbildung genommen (D/H und Y_p, $\omega_b = 0{,}0219 \pm 0{,}0002$), ganz ohne die Höhe der Spitzen, ist $(1 + Q)\cdot\omega_b = 0{,}1384 \pm 0{,}0009$ und $Q = 5{,}32 \pm 0{,}06$: $2\pi - 1$ liegt dann $\Delta\chi^2 = 0{,}3$ daneben, das gemessene Verhältnis $\Delta\chi^2 = 0{,}6$. Mit dem Zustandsteil ist $Q = 5{,}40 \pm 0{,}08$: Der Zustandsteil hebt Q so weit, wie $2\pi - 1$ und das gemessene Verhältnis auseinanderliegen. Im Modell selbst, mit H_0 aus a_0 und dem Maximum der Dunklen Energie an der Sättigung des Kreises, lesen alle Präzisionsdaten

$Q = 5{,}36 \pm 0{,}05$ und $a_0 = 1{,}076 \pm 0{,}006$: $2\pi - 1$ liegt $\Delta\chi^2 = 2{,}4$ daneben. Unabhängig davon lesen die Haufen dasselbe Maß: Mit der Mode in der Form nach dem Einfall liest HIFLUGCS $Q = 5{,}5 \pm 0{,}3$, mit der Konzentration aus dem Einfall $5{,}6 \pm 0{,}2$. Geometrie und Haufen lesen Q ohne Widerspruch zueinander, zu $2\pi - 1$ und zum gemessenen Verhältnis. Beide trägt die Messung. Von unten schließt die Form: Die Rückkehrtiefe aller Baryonen der Zelle darf nicht über Λ hinausreichen, $r^*/\Lambda = \sqrt{(6/(1 + Q))} \le 1$, also $Q \ge 5$. Gemessen ist $r^*/\Lambda = 0{,}971$, das Ganze liegt knapp unter seinem eigenen Treffpunkt. Dieselbe Zählung je Radiant schließt das Atom: Die Welle des Elektrons schließt nach einem Umlauf, $2\pi \cdot a_B = h/(m_e \cdot v)$. Die Rollen sind gespiegelt: Beim Ganzen setzt die Schließung das Verhältnis (Q) und der Inhalt die Länge (Λ). Beim Atom setzt die Schließung die Länge (a_B) und der Inhalt, die Ladung, das Verhältnis α. Die Kopplung α ist Inhalt, nicht Form, wie die Menge der Baryonen.

25 Das Atmen und die Dunkle Energie

Die Zunahme der Abstände ist das **Atmen** des Mediums: Die Schleifen dehnen sich, $L(t) = \bar{L} \cdot a(t)$, mit a(t) dem Maß der Dehnung und $\bar{L}$ der Länge, auf die es bezogen ist. Die Wellenlänge des Lichts ist eine Schleifenlänge und atmet mit, $1 + z = L(t_{ob})/L(t_{em})$. Die Schleifen atmen gleich: Jenseits von $z = 0{,}023$ zeigt Pantheon+ keine Vorzugsrichtung, der Dipol ist $\Delta H/H = 0{,}9$ % (0,7 σ). Ein Quadrupol erscheint erst bei $z > 0{,}1$, wo die Supernovae aus wenigen Himmelsfeldern stammen, und fällt mit eigenem Nullpunkt je Teilkatalog auf 1,8 σ.

Der Vakuumteil, hergeleitet. Die Wirkung des Feldes trägt dieselbe Funktion wie die Regel, auf der dritten Stufe:

$$\tilde{Q}(s) = -4 \int_s^\infty x^3 \cdot n_B(x)\, dx \qquad \tilde{Q}(0) = -4\pi^4/15$$

Die Konstante $-4\pi^4/15$ hängt weder an einzelnen Trichtern noch an der Glättung: Sie ist die Rückstellung des geschlossenen Ganzen. In der Wirkung steht sie mit dem Maß der inneren Richtung, $1/\ell_0^2$ mit $\ell_0 = 2\Lambda$, doppelt für Hin- und Rückweg der Rückkehr und als Rückstellung mit umgekehrtem Vorzeichen: $(2/\ell_0^2) \cdot 4\pi^4/15$, das Doppelte einer Konstanten je Schließlänge, $\Lambda_s = \pi^4/(15\Lambda^2)$. Als Energiedichte gelesen, mit $\Lambda = c^2/(2a_0)$:

$$\rho_s = \Lambda_s \cdot c^2/(8\pi G) = \pi^3 c^2/(120 \cdot G \cdot \Lambda^2) = \pi^3 a_0^2/(30 G c^2)$$
$$\Omega_s = \rho_s/\rho_{krit} = (\pi^2/45) \cdot \Theta^2 \qquad \Theta = 2\pi a_0/(cH_0) = 1{,}020 \qquad \Omega_s = 0{,}228$$

Θ ist das Verhältnis zweier Schleifen, der Wärmelänge des Horizonts $2\pi c/H_0$ zur Schleife der inneren Richtung $\ell_0 = 2\Lambda$. Gleich lang sind sie, wenn drei Vakuumteile $\Omega_{DE} = \pi^2/15 = 0{,}658$ tragen, heute fast. Das ist ein Vakuumteil ohne weitere Zahl als a_0, mit der Zustandsgleichung $p = -\rho c^2$ ($w_{DE} = -1$, dieses w_{DE} ist nicht das Gewicht w der Mode). Weil Λ seit $z \approx 10$ fest ist, ist er konstant. Früh, als die Strahlung mehr zur Faltung beitrug, war a_0 kleiner und der Vakuumteil fehlt, wie es die Hintergrundstrahlung verlangt. Trüge er allein die Ausdehnung, liefe sie in den Endzustand $H_s = H_0 \cdot \sqrt{\Omega_s} = 32{,}1$ km/s/Mpc, mit drei Teilen in $H_\infty = c \cdot \sqrt{\Lambda_s} = 55{,}6$ km/s/Mpc. Weil die Faltung fest ist, bleiben Λ, a_0 und ρ_s fest, während die Schleifen sich dehnen. Θ läuft dabei von 0 zum Endwert 1,23 und steht heute bei 1,020. Die beiden Zufälle von heute, $a_0 \approx cH_0/2\pi$ und L am Durchmesser der letzten Streufläche, sind einer: Aus $L^3\rho_m = 3c^4/(2Ga_0)$ folgt $L \cdot H/c = (8\pi^2/(\Theta \cdot \Omega_m))^{1/3}$, und mit drei Vakuumteilen ist $\Omega_m = 1 - (\pi^2/15) \cdot \Theta^2$. Ohne Strahlung hängt L/D_S also nur von Θ ab, und die Zelle erreicht die letzte Streufläche bei $\Theta = 1{,}020$, für jedes a_0. Mit der Strahlung ist es $\Theta = 1{,}024$ bis $1{,}030$ ($a_0 = 0{,}9$ bis $1{,}2$), kurz nachdem die Schleife des Horizonts die innere Schleife eingeholt hat. Das ist der heutige Aufblähzustand des Luftballons, keine Zahl, die zu treffen ist. Das Ganze hat drei Schleifen, je eine Richtung: die Zelle L (tangential, der Umlauf des Lichts), die Wärmeschleife des Horizonts $2\pi c/H$ (parametrisch) und die innere Schleife ℓ_0 (transversal). Je zwei werden gleich bei $\Theta = 1$ (Horizont und innen), 1,012 (Zelle und innen, $L/\ell_0 = \Theta^{2/3}/(\pi \cdot \Omega_m)^{1/3}$) und 1,023 (Zelle und Horizont, $L \cdot H/2\pi c = (\pi \cdot \Theta \cdot \Omega_m)^{-1/3}$). Heute, bei $\Theta = 1{,}020$, liegt das Ganze in diesem Fenster von 2 %, seine drei Richtungen fallen fast zusammen. Im Atmen des Formteils dauert das Fenster 0,68 Mrd. Jahre: Es öffnete sich vor 0,58 Mrd. Jahren ($z = 0{,}041$) und schließt sich in 0,10 Mrd. Jahren. Bei fester Schwelle ist $\Theta \propto 1/H$ eine Uhr des Ganzen für den mitatmenden Beobachter. Ohne Strahlung atmet der Formteil nach $\dot{H} = -(3/2) \cdot (H^2 - H_\infty^2)$, also $H = H_\infty \cdot \coth(3H_\infty t/2)$ und $\Theta = \Theta_\infty \cdot \tanh(3H_\infty t/2)$ mit $\Theta_\infty = \sqrt{15}/\pi$. Mit $H_\infty \cdot \tau_D = 2\pi/\Theta_\infty$ ist die Zeit, in der Rückkehrzeit gezählt, allein eine Funktion von Θ: $t/\tau_D = (\sqrt{15}/3\pi^2) \cdot \operatorname{artanh}(\Theta/\Theta_\infty)$, bei $\Theta = 1{,}020$ heute 13,8 Mrd. Jahre, $H_0 \cdot t_0 = 0{,}95$. Die Verzögerung ist der Gang der Uhr mit der Hülle, $-\ddot{a} \cdot a/\dot{a}^2 = -1 + d \ln \Theta / d \ln a$, im Formteil $\frac{1}{2} - (3/2) \cdot (\Theta/\Theta_\infty)^2$, heute −0,53. Die Dehnung beschleunigt, sobald der Formteil ein Drittel trägt ($\rho + 3p/c^2 = 0$, der Druck zählt in drei Richtungen), bei $\Theta = \Theta_\infty/\sqrt{3} = 0{,}712$. Formteil und Faltung sind gleich bei $\Theta_\infty/\sqrt{2} = 0{,}872$. Beide Stufen hängen nur an Θ, nicht an a_0. Er ist selbst ein Spiegel: Seine Energiedichte ist das geometrische Mittel aus der Planck-Dichte und der Quantendichte der Schließlänge, $\rho_s \cdot c^2 = (\pi^3/30) \cdot \sqrt{(c^7/(\hbar G^2) \cdot \hbar c/\ell_0^4)}$. ħ fällt heraus. In Planck-Einheiten liegt er deshalb bei ε_L^2, $\Lambda_s \cdot \ell_P^2 = (4\pi^4/15) \cdot \varepsilon_L^2 = 0{,}94 \cdot 10^{-122}$, genau in der Mitte zwischen eins und ε_L^4. Die oft genannte „um 10^{122} zu kleine“ Vakuumenergie ist diese Mitte.

Drei Schleifen. Auch das Ganze zerfällt in die Triade: Zentrum ist der Fluss aus den Quellen, die Faltung der Baryonen. Wirbel ist die Rückkehr am Ort, die Dunkle Materie. Hintergrund sind die Windungsklassen der $b_1 = 3$ Schleifen des Torus, die Rückstellung: die **Dunkle Energie**. Jede Schleife stellt den Faltungsanteil ihrer Richtung zurück, denn $\Delta s = GM/(3c^2)$ ist der Anteil einer der drei Raumrichtungen, und zusammen ist das die ganze Faltung, $3\cdot\Sigma\Delta s_b = \Sigma GM_b/c^2$, nichts doppelt, nichts fehlt:

$$\rho_{DE} = b_1\cdot\rho_s = 3\cdot\pi^3 a_0^2/(30Gc^2) \qquad \Omega_{DE} = b_1\cdot(\pi^2/45)\cdot\Theta^2$$

Es zählt die Länge jeder Schleife (Betrag), nicht ihre Windung (Phase). Das Gewicht ist eine Größe der inneren Richtung und gilt für jede Form der Zelle. Die 3 der Faltung je Richtung (d = 3, am Ort) und die 3 der Schleifen ($b_1 = 3$, im Ganzen) sind zwei Rollen derselben Dimension. Sie zu verwechseln wäre ein Fehlschluss des Beobachters.

Eine Schwelle für Galaxien und Kosmos. Wie die Dunkle Materie hängt die Dunkle Energie damit nur an a_0. Aus ω_b, ω_c, T_{CMB} und a_0 folgt das Atmen: mit $a_0 = 1{,}06\cdot10^{-10}$ m/s²: $H_0 = 67{,}2$ km/s/Mpc und $\Omega_{DE} = 0{,}685$, mit $1{,}1\cdot10^{-10}$: $H_0 = 68{,}9$ und 0,700. Liest man umgekehrt a_0 aus den gemessenen Abständen allein (Pantheon+, 1590 Supernovae, DESI DR2 BAO, mit ω_b und ω_c nach Planck), ist $a_0 = 1{,}09\cdot10^{-10}$ m/s² (1,07 bis 1,11), mit $H_0 = 68{,}4$. Rotationskurven (1,11), Schallwelle (1,10) und Abstände (1,09) lesen dieselbe Schwelle: Die Schwelle des einzelnen Trichters ist die des Ganzen. Das Atmen, nach Planck gelesen, liegt mit 1,065 darunter. Das ist zugleich die Obergrenze für einen positiven Zustandsteil und liegt im Band der Galaxien. Wie Q ist nur ein Verhältnis ohne Uhr zeitfest: $k_{DE} = \rho_{DE}\cdot Gc^2/a_0^2$, der Vakuumteil hat $k_s = \pi^3/30 = 1{,}034$. Größen mit H_0 oder dem Weltalter gelten nur in einer Epoche. Heute ist $\Omega_{DE}/\Omega_s = 3{,}03$ (nach Planck gelesen).

An den Abständen. Der Formteil, die Rückstellung allein mit $w_{DE} = -1$ (der Zustandsteil, der vom Zustand der Bindung abhängt, folgt in Abschnitt 26), ohne freie Zahl ($\Omega_m = 0{,}315$), liegt nur $\Delta\chi^2 = 2{,}0$ über dem angepassten Standardmodell ($\Omega_m = 0{,}304$), 1,4 σ. Mit dem Schallwinkel und $Q = 2\pi - 1$ verlangen die Daten eine spät nachlassende Dunkle Energie (Zustandsgleichung $w_{DE} = w_0 + w_a\cdot z/(1 + z)$ mit $w_0 = -0{,}85$, $w_a = -0{,}49$), $\Delta\chi^2 = 8{,}5$ gegen den Formteil allein: die Richtung des Zustandsteils. Das Maximum der Dunklen Energie liegt dann bei z = 0,43 (0,34 bis 0,55), zwischen dem Beginn der beschleunigten Dehnung bei z = 0,67 und der Gleichheit von Formteil und Faltung bei z = 0,32. Ohne jede Eichung, weil sich r_d und H_0 kürzen, liest DESI die Form der Ausdehnung im Verhältnis von Quer- zu Längsabstand, D_M/D_H, an sechs Rotverschiebungen (z = 0,51 bis 2,33). Der Formteil trifft es mit $\chi^2 = 6{,}8$. Auch die absolute Skala hat keine freie Zahl: Früh wirkt die Mode linear wie Staub, der **Schallhorizont**, die Strecke, die die Schallwelle im frühen Plasma bis zu ihrem Ende läuft, folgt allein aus ω_b und ω_c ($r_d = 147{,}1$ Mpc), und H_0 und Ω_m folgen aus a_0. So liest DESI $a_0 = 1{,}10\cdot10^{-10}$ m/s² (1,09 bis 1,11), mit $H_0 = 68{,}9$ bei $\chi^2 = 10{,}4$ für 13 Werte. SPARC liest die Schwelle ebenso, wenn die Abstände von 79 der 141 Galaxien aus dem Atmen des Ganzen kommen statt aus dem Hubble-Fluss mit $H_0 = 73$: $a_0 = 1{,}085$ (0,98 bis 1,19), bei $Y_d = 0{,}66$. Liest der Schallwinkel mit $Q = 2\pi - 1$, gibt er $a_0 = 1{,}08$ ($H_0 = 68{,}0$), und die Schallwelle liegt $\Delta\chi^2 = 5{,}9$ neben ihm statt 21,4 mit dem gemessenen ω_c: Der Abstand zwischen Atmen und Schallwelle kommt aus dem eingesetzten Q, nicht aus der Schwelle. Schallwinkel, Schallwelle und Abstände zusammen lesen $a_0 = 1{,}088$ (1,084 bis 1,092), bei $H_0 = 68{,}2$ und $\Omega_m = 0{,}30$. Der Standardwert 1,06 ist das Atmen mit dem gemessenen Q.

An der Hintergrundstrahlung (Planck 2018 $plik_{lite}$ mit TT unter $\ell = 30$, 615 Bins, $\tau = 0{,}054 \pm 0{,}007$ und Eichung nach Planck, Linse Planck PR4, dazu DESI DR2, Pantheon+, Wachstum $f\cdot\sigma_8$ aus SDSS DR12 und eBOSS DR16, D/H und Y_p): Früh wirkt die Mode linear wie Staub. Die Spektren der Hintergrundstrahlung (Planck), ihre Linse, DESI, Pantheon+, das Wachstum und die leichten Kerne rechnet deshalb die Standardrechnung mit $\omega_c = (2\pi - 1)\cdot\omega_b$ und H_0 aus a_0, mit einer freien Zahl weniger als das Standardmodell. An den Spektren allein liegt das Modell $\Delta\chi^2 = 1{,}0$ über dem Standardmodell, an allen Daten 0,01. Aus Plancks Spektren allein trifft es DESI mit $\chi^2 = 18{,}6$ (13 Werte), das Standardmodell mit 31,4. Mit dem Zustandsteil (w_0 und w_a frei) gewinnt es $\Delta\chi^2 = 9{,}6$: $w_0 = -0{,}84 \pm 0{,}05$, $w_a = -0{,}56 \pm 0{,}18$, das Maximum der Dunklen Energie liegt bei $z = 0{,}40 \pm 0{,}07$, und die Schwelle liest $1{,}070 \pm 0{,}013$, der Standardwert nur $\Delta\chi^2 = 0{,}8$ daneben. Liegt das Maximum dort, wo der Kreis sättigt, wo drei Teile die Faltung einholen (w_0 folgt dann aus w_a, eine Zahl weniger), treffen die Daten das ebenso und lesen die Dunkle Energie heute als $a_0 = 1{,}085 \pm 0{,}003$, wie die Geometrie des Ganzen. Das Maximum liegt dann bei z = 0,32. Gelesen sind dabei Form und Zustand zusammen: Als Formteil mit der Sättigung beim Standardwert treffen die Daten ebenso, und der Zustandsteil ist heute $5{,}4 \pm 0{,}7$ % des Formteils. So hat das Modell mit freiem a_0 so viele freie Zahlen wie das Standardmodell und liegt $\Delta\chi^2 = 8{,}7$ darunter.

H_0 der Leiter. Mit den Cepheiden geeicht liest Pantheon+ dagegen $H_0 = 73{,}5 \pm 1{,}0$, in jedem Abschnitt bis z = 1 zwischen 73,0 und 74,5. Das ist kein Zustand der Dehnung. Die Rückstellung ist an jedem Ort gleich, schneller dehnt sich örtlich nur ein Leerraum. Gegen das Atmen aller Präzisionsdaten ($H_0 = 68{,}25$) müsste er um den Beobachter linear mindestens $\delta_L = -0{,}41$ tief sein und 0,59 Gpc im Radius messen, das 43-fache der Schwankung des Spektrums auf dem Radius, den seine Masse im Mittel einnähme. Jenseits seines Randes dehnte sich der Raum wieder mit dem Atmen. Diesen Sprung zeigt Pantheon+ für keinen Rand bis z = 0,3. Liegt der Rand weiter außen, hilft der Leerraum nicht mehr: Bei gleichem z, von 0,25 bis 1, messen Schallwelle und

Supernovae dieselbe Strecke, denn Licht atmet mit und seine Zahl bleibt. Trotzdem liest die Schallwelle (r_d = 147,4 Mpc) H_0 = 68,3 ± 0,2, die Cepheiden 73,2 ± 1,1. Was sich unterscheidet, ist der Nullpunkt der Supernovae, den die Leiter um 0,15 mag dunkler ansetzt. Die Regel ändert ihn nicht, jede Sprosse der Leiter liegt weit über der Schwelle.

26 Der Zustandsteil

Neben dem festen Formteil gibt es einen Teil, der vom Zustand abhängt: das **Fluchtmaß der Bindung**. Bindung macht Fluchtrichtungen des Zustandsraums inaktiv. Die inaktiven Richtungen gehen in die Rückkehr über und wirken als Dehnung der Schleifen. Dasselbe Maß wirkt zugleich als Bindung im Bereich und als Dehnung im Ganzen, zwei Seiten derselben Faltung. Den Zustandsteil tragen die Baryonen mit eigenen Bahnen, das gebundene Gas, dessen Mode übergeben ist, nicht die Sterne (ein Stern ist ein Einzeltrichter) und nicht das Plasma der Haufen, in dem die Mode nicht übergeben ist. Beide Teile hängen an den Baryonen, an verschiedenen Seiten: der Vakuumteil an ihrer Faltung, mit $\Lambda = (1 + Q)\cdot\Sigma\Delta s_b$ ist $\rho_s \propto 1/((1 + Q)\cdot\Sigma\Delta s_b)^2$, mehr Faltung heißt längere Rückkehr und schwächere Rückstellung, gleich ob Gas oder Stern. Der Zustandsteil an ihrer Bindung. In SPARC (Y_d = 0,67) sind unter v_{flach} = 40 km/s 72 % der Baryonen Gas, über 150 km/s 12 % (Median): Die kleinen, gasreichen Bereiche tragen den Zustandsteil. Gezählt wird der zugängliche Zustandsraum, nicht der Ort: Je Baryon zählt der größte Bereich, eine Unterbindung in ihm fügt kein Maß hinzu. Verlieren können deshalb nur Bereiche, die selbst der größte sind, einzelne Galaxien, nicht Galaxien in Gruppen.

Maß bis zur Umkehr und Untergrenze. Bis zum Rand der Umkehr gezählt ist das inaktive Maß eines Bereichs im tiefen Bereich $(R_{ta}/r^*)^{3/2}$, mit dem Umkehrradius $R_{ta} \propto M^{1/3}$ und $r^* \propto M^{1/2}$ je Baryon $\propto M^{-1/4}$: Kleine und spät gebundene Bereiche tragen mehr. In den Größen des Modells ist es $a_0/(\sqrt{\kappa}\cdot H\cdot v_{flach})$, mit $R_{ta}^3 = GM/(\kappa\cdot H^2)$: die Umlaufrate an der Schwelle, $v_{flach}/r^* = a_0/v_{flach}$, gegen die Rate des Atmens, also $(c/v_{flach})\cdot\Theta/(2\pi\cdot\sqrt{\kappa})$, tangential gegen parametrisch. Bis zur Umkehr atmet der Bereich mit und trägt das (1 + Q)-fache seiner Baryonen, also $\kappa = \Delta/(2(1 + Q))$ mit der Verdichtung Δ der Schale gegen die kritische Dichte. Kehrt er heute um, ist mit der Rückstellung κ = 0,3, ohne sie, mit $\Delta = (3\pi/4)^2$ nach dem halben Umlauf, κ = 0,44. Es wächst mit Θ wie der Formteil und mit dem Kehrwert des Tempos, über alle Bereiche summiert folgt der Zustandsteil $\Sigma\, M_{Gas}/v_{flach}$. Die Untergrenze setzt das Gas selbst: Gebunden wird nur, was die Wärmebewegung hält, im tiefen Bereich $M_{Gas} = (81/4)\cdot\sigma^4/(Ga_0)$, unabhängig von der Dichte. Mit dem Gasdruck der langsamen Zwerge (SPARC, 8 bis 10 km/s) ist M_{Gas} = 0,6 bis $1{,}4\cdot10^7$ M☉. Ohne Masse geschrieben hält sich Gas, das sein Feld selbst trägt, nur mit $\sigma < (4/81)^{1/4}\cdot v_{flach} = 0{,}47\cdot v_{flach}$. Mit 8 bis 10 km/s gibt es keine Scheibe, deren Gas sich selbst trägt, unter v_{flach} = 17 bis 21 km/s. Damit begrenzt die Wärme des Gases das Maß je Baryon von oben, $c/v_{flach} \le 0{,}47\cdot c/\sigma_{Gas}$, im Feld der Sterne $c/v_{flach} \le 0{,}58\cdot c/\sigma_{Gas}$: Die kleinsten Bereiche, die noch Gas halten, tragen das größte Maß. In SPARC ist die kleinste gemessene Rotation 17,8 km/s, die kleinste flache 18,6 km/s.

Betrag am gezählten Gas. Innerhalb der Naht gezählt, wie das Fluchtmaß der Bindung, liegt jeder Bereich an derselben Schwelle $s = -\ln q$ und macht je gebundenem Baryon dasselbe Maß inaktiv, unabhängig von seiner Masse: Unter der Regel haben die Tori, die innerhalb der Naht bleiben, das ν_G-fache ihres Maßes nach Newton, inaktiv werden $\nu_G - 1$ = 16,8. Mit der Umrechnung des Ganzen, Rückstellung mal Rückkehrzahl, ist der Zustandsteil $\rho_Z = 16{,}8\cdot F\cdot\rho_s$, F der Anteil der Baryonen, der als dünnes Gas mit übergebener Mode gebunden ist, im Kreis früh null, am größten an der Sättigung und danach fallend. Gezählt liegen heute 1,21 % der Baryonen als neutrales Gas in Galaxien (ALFALFA), unabhängig davon 1,17 % (HIPASS), bei z = 0,34 etwa ebenso viel (Bera u. a. 2019). Für das neutrale Gas ist das die obere Grenze, denn Gas dichter als die Gezeitendichte bleibt Einzeltrichter. Die Grenze ist die Gezeitendichte der Scheibe, $3\mathscr{T}/(4\pi G)$ mit $\mathscr{T} = -dg/dR = (d_{eff} - 1)\cdot\Omega^2$: In der Milchstraße ($6\cdot10^{10}$ M☉ als Punktmasse) sind das am Ort der Sonne (8,25 kpc) 1,7 Wasserstoffatome je cm^3, bei $2R_d$ 0,57, bei 20 kpc 0,18. Dünneres Gas ist geglättet und trägt, die dichteren Wolken nicht. Gebundenes ionisiertes Gas zählen unsere Daten nicht. Mit dem Gas in diesem Kreis und dem Standardwert 1,06 als Formteil verlangen alle Präzisionsdaten heute F = 0,73 ± 0,11 %, sechs Zehntel des gezählten Gases. Trägt alles gezählte Gas, lesen die Spektren der Hintergrundstrahlung den Formteil a_0 = 1,043 ± 0,003, die Abstände unabhängig davon 1,05 ± 0,01, beide im Band der Rotationskurven, und alle Daten zusammen 1,047 ± 0,003, $\Delta\chi^2$ = 4,1 unter dem Standardmodell bei gleich vielen freien Zahlen. Der Standardwert mit allem gezählten Gas liegt $\Delta\chi^2$ = 17 über dem Standardmodell. Innerhalb der Naht gezählt reicht das gezählte Gas so für den Betrag. Ist der Formteil der Standardwert, liegen sechs Zehntel des neutralen Gases unter der Gezeitendichte ihrer Scheibe. Diese Grenze ist dieselbe wie die der Stabilität einer Welle. Die Mitte einer Schicht nach Spitzer mit $G\cdot\nu$ hat $\rho_0 = \pi G\cdot\nu\cdot\Sigma^2/(2\sigma^2)$, mit Q_T nach Toomre und $\kappa^2 = (4 - d_{eff})\cdot\Omega^2$ ist $\rho_0/\rho_J = (2/3)\cdot(4 - d_{eff})/((d_{eff} - 1)\cdot Q_T^2\cdot\nu\cdot(1 - \chi/2)^2)$: Ob Gas als Wolke Einzeltrichter bleibt oder geglättet trägt, liest sein Q_T. In einer Scheibe an der Schwelle liegt Gas an der Grenze Q_T = 1 innerhalb $4{,}2\cdot R_d$ über der Gezeitendichte, außerhalb darunter. In SPARC liegen dort vier Zehntel des Gases, aus V_{gas} im Median 0,37, nach Masse 0,40, aus der Flächendichte, die V_{gas} als dünne Scheibe verlangt, ebenso 0,37 und 0,40, unabhängig aus M_{HI} und R_{HI} 0,36 und 0,40. Sechs Zehntel verlangen Gas wenig über der Grenze, Q_T = 1,2 bis 1,4, aus der Flächendichte 1,28. Die Streuung lesen die beiden Breiten der Linie: Eine Scheibe an der Schwelle gibt W20 − W50 = 1,5·σ, der Rand einer Stufe 1,68·σ. An ALFALFA liegt W20 − W50 für W50 = 30 bis 600 km/s im Median bei 19 bis 28 km/s, an HIPASS bei 26 bis 30 km/s: Die Streuung wächst nicht mit v_{flach}, Q_T fällt darum mit v_{flach}. Bis lg M_{HI} = 9,5 streut

das Gas mit 11 bis 12 km/s, das schwerste mit 19 bis 22 km/s, als obere Grenze, denn Auflösung, Verwerfung und Bewegung quer zur Bahn verbreitern nur. Damit liegen in SPARC aus der Flächendichte im Median 0,6 des Gases unter der Gezeitendichte, nach Masse 0,5, aus V_{gas} und aus M_{HI} und R_{HI} 0,5 bis 0,6. Für jede Streuung zwischen einem Drittel und dem Dreifachen der gelesenen sind es 0,3 bis 0,8. Je Masse mit der Dichte des Gases aus ALFALFA gewichtet, wie das Ganze es zählt, sind es ebenso 0,5 bis 0,6, also F = 0,6 bis 0,8 % der Baryonen: so viel, wie der Standardwert verlangt, nicht alles Gas. Mit diesem F_0 gehalten lesen alle Präzisionsdaten χ^2 = 2025,2 bis 2026,3, $\Delta\chi^2$ = 1,5 bis 2,6 unter dem Standardmodell, mit einer freien Zahl weniger: Von der Dunklen Energie bleibt nur ihr Gang frei. Frei gelassen liest dann auch der Formteil a_0 = 1,058 bis 1,064 (± 0,003), den Standardwert, den das Atmen verlangt. Bis zum Rand der Umkehr gezählt verlangten dieselben Daten nur 0,003 bis 0,03 % der Baryonen als dünnes Gas. Die Streuung trennt so beide Zählungen: Innerhalb der Naht gezählt trägt das Gas den Betrag.

Das Ganze ist so kein Gleichgewicht, sondern ein **Regelkreis**:

Faltung (fest) → Rückstellung → Dehnung der Schleifen
Dehnung ⊣ Bindung (Dehnung hält Bereiche offen)
Bindung → inaktive Fluchtrichtungen → Rückkehr → Dehnung

Mehr Dehnung hält Bereiche offen und senkt so den Zustandsteil: Der Kreis begrenzt sich selbst. Sein Nachlauf ist die Zeit bis zur Umkehr eines Bereichs, eine Zeit im Raum, nicht τ_D. Q und der Vakuumteil sind Form (Nome der Zelle, Λ), zeitfest. Das Fluchtmaß ist Zustand und folgt dem gebundenen Maß des jeweils größten Bereichs. Ein Betrag „heute“ ist eine Phase des Kreises, keine Eigenschaft des Raumes. Die Messung liest Form und Zustand als eine feste Dunkle Energie: Ω_{DE} setzt eine feste Dunkle Energie und $\Sigma\Omega = 1$ voraus, w_0 und w_a eine glatte Flüssigkeit, Ω_c liest die Mode ξ als Staub, und entlang des Lichtkegels sieht der Beobachter frühere Phasen desselben Kreises. Der Kreis sättigt dort, wo die Dunkle Energie die Materie einholt. Der Vakuumteil allein holte sie erst bei z = –0,10 ein, drei Teile tun es bei z = 0,30. Der kleine Zustandsteil verschiebt das kaum, der Zeitpunkt hängt allein an a_0. Wie weit Struktur wächst, ist eine Form ohne a_0. Im Atmen des Formteils wächst eine mitatmende lineare Störung mit der Dehnung, D = a, solange die Faltung überwiegt, und erreicht im Endzustand $D_\infty = (5/2)\cdot a_\times \cdot \int_0^\infty u^{3/2}\cdot(1 + u^3)^{-3/2}$ du = $(5/6)\cdot B(5/6, 2/3)\cdot a_\times = 1{,}44\cdot a_\times$, mit $a_\times$ der Dehnung, bei der drei Teile die Faltung einholen. Ihr Stand D/D_∞ hängt allein an Θ, denn $(a_\times/a)^3 = (\Theta_\infty/\Theta)^2 - 1$ mit $\Theta_\infty = \sqrt{15}/\pi$. Bei $a_\times$ sind es 61 %, heute, bei Θ = 1,020, 71 %: Linear wächst Struktur von heute an im Formteil nur noch um 41 %. Danach überwiegt der Rückfluss: Gas wird über die Bindung seines Bereichs erwärmt und gibt sein inaktives Maß frei, Bereiche verschmelzen, Gas wird zu Sternen. Die Dunkle Energie hat ein Maximum und lässt danach nach. Das ist die Richtung, die die Abstände schwach zeigen.

Zwei Wege des Rückflusses. *Verschmelzen:* Fällt ein Bereich in einen größeren, sind seine Fluchtrichtungen im Elternfeld schon gebunden und hören auf, Fluchtrichtungen zu sein. Die Zahl der Umkehrungen bleibt. Innerhalb der Naht gezählt ändert das den Zustandsteil nur, wenn Gas dabei die Naht verlässt. Bis zum Rand der Umkehr gezählt hängt es an der Neigung n des Spektrums, ob das ihn hebt oder senkt: Typisch binden zur Zeit z Bereiche $M_z \propto (1 + z)^{-6/(n+3)}$, also $R_{ta}/r^* \propto (1 + z)^{-(n+2)/(n+3)}$. Unter n = –2 senkt Verschmelzen den Zustandsteil, darüber hebt es ihn. Die Grenze liegt bei 3 bis $4\cdot10^{12}$ M⊙, gesetzt durch die Gleichheit von Strahlung und Faltung bei z_{eq} = 3402. *Wärme:* Wird Gas über die Bindung seines Bereichs erwärmt, verlässt es die Naht, und sein inaktives Maß wird frei. Im Feld der Sterne ist das Gas Probekörper und gebunden nur mit $\sigma < v_{flach}/\sqrt{3}$, bei $M > 9\cdot\sigma^4/(Ga_0)$, trägt es sein Feld selbst, bei $M > (81/4)\cdot\sigma^4/(Ga_0)$. Gas mit 100 bis 300 km/s halten im Feld der Sterne erst Bereiche ab $6{,}4\cdot10^{10}$ bis $5{,}2\cdot10^{12}$ M⊙. Verlässt Gas ΔN die Naht, sinkt das inaktive Maß um $\Delta N\cdot(\ln B - ¾)$, mit B dem Beiwert des Bereichs (Herleitung des Autors). Hält der Vakuumteil das Wachsen der Struktur an, endet neue Bindung, die Erwärmung nicht: Dann überwiegt der Rückfluss.

27 Kreislauf, Gedächtnis und Entropie

Im Großen schließt sich der **Kreislauf**: An der Engstelle verdichtet sich das Medium wieder zu Faltung. Die Gesamtentropie wächst in jeder Runde, der Kosmos läuft eine Spirale, nicht in einen Wärmetod. Der Kreislauf schließt in der Form, nicht im Zustand.

Gedächtnis. Gefalteter Raum vergisst nicht: Jeder Wirbel hinterlässt eine bleibende Knickspur, und neue Systeme nutzen die vorhandenen Rillen. Die Knickspur ist Form, kein Speicher neben dem Raum. Im Kosmos ist sie ein Zustand der Schließungsregel: Bleibend ist ihr Gewicht w, das an der kleinsten Ausdehnungsrate der Geschichte hängt. Ein einmal gebundener Bereich bleibt gebunden. Das Gedächtnis ist die Zahl der Umkehrungen eines Bereichs: Seine Phase läuft unter rückstellender Neigung nur vorwärts, das Gewicht fällt als Stufe am ersten Umkehrpunkt. Geschützt ist die Zählung, nicht die einzelne Schleife.

Entropie und Wärme. Die Engstelle ist am Ort die Falte $r \le 6\Delta s$ und im Ganzen der Horizont. Auf beiden Ebenen gilt dieselbe Entropieform, $S = 36\pi k\cdot(\Delta s/\ell_P)^2 = 4\pi k\cdot(M/m_{Pl})^2$, für die Sonne $1{,}05\cdot10^{77}$ k. Die Temperatur der Falte ist $kT = \hbar c/(24\pi\Delta s)$, die des Horizonts bei gleicher Faltung doppelt so hoch. Wärme ist dabei eine Schleifenlänge: Die Wärmelänge $\hbar c/kT$ jeder Schließung ist ihre Schleife, bei der Falte $24\pi\Delta s = 4\pi\cdot r_0$, beim Horizont $2\pi c/H$, bei der inneren Richtung $\ell_0 = 2\Lambda$ ($kT_I = \hbar a_0/c$). Am Ort hat die Neigung g die Wärmelänge $2\pi\cdot r^2/(3\Delta s)$, einen Umlauf ihres Spiegelbilds um den Ort (Unruh, $kT = \hbar g/(2\pi c)$). Am Horizont ist das $4\pi\cdot r_0$: Die Wärme der Falte ist die Wärme ihrer Neigung am Horizont. Nach den drei Richtungen sind es $\bar\lambda$ am Ort ($kT = Mc^2$), $8\pi\cdot3\Delta s$ bei der Falte und ℓ_0 innen, und ihre Verhältnisse sind die drei Kopplungen: $kT_I/(Mc^2) = \alpha_I$, bei der Falte $kT/(Mc^2) = 1/(8\pi\cdot\alpha_G)$ und $T/T_I = (c/v_{flach})^4/(8\pi)$. Ihre Ruheenergie erreicht die Falte bei $M = m_{Pl}/\sqrt{(8\pi)} = 4{,}3\cdot10^{-9}$ kg. Die Entropie ist die Kopplung, $S = 4\pi k\cdot(M/m_{Pl})^2$. Ein Körper der Größe R trägt höchstens $S = 2\pi k\cdot R/\bar\lambda$, einen Umlauf seiner Lage zur Quantenlänge (Bekenstein). Die Falte erreicht diese Grenze, mit $R = r_0$ ist sie $4\pi k\cdot\alpha_G$. Für Gravitation kehrt die Wärmekapazität ihr Vorzeichen um. Gibt ein Trichter, den die Wärme hält, Faltung ab, wird er enger und heißer, denn seine Temperatur ist seine Spreizung: Was die Verdichtung frei macht, teilt die halbe Spreizung, eine Hälfte geht ab, die andere heizt. Mit ½kT je Richtung ist $E = -(3/2)\cdot NkT$, T das Mittel über seine N Träger, also $C = -(3/2)\cdot Nk$. Hält ihn die Sperre der halben Drehung der Elektronen, wechselt C am Höchstwert seiner Temperatur über einen Pol das Vorzeichen, wo der Druck der Sperre so schnell wächst wie der, den die Bindung verlangt, an der Grenzmasse bei $\hbar k_F = 1{,}06\cdot m_e\cdot c$. Danach kühlt er beim Abgeben aus. Die Falte wird beim Abgeben flacher und heißer: Ihre Energie zählt die Masse, ihre Temperatur die Spiegelmasse, und weil $M\cdot\tilde m = m_{Pl}^2/2$ fest ist, kehrt der Spiegel die Richtung um, $C = -Mc^2/T = -4\pi k\cdot M/\tilde m = -2S$. Für den Horizont ist $T = \hbar c/(12\pi\cdot k\cdot\Delta s_H)$ mit $\Delta s_H = c/(6H)$. Δs_H ist die Faltung der Hubble-Kugel bei der kritischen Dichte: Friedmanns $H^2 = 8\pi G\cdot\rho_{krit}/3$ sagt, dass diese Kugel ihre eigene Falte ist, $6\Delta s_H = c/H$. Ordnung wächst innen nur, solange mehr Entropie exportiert als erzeugt wird. Das ist die Syntropie, $Syn = S_{eq} - S$, mit S_{eq} der Entropie im Gleichgewicht. Sie ändert sich wie $dSyn/dt = J - \dot S_i$, mit dem Entropieexport J und der Erzeugung $\dot S_i \ge 0$. An der Engstelle des Ganzen verdichtet sich das Medium wieder zu Faltung. Dadurch wächst Λ, und der Vakuumteil fällt. Die Entropie zum Vakuumteil hängt wie die einer Falte nur am Quadrat einer Faltungslänge, $S_\Lambda = (45/\pi^3)\cdot k\cdot(\Lambda/\ell_P)^2$, und verlangt $\dot\Lambda/\Lambda \ge \dot S_i/(2S_\Lambda)$. Das ist die Entropie des Horizonts, den der Vakuumteil allein setzt, $S_\Lambda\cdot\Lambda_s\cdot\ell_P^2 = 3\pi k$ wie bei de Sitter, und in der Zahl der Leiter $S_\Lambda = (45/4\pi^3)\cdot k/\varepsilon_L^2 = 1{,}0\cdot10^{123}$ k. Diese Mindestrate ist winzig und wirkt heute nicht auf die Dunkle Energie. Für die Gravitation erhöht Verdichtung die Entropie: Die Falte ist im Kleinen der Ort größter Entropie und im Großen von einfachster Form. Die Wärmelängen der Neigung und der Falte zählen in t von außen, g ist darin die halbe Steigung von $c^2\cdot(d\tau/dt)^2$ über r. Eine ruhende Uhr misst diese Schleifen mit ihrem Takt: Sie spürt die Neigung als $g/(d\tau/dt)$, und ein ruhender Körper im Gleichgewicht hat eine Wärmelänge, eine Schleife des ganzen Körpers in t, am Ort gelesen $T\cdot d\tau/dt = T_\infty$ (Tolman). In der Tiefe ist das Gleichgewicht wärmer, am Horizont der Falte wächst seine Wärme am Ort ohne Grenze. Denselben Takt trägt der Druck: Im gleichmäßig gehaltenen Körper ist $T/T_R = 1 + P/(\rho c^2)$, die Wärme des Gleichgewichts liest den Druck in Ruheenergie. Ein Neutronenstern von 1,4 M☉ und 12 km, in jeder Richtung gleich gehalten und nach außen nicht dichter, ist im Gleichgewicht in der Mitte mindestens 13 % wärmer als an der Hülle.

28 Das Netz

Der Torus hat die Euler-Charakteristik null. Darum gilt für jede Form der Neigung

$$\text{Trichter} - \text{Fadensättel} + \text{Wandsättel} - \text{Leerräume} = 0$$

Das geschlossene Medium erzwingt das Netz aus Knoten, Fäden, Wänden und Leerräumen. Zwischen zwei Trichtern liegt immer ein Fadensattel, zwischen zwei Leerräumen ein Wandsattel. Weniger als 1, 3, 3, 1 geht nicht, die Betti-Zahlen des Torus: Die einfachste Form, $\cos x + \cos y + \cos z$, hat genau einen Trichter, drei Fäden, drei Wände und einen Leerraum. Die drei Fäden des kleinsten Netzes sind die drei Schleifen, die die Dunkle Energie tragen. Die Umkehrung der Neigung tauscht Trichter mit Leerraum und Faden mit Wand: Das Netz ist ein Spiegel, den erst die Faltung bricht, denn nur die Trichter tragen Faltung.

Im isotropen Gaußschen Feld hält der Spiegel im Mittel, und die Form der Neigung hat für jedes geglättete Spektrum dieselben Verhältnisse: An einer Stelle ohne Neigung ist die Krümmung $\partial_i\partial_j\Phi$ unabhängig von der Neigung, ihre Eigenwerte stoßen sich ab, und jede Stelle zählt mit $|\lambda_1\lambda_2\lambda_3|$. Je Trichter liegen $(29 + 6\sqrt6)/(29 - 6\sqrt6) = 3{,}055$ Fadensättel, ebenso viele Wandsättel und ein Leerraum. Die Euler-Summe legt diese Zahl nicht fest, denn der Spiegel macht sie von selbst null. Die Zahl kommt aus der Krümmung. Von jedem Fadensattel laufen zwei Linien abwärts in Trichter, so enden an einem Trichter im Mittel 6,11 Fäden. Im kleinsten Netz sind es $2b_1 = 6$, jeder der drei Fäden endet mit beiden Enden in dem einen Trichter. Das ist eine Vorhersage für das lineare Netz, prüfbar an Zählungen von Fäden.

Teil VI: Lesen und Prüfen

29 Der Fehlschluss des Beobachters

Ändert sich die Regel des Ganzen, weicht ein Messwert am Ort ab, und der Beobachter erfindet ein lokales Ding als Träger. Im Modell reagiert kein Ding anders. Die Spielregel des Mediums hat sich geändert. Bei jeder Größe ist deshalb zu fragen, in welcher Blickrichtung sie gilt: **am Ort** (im Raum), **in der inneren Richtung** (orthogonal zum Raum: Rückkehr, Λ, ϖ) oder **für das Ganze** (den Torus als Zelle). Und in welchem Zustand: mitatmend oder gebunden, in welcher Epoche, für welchen Beobachter. Ein Probekörper liest das Feld im Zustand seiner Quelle, nicht im eigenen.

Phänomen	**als Ding gelesen**	**als Zustand des Mediums**
Masse	Stoff im Raum	Faltungstiefe Δs
Gravitation	ausgesandte Kraft	Neigung g
Zeit	eigener Fluss	Abwicklungsunterschied δ
Expansion	Körper fliegen auseinander	die Schleifen dehnen sich
Dunkle Materie	unsichtbares Teilchen	geänderte Bewegungsregel unter der Schwelle a_0
Dunkle Materie im Kosmos	Staub mit eigener Dichte Ω_c	Mode ξ der Schließungsregel mit dem Gewicht Q
Dunkle Energie	eigene Energieform	Rückstellung der drei Schleifen und Fluchtmaß der Bindung
Vakuumenergie	Energie des leeren Raums, 10^{122}-mal kleiner als erwartet	Spiegel zwischen Planck-Dichte und Schließlänge
Temperatur der Rückkehr	Wärme	Periode der Rückkehr in der inneren Richtung
Feld um einen gebundenen Bereich	hängt am Zustand des Probekörpers	Zustand der Quelle: Um eine Galaxie mit übergebener Mode liest jede Schale die Regel, um nie abgekühltes Gas $(1 + Q)\cdot$Newton
Stabilität einer Scheibe	starrer Halo, der auf eine Welle nicht antwortet	Antwort der Regel längs der Neigung mit ihrer Steigung $\nu(1 - \chi/2)$, quer mit ν: als Stoff gelesen zwei Dichten
Verschränkung	Signal durch den Raum	gemeinsamer Knoten in der inneren Richtung
Schwarzes Loch	Loch mit Singularität	Falte: Hülle im Zentrum, endliche Faltung Δs

Regel statt Quelle. Der Unterschied zwischen einem zusätzlichen Stoff und einer geänderten Regel lässt sich genau fassen. Die Schließung ist ein **Operator** $\mathscr{P}$, der auf den Erzeuger der Bewegung wirkt, $L \to \mathscr{P}L$, mit $\mathscr{P}_q = (1 - q)\cdot\Sigma\, q^m T^m$, T dem Schritt um einen Rücklauf (ein Umlauf in der inneren Richtung) und q^m dessen Gewicht nach m Rückläufen. Er löscht keine Freiheitsgrade und erhält das Maß, bestimmte Richtungen werden inaktiv und gehen in die Rückkehr über. Geschlossen geschrieben ist $\mathscr{P}_q = (1 - q)(I - qT)^{-1}$: Für $q \to 0$ ist $\mathscr{P} = I$, offen und Newton, für $q \to 1$ ist der Raum geschlossen. Auf dem Torus, angewandt auf einen Potenzkern, ist $\mathscr{P}$ die Gittersumme nach Eisenstein. Ihre niedrigste Reihe über die Rückkehrschritte einer Richtung ist $\Sigma_{n\geq 1}\, q^n = q/(1 - q)$, der Zusatz der Kreisbahn. Das gebundene Maß wächst nur, solange ein Parameter wandert. Eine Quelle dagegen fügt Dichte hinzu:

	Quelle (Dunkle Materie als Stoff)	**Operator $\mathscr{P}$**
Stelle	$\rho \to \rho + \rho_{DM}$	$L \to \mathscr{P}L$
Potential	additiv	multiplikativ
lokalisierbar	ja	nein
Freiheitsgrade	zusätzliche	vorhandene werden gebunden
Zeitstruktur	ohne Gedächtnis	Gedächtnis (Gewicht w, Übergabe der Mode)

Die gelesene Dichte $\rho_X = -\nabla\cdot(a - a_N)/(4\pi G)$ ist Ausgabe der Rechnung und nicht einmal eindeutig: Verschiedene Verteilungen erzeugen dasselbe äußere Feld. Laufen alle Prüfungen gleich, sind Quelle und Operator nur zwei Beschreibungen. Läuft eine robust auseinander, sind sie unterscheidbar.

Verschränkung. Zwei verschränkte Teilchen liegen im Raum beliebig weit auseinander. In der inneren Richtung teilen sie denselben Knoten. Es reist kein Signal. Beide Messungen setzen am selben Knoten an. Ihre Korrelation ist die Grundschwingung der Windung, $E(\Delta) = -\cos\Delta$ mit Δ dem Winkel zwischen den beiden Messrichtungen, und gibt $S = 2\sqrt{2}$ (S hier das Maß der Korrela-

tion nach Bell, nicht die Entropie). Als mitgegebene Eigenschaft bliebe $S \le 2$.

30 Was sich prüfen lässt

- Weite Doppelsterne bleiben Newtonsch: Sterne sind Einzeltrichter. Am Ort der Sonne hat ein Stern von 1 M⊙ die Glättungslänge ℓ = 349 kAU, weiter als der Jacobi-Radius eines Paares von 1 M⊙ (277 kAU). Allgemein reicht der schwerere Stern jedes Paares mit $\ell^3 = Gm/\mathscr{T}$ mindestens bis zum Jacobi-Radius des Paares, $r_J^3 = G(m + m')/(2\mathscr{T})$ bei flacher Kurve.
- Die Gezeit liest die Flussdimension. Auf der Kreisbahn ist die Gezeit des Wirts $\mathscr{T} = -dg/dR = (d_{eff} - 1)\cdot\Omega^2$, mit dem Umlauf $d_{eff}\cdot\Omega^2$, und die Epizyklen sind $\kappa^2 = (4 - d_{eff})\cdot\Omega^2$. Die Flussdimension ist dabei die Steigung des Felds, $d_{eff} = 1 - d \ln g/d \ln R$, außerhalb einer Kugel $3 - \chi$. Sie teilt $4\Omega^2$ zwischen Gezeit mit Umlauf und Epizyklen, nach Newton 3 und 1, tief 2 und 2. Bei flacher Kurve ist $d_{eff} = 2$ und die Gezeit mit dem Umlauf $2\mathscr{T}$ wie im Jacobi-Radius der Paare. Ein Bereich bindet bis zu seinem Jacobi-Radius r_J, an dem sein eigenes Feld die Gezeit des Wirts mit dem Umlauf erreicht, $d_{eff}\cdot\Omega^2\cdot r$ in erster Ordnung in r/D. Für einen Einzeltrichter ist $r_J^3 = Gm/(d_{eff}\cdot\Omega^2)$. Ist ein kollektiver Bereich an seinem Rand tief, ist sein Feld dort v_{flach}^2/r, also $r_J = v_{flach}/(\sqrt{d_{eff}}\cdot\Omega)$, linear im Tempo. Liegt auch der Wirt im Tiefbereich, folgt aus den flachen Tempi beider $r_J/D = v_m/(\sqrt{2}\cdot v_M) = (m/M)^{1/4}/\sqrt{2}$ statt $(m/3M)^{1/3}$: Der Rand liest wie $v^4 = GMa_0$ die vierte Wurzel der Faltungen. Ein Bereich von 10^7 M⊙ im Abstand von 50 kpc um die Milchstraße (Punktmasse) bindet bis 3,8 kpc, nach Newton mit denselben Baryonen bis 1,9 kpc. Seine Rückkehr liest die Baryonen, die er gebunden hat, die Neigung am Ort die heutigen: Verliert er neun Zehntel davon als Gas, rückt der Rand auf 3,7 kpc, ohne dieses Gedächtnis auf 2,1 kpc.
- Was die Messung als Anteil Dunkler Materie innerhalb eines Radius liest, $V_{DM}^2/V_c^2 = (a - a_N)/a$, ist im Modell der Rückkehranteil $q = e^{-\sqrt{(g_N/a_0)}}$, bei jedem z mit demselben a_0.
- Galaxien im Haufen folgen innen derselben Relation wie freie. Nur die Gezeit stört sie.
- Beim Stoß zweier Haufen bremst der Druck das Gas, nicht die Mode: Sie läuft mit den Galaxien weiter, und die Linse trennt sich vom Gas. Bei den Galaxien liest sie mindestens das Q-fache des gestoßenen Gases, beim Gas nur dessen eigene Faltung. Gemessen an zwei Haufenstößen, 1E0657−56 und MACS J0025.4−1222 (Bradač u. a. 2006 und 2008): In allen vier Teilhaufen liegt der Gipfel der Linse näher bei den Galaxien als beim Gas und 3,8 bis 13,8 Fehler vom Gasgipfel entfernt. In 1E0657−56 tragen gleich große Bereiche um die Galaxien 16,3 und $4{,}3\cdot10^{13}$ M⊙, das Q-fache des Gases an den Gasgipfeln ist 10,6 und 2,2. Am Gas bleibt nach Abzug der Galaxien kaum Linse, κ = 0,05 ± 0,06 und 0,02 ± 0,06, bei den Galaxien 0,36 ± 0,06 und 0,20 ± 0,05 (Clowe u. a. 2006). Über das ganze Feld trägt die Linse das 7,0 ± 0,9-fache des Gases: das Maß $1 + Q = 2\pi$, mit den Sternen 6,7.
- Gegenläufige Sternscheiben derselben Galaxie folgen derselben Relation: Der eine Umlaufsinn der Rückkehr ist ein Zeitsinn, kein Drehsinn.
- Die größte Zusatzbeschleunigung liegt bei $a_N = 2{,}54\cdot a_0$ und beträgt $0{,}648\cdot a_0$. An SPARC liegt der Gipfel bei $2{,}15\cdot a_0$ (1,56 bis 2,65) mit $0{,}75\cdot a_0$ (0,64 bis 1,05), die einfache Form hätte keinen.
- Die Dunkle Energie lässt spät nach ($w_0 > -1$, $w_a < 0$).
- Seit $z \approx 10$ liegt die Dunkle Energie nie unter dem Formteil: Der Zustandsteil ist das Maß gebundener Bereiche und nie negativ.
- Die nächste Schließzahl der Kerne ist 184.
- In Scheibengalaxien ist innen die Linsenmasse kleiner als die dynamische, innerhalb $2R_d$ im Median um 0,05 dex, bei flächenschwachen Scheiben 0,08, bei flächenhellen 0,02. Außerhalb von $4R_d$ und bei Kugeln sind beide gleich.
- Gas knapp über der Schicht einer Scheibe läuft langsamer als in ihrer Mitte: Dort liest die Bahn das senkrechte Feld der Schicht mit, $a = \nu(\sqrt{(g_R^2 + (2\pi G\Sigma)^2)}/a_0)\cdot g_R$, über einer Kuzmin-Scheibe genau den Wert, den das Licht in der Ebene liest. Innerhalb $2R_d$ der SPARC-Scheiben sind das im Median 0,07 dex der Beschleunigung, 8 % des Tempos, bei flächenschwachen Scheiben 0,11, bei flächenhellen 0,02, außerhalb $4R_d$ 0,01. Über die ganze Schicht gemittelt liest die Bahn das senkrechte Feld für jedes Profil gleichverteilt zwischen 0 und $2\pi G\Sigma$, denn das Feld in einer Höhe wächst mit der Masse darunter: Die Sterne, die die Schicht füllen, laufen im Mittel langsamer als das kalte Gas in ihrer Mitte, innerhalb $2R_d$ im Median um 0,03 dex der Beschleunigung, 4 % des Tempos, bei flächenschwachen Scheiben 0,05, bei flächenhellen 0,01.
- Polarringe laufen langsamer als die Scheibe ihrer Galaxie: Auf der Polbahn liest die Regel die Neigung am Ort der Bahn. Bei 2 bis $4\cdot R_d$ läuft ein Polarring um eine exponentielle Scheibe mit 0,90 bis 0,92 des Tempos in der Ebene, nach Newton mit den Baryonen allein mit 0,86 bis 0,88. Bei $8\cdot R_d$ sind es 0,96 bis 0,97.
- Heißes Gas im Gleichgewicht zeigt dieselbe Verstärkung wie die Sterne derselben Galaxie.
- Am Sattelpunkt zwischen Sonne und Erde gibt es keine Zusatzbeschleunigung: Beide Körper bleiben bis zu ihrer Glättungslänge Newtonsch.

- Das Strukturwachstum weicht erst unterhalb der Umkehrskala, der Größe der Bereiche, die sich heute von der Ausdehnung lösen (Abschnitt 26), vom Standardmodell ab.
- Kein Bereich bindet über R_{max} hinaus. Um eine Galaxie, deren Mode übergeben ist, liest jede ruhende Schale die Regel ihrer gebundenen Baryonen: Dort hält die Neigung des Tiefbereichs v_{flach}^2/R der Rückstellung $H_\infty^2 \cdot R$ die Waage, $R_{max} = v_{flach}/H_\infty$, mit $H_\infty = c \cdot \sqrt{\Lambda_s} = 55{,}6$ km/s/Mpc, der Rate des Endzustands aus drei Vakuumteilen. R_{max} ist zeitfest, für die Milchstraße ($6 \cdot 10^{10}$ M⊙) sind es 3,1 Mpc. Um einen Haufen, dessen Gas nie abkühlte, wirkt nur (1 + Q)·Newton, $R_{max}^3 = (1 + Q) \cdot GM_b/H_\infty^2$, bei $M_{200} = 10^{15}$ M⊙ 11 Mpc. Beide Ränder liegen bei derselben Dichte. Wer am Rand aus der Neigung $a = H_\infty^2 \cdot R$ die dynamische Masse $M_{dyn} = a \cdot R^2/G$ liest, findet innerhalb R_{max}, gleich welche Regel die Neigung gibt, im Mittel $3M_{dyn}/(4\pi R_{max}^3) = 3H_\infty^2/(4\pi G) = 2b_1 \cdot \rho_s = \pi^3 a_0^2/(5Gc^2) = 1{,}7 \cdot 10^{11}$ M⊙/Mpc³, um die Milchstraße wie um einen Haufen, zeitfest gelesen $\bar{\rho} \cdot Gc^2/a_0^2 = 2b_1 \cdot k_s = \pi^3/5 = 6{,}20$. Wie M_{200} den Rand bei 200-facher kritischer Dichte nennt, ist R_{max} der Rand bei doppelter kritischer Dichte des Endzustands, $3H_\infty^2/(8\pi G) = b_1 \cdot \rho_s$. Das Doppelte verbindet zwei Lesungen derselben Rückstellung: im Ausdehnungsgesetz als Energie mit w = −1, $H_\infty^2 = (8\pi G/3) \cdot b_1\rho_s$, als Neigung mit −(1 + 3w) = 2 davon, $H_\infty^2 \cdot R = (4\pi G/3) \cdot 2b_1\rho_s \cdot R$. Die Rückstellung ist so die Gezeit des Ganzen, in jeder Richtung gleich, $\mathcal{T} = H_\infty^2$, und $2b_1 \cdot \rho_s$ ist ihre Gezeitendichte $3\mathcal{T}/(4\pi G)$. $R_{max}^3 = GM_{dyn}/H_\infty^2$ hat die Form der Glättungslänge $\ell^3 = GM/\mathcal{T}$: R_{max} ist für einen Bereich in der Gezeit des Ganzen, was ℓ für einen kompakten Trichter in der Gezeit seiner Eltern ist. Eine Kugel vom Mittel der Faltung läuft wie jede Schale, $\ddot{r} = -GM/r^2 + H_\infty^2 \cdot r$, und für sie ist $\ddot{r} = (\ddot{a}/a) \cdot r$ mit ä/a des Ganzen. Im Atmen des Formteils beginnt die Dehnung darum zu beschleunigen, wenn das Mittel unter diese Gezeitendichte fällt und jede Kugel des Mittels über die größte Umkehr ihrer Masse hinauswächst, bei $\Theta = \Theta_\infty/\sqrt{3}$. Heute ($\Theta = 1{,}020$) liegt jede Kugel des Mittels bei $1{,}63 \cdot R_{max}$. Innerhalb der größten Umkehr ihrer Masse liegt nur eine Kugel, die mit ihrer dynamischen Masse gelesen über das 4,34-fache des Mittels der Faltung verdichtet ist, und nur sie kann noch umkehren. Die ruhende Schale bei R_{max} ist die äußerste Kreisbahn. Mit der Rückstellung ist der Umlauf $\Omega^2 = g/R - H_\infty^2$, und die Epizyklen werden $\kappa^2 = (4 - d_{eff}) \cdot g/R - 4H_\infty^2$: Die Rückstellung hat $d_{eff} = 0$ und zählt vierfach. Stabil bleibt die Kreisbahn, solange ihr Drehimpuls $R^2\Omega$ nach außen wächst, bis $(1 - d_{eff}/4)^{1/d_{eff}} \cdot R_{max}$ mit $\Omega^2 = d_{eff}/(4 - d_{eff}) \cdot H_\infty^2$. Um eine Galaxie, deren Mode übergeben ist ($d_{eff} = 2$), liegt die letzte stabile Kreisbahn bei $R_{max}/\sqrt{2}$, für die Milchstraße ohne Nachbarn 2,2 Mpc. Sie läuft für jede Masse mit der Rate des Endzustands um, $\Omega = H_\infty$, einmal in $2\pi/H_\infty = \Theta_\infty \cdot \tau_D = 110$ Mrd. Jahren. Um einen Haufen ($d_{eff} = 3$) liegt sie bei $R_{max}/\sqrt[3]{4}$, bei $M_{200} = 10^{15}$ M⊙ 7,0 Mpc, mit $\Omega = \sqrt{3} \cdot H_\infty$. Zwischen ihr und R_{max} sind die Kreisbahnen instabil.
- Um einen Haufen, dessen Gas nie abkühlte, läuft jede Schale bis zu ihrer Umkehr mit (1 + Q)·Newton und der Rückstellung, $\ddot{r} = -(1 + Q) \cdot GM_b/r^2 + H_\infty^2 \cdot r$ mit den Baryonen M_b innerhalb der Schale. Im Atmen des Formteils umschließt darum die Schale, die heute umkehrt ($\Theta = 1{,}020$), für jede Masse dieselbe Verdichtung: mit der dynamischen Masse $(1 + Q) \cdot M_b$ gelesen das 11,8-fache des Mittels der Faltung, gegen $(3\pi/4)^2 = 5{,}55$ im rollenden Kreis ohne Rückstellung. Heute liegt die Umkehr jedes Haufens bei $0{,}72 \cdot R_{max}$ der Masse, die sie umschließt. Das Verhältnis hängt allein an der Uhr Θ und geht mit $\Theta \to \Theta_\infty$ gegen 1. Nach der Umkehr fällt die Mode wie Staub durch die Mitte und kehrt zum zweiten Mal um, am Rand des Einfalls. Bliebe die Masse innen fest, läge er auf der Umkehr, denn die Rückstellung ist zeitfest und die Energie der Schale bliebe erhalten. Nach innen rückt er, weil Masse nachfällt, solange die Schale unterwegs ist. Endet das Wachsen der Struktur, rücken Rand des Einfalls und Umkehr gegen R_{max}. Um eine Galaxie, deren Gas abkühlte, wird die Mode schon an der ersten Kreuzung übergeben, spätestens beim Durchgang durch die Mitte, vor der zweiten Umkehr. Dort fehlt der Rand des Einfalls, die Linse liest die Regel der gebundenen Baryonen ohne steilen Abfall. Um einen Haufen zeigt sie ihn wie im Standardmodell. Das ist eine Vorhersage.
- Aus dem Tiefbereich einer Galaxie, deren Mode übergeben ist, entkommt ein Stern nur durch die Rückstellung des Ganzen. Um ihre Baryonen als Punktmasse ist das Potential der Regel $\Phi = v_{flach}^2 \cdot \ln n_B(s) = v_{flach}^2 \cdot \ln(q/(1 - q))$, denn $-d(\ln n_B)/ds = \nu$ und damit $d\Phi/dr = \nu \cdot a_N$. Newton allein ist $v_{flach}^2 \cdot \ln q$, der Logarithmus des Rückkehranteils. Die Rückkehr fügt den Logarithmus der Summe der Rückläufe hinzu, $q \cdot \nu = n_B$. Die Bindung zwischen zwei Orten ist so v_{flach}^2 mal dem Logarithmus des Verhältnisses ihrer Rückkehrzahlen. Außen wächst n_B wie r/r* ohne Grenze, erst die Rückstellung setzt bei R_{max} den Rand. Aus dem Abstand r ist $v_{esc}^2 = v_{flach}^2 \cdot [2 \cdot \ln(n_B(r^*/R_{max})/n_B(s)) - 1 + (r/R_{max})^2]$ mit $n_B(r^*/R_{max}) \approx R_{max}/r^* = (\sqrt{15}/2\pi^2) \cdot c/v_{flach}$, an der Schwelle also $v_{esc}^2 \approx v_{flach}^2 \cdot [2 \cdot \ln((e - 1) \cdot n_B(r^*/R_{max})) - 1]$: Die Flucht liest die Lage auf der Leiter, c/v_{flach}, nur im Logarithmus. Für die Milchstraße als Punktmasse ohne Nachbarn sind es an der Schwelle $3{,}43 \cdot v_{flach} = 585$ km/s, am Ort der Sonne (8,25 kpc) 591 km/s. Nach Newton mit denselben Baryonen wäre v_{esc} an der Schwelle schon ohne Rückstellung endlich, $\sqrt{2} \cdot v_{flach} = 241$ km/s. Um einen Haufen, dessen Gas nie abkühlte, bleibt v_{esc} endlich wie nach Newton, $v_{esc}^2 = 2(1 + Q) \cdot GM_b/r$.

Ein Stern verdampft, wenn ihn die Relaxation über die Flucht hebt. Je Relaxation verliert ein Bereich den Anteil der Maxwell-Verteilung jenseits v_{esc}, $\text{erfc } X + (2X/\sqrt{\pi}) \cdot e^{-X^2}$ mit $X = v_{esc}/(\sqrt{2} \cdot \sigma)$. Nach Newton, mit der mittleren Flucht $4\langle v^2 \rangle$ eines Bereichs im Gleichgewicht ($X^2 = 6$), sind das 0,0074. Um einen Bereich, dessen Mode übergeben ist, setzt im Tiefbereich nur die Gezeit den Rand R_e, im Wirt den Jacobi-Radius r_J, allein R_{max}, und ist er am Rand tief, gilt $d_{eff} \cdot \Omega^2 \cdot r_J^2 = H_\infty^2 \cdot R_{max}^2 = v_{flach}^2$. Bis dorthin ist

$v_{esc}^2 = v_{flach}^2 \cdot [2 \ln(n_B(r^*/R_e)/n_B(s)) - 1 + (r/R_e)^2]$. Mit $\sigma^2 = v_{flach}^2/\gamma$ wird der Boltzmann-Faktor das Verhältnis der Rückkehrzahlen in der Potenz γ, $e^{-X^2} = (n_B(s)/n_B(r^*/R_e))^{\gamma} \cdot e^{(\gamma/2)\cdot(1-(r/R_e)^2)}$, tief und für $r \ll R_e$ $(r/R_e)^{\gamma} \cdot e^{\gamma/2}$. Tief liest er keine Masse, nur R_e/r, wie der skaleninvariante Tiefbereich verlangt. Ein Bereich, der sich tief selbst trägt ($\gamma = 9/2$), verliert so von $r = R_e/10$ aus je Relaxation $1{,}0 \cdot 10^{-3}$, allein bei 10^7 M⊙ von der Schwelle aus $1{,}2 \cdot 10^{-15}$. Allein verdampft ein tiefer Bereich kaum, erst die Gezeit des Wirts rückt seinen Rand heran. Das ist eine Vorhersage.

- Die Form der Rückkehr lässt sich im Labor nachbauen: Eine RC-Kette, deren Abgriff n_R auf den Eingang zurückgeführt wird, ist die Erneuerung $u(0) = a_N + u(\varpi_R)$ und gibt die Bose-Form exakt, $\nu = 1/(1 - e^{-s})$ mit $s = n_R \cdot \operatorname{arcosh}(1 + RG/2)$. Bei $R \cdot G = 0{,}01$ (R der Widerstand, G der Leitwert je Glied) und $n_R = 20$ ist $\nu = 1{,}1567$. Das prüft die Gleichung, nicht die Gravitation: Im Labor ist $s \approx 3 \cdot 10^5$, eine Laborvorhersage, die nur das Modell macht, gibt es nicht.
- Andocken: An einem Rezeptor ordnet k_{off} die Wirkweisen, von den vollen über die teilweisen Agonisten und die Antagonisten zu den inversen. Kooperative Rezeptoren werden beim Kühlen steiler, nach Curie-Weiss. Rückbindung verlängert die Wirkung in Spalt und Kanal stark, an gelösten Zielen kaum. Bei gleicher Besetzung gewöhnt ein schnell wechselnder Wirkstoff stärker.

31 Was gesetzt ist

Wo das Modell eine Zahl aus der Messung nimmt, setzt das Standardmodell an derselben Stelle eine freie Zahl ein.

- **Die Lesart von Λ** als ganze Faltung der Zelle ist gesetzt, gestützt durch den Spiegel zwischen Teil und Ganzem. Das Standardmodell setzt Λ als Konstante ohne Herkunft.
- **Q** ist je Radiant gezählt $2\pi - 1$ (Herleitung des Autors), 1,3 σ neben der Messung. Das Standardmodell setzt Ω_c/Ω_b als gemessene Zahl ein.
- **α und m_p/m_e** sind im Standardmodell der Teilchen gemessene Zahlen, im Modell ebenso: Inhalt, nicht Form. Sie folgen aus keiner Gleichung des Modells: Ein Spiegel setzt nur seinen Treffpunkt, q_P bei der Windung, m_{Pl} bei der Faltung, nicht den Abstand von ihm. Regel, Schwelle und Dunkle Energie tragen weder ħ noch e, an denselben Daten mit anderem α und m_p/m_e gerechnet bleiben sie und ihre Lesungen an Galaxien, Haufen und Abständen gleich. α und m_e stehen im Ganzen nur, wo das Gas mit dem Licht spricht, auch in der Rekombination des frühen Plasmas, einer Standardrechnung. Carters Beziehung und der Abstand des Elektrons von der Schließung, $\ell_0/\bar{\lambda}_e$ gegen $r_e/(3\Delta s_p)$, sind Fast-Gleichstände, keine Gleichungen.
- **Der Gang der Dunklen Energie:** Das Standardmodell liest ihn mit zwei Fitzahlen w_0, w_a, ohne Ursache. Im Modell folgen Richtung und Zeit aus dem Kreis von Bindung und Rückfluss, seine Höhe lesen die Daten.
- **Der Nome:** Ob $e^{-r^*/r}$ oder der Kern-Nome $\Delta s/r$ den Imaginärteil trägt, ist die Wahl des Autors, an den Daten sind beide nicht unterscheidbar.
- **Vorhersagen, die eine Messung entscheidet:** die ultradiffusen Galaxien, die roten Linsen, die Scherung, die Bewegung der Lokalen Gruppe, die Galaxien je Bereich und der Nullpunkt der Supernovae, den die Cepheiden-Leiter um 0,15 mag dunkler ansetzt als die Schallwelle.
- **Andocken:** Die Leiter der Takte ist eine Vorhersage, prüfbar an k_{off} mit bekannter Wirkweise am selben Rezeptor.

32 Schluss

Die Abhandlung begann mit einem Trichter: einer Zeichnung, in der mehr Raum im Raum als Tiefe erscheint. Aus ihm folgten Neigung, Takt und Energie. Aus der Geschlossenheit des Raumes die Rückkehr, die Schwelle und die Regel. Aus der Form des Torus die drei Erzeugenden Spiegel, Dreiheit und Umlauf. Dieselben Formen kehren auf jeder Ebene wieder, vom Planck-Punkt über Kern, Atom, Stern und Galaxie bis zum Ganzen, geprüft an Kernen, Atomen und Stoffen. Galaxien, Schallwelle und Abstände lesen dieselbe Schwelle. Das Ganze setzt den Maßstab der Teile, und die Teile falten das Ganze.

Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius. (Tabula Smaragdina)

Anhang A: Bezeichnungen

Zeichen	Name	Bedeutung
$\Delta s = GM/(3c^2)$	Faltung	zusätzliche Strecke im Zentrum, Maß der Masse
$g = 3c^2\Delta s/r^2$	Neigung	Steilheit der Trichterwand, die gespürte Schwere, $g_N = a_N$ die Newtonsche, g_m in $e{\cdot}g_m$ die magnetische Ladung, $g = 2$ das Verhältnis von magnetischem Moment zu Drehimpuls
$d\tau/dt = \sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$	Takt	Abwicklung am Ort gegen den flachen Außenraum, τ die Eigenzeit am Ort
δ	Spreizung	Abstand des Taktes von eins, auf Bahnen v^2/c^2
$r_0 = 6\Delta s$	Grenzradius	dort steht der Takt still
Falte	Schwarzes Loch	Trichter, dessen Hülle im Zentrum liegt, $R = r_0$
$\bar{\lambda} = \hbar/(Mc)$	Quantenlänge	Spiegelpartner der Faltung
ℓ_P, m_{Pl}	Planck-Länge, -Masse	Spiegelmitte, Treffpunkt von Faltung und Quantenlänge
ϖ	innere Richtung	ihre Koordinate, die Glättungstiefe der Rückkehr
$\varpi_R = r^*$	Rückkehrtiefe	Tiefe, an der der Zustand zurückkehrt, gleich dem Schwellenradius
$\Gamma = a_N/c$, θ	Verluste	aus dem Taktgefälle und aus der Ausdehnung des Bereichs, $\Gamma(k)$ die Gammafunktion
$\tilde{\theta}$	Ausdehnungsrate	des Bereichs, der Verlust θ der Rückkehrgleichung
$D = GM/c$	Ausbreitung	in der inneren Richtung
Λ	Schließlänge	dort schließt die innere Richtung
$\tau_D = 2\Lambda/c$	Rückkehrzeit	mittlere Rückkehrzeit, für jede Masse gleich
$a_0 = c^2/(2\Lambda)$	Schwelle	Neigung, unter der die Rückkehr wirkt
$r^* = \sqrt{(GM/a_0)}$	Schwellenradius	Übergang zum Hintergrund
$q = e^{-s}$, $s = \sqrt{(a_N/a_0)}$	Rückkehranteil	Bruchteil, der zurückkehrt
$\nu = 1/(1 - q)$	Verstärkung	Summe aller Rückläufe
$\chi = s/(e^s - 1)$	Schalter	von Newton (0) zum tiefen Bereich (1)
$q_{\Delta s} = \Delta s/r$	Kern-Nome	zweiter Nome des Trichters, ein Drittel der Tiefe, Spitzenform $\Delta(q_{\Delta s}) = q_{\Delta s}{\cdot}\prod(1 - q_{\Delta s}{}^n)^{24}$
ξ, w	Mode, Gewicht	Schließungsregel des Ganzen, $w_{DE} = w_0 + w_a{\cdot}z/(1 + z)$ die Zustandsgleichung der Dunklen Energie
$Q = \Omega_c/\Omega_b$	Gewicht der Mode	mittlere Rückkehrzeit des Ganzen minus eins
$b_I = 3$	Schleifenzahl	unabhängige Schleifen des Torus
ρ_s, Ω_s	Vakuumteil	Rückstellung je Schleife
λ_H	Halterlänge	Abstand, auf dem ein gehaltener Trichter seine Bausteine hält
τ	Modul	Form des Torus, in $d\tau/dt$ die Eigenzeit
$n_B = 1/(e^s - 1)$	Bose-Besetzung	Zahl der angeregten Rückläufe
$\tilde{m} = m_{Pl}{}^2/(2M)$	Spiegelmasse	Masse, deren Quantenbewegung die Rückkehr ist
$kT_I = \hbar a_0/c$	Periode der Rückkehr	Periode der inneren Richtung, als Temperatur geschrieben, keine Wärme am Ort
$\varepsilon_L = \ell_P/\ell_0$	Leiterzahl	legt die Sprossen der Leiter der Längen fest
$\Theta = 2\pi a_0/(cH)$	Atemzahl	Schwelle gegen die Ausdehnungsrate, Uhr des Ganzen von 0 bis $\Theta_\infty = \sqrt{15}/\pi$
α	Feinstrukturzahl	Windung gegen die Quantenlänge, $\alpha = r_e/\bar{\lambda}_e$, im Wasserstoff v/c
$\alpha_G = 3\Delta s/\bar{\lambda}$, $\alpha_I = \bar{\lambda}/\ell_0$	Kopplungen	Faltung gegen Quantenlänge und Quantenlänge gegen innere Richtung, ihr Produkt $(v_{flach}/c)^4$
$\bar{r} = \sqrt{(\bar{\lambda}{\cdot}\ell_0)}$	Rückkehrtiefe der Quantenbewegung	Schwelle der Spiegelmasse, $\bar{r}^2 = \hbar{\cdot}\tau_D/M$
$H_\infty = c{\cdot}\sqrt{\Lambda_s}$	Rate des Endzustands	Ausdehnung aus drei Vakuumteilen allein, 55,6 km/s/Mpc
R_{max}	größte Umkehr	Rand, über den kein Bereich bindet, um eine Galaxie v_{flach}/H_∞

Zeichen	Name	Bedeutung
M_N, r_N	Grenze des Endzustands	über $M_N = (\sqrt{5}/6\pi^2)\cdot M_U$ hat eine Falte keine ruhende Gegend, $r_N = c/(\sqrt{3}\cdot H_\infty)$
R_E, D_E	Einsteinring	Radius des Rings, $D_E = D_l \cdot D_{ls}/D_s$ aus den Winkelabständen von Linse und Quelle
$M_H = c^3/(2GH)$	Hubble-Masse	Masse der Hubble-Kugel bei der kritischen Dichte
δ_c	Schwelle des Kollapses	linearer Wert beim Kollaps ohne Rückstellung, $(3/20)\cdot(12\pi)^{2/3}$
d_{eff}	Flussdimension	Dimension, die die Regel einer Form lässt
k	Kopplung	Stärke, mit der zwei Zyklen einrasten, in kT die Boltzmann-Konstante
φ	Phasenlage	der Kopplung, k·cos φ ihr verlustbehafteter Teil
$j = a_J/(3\Delta s)$, $a_J = J/(Mc)$	Spinzahl, Verwindung	Drehung eines Trichters mit dem Drehimpuls J, j = 1: beide Horizonte fallen zusammen
M_{irr}, M_{rot}	Teilmassen der gedrehten Falte	Katheten im Thaleskreis über r_0, $M^2 = M_{irr}^2 + M_{rot}^2$, die Entropie liest nur M_{irr}
Zählregel	Schließung je Umlaufsinn	jeder Zustand fasst je Umlaufsinn eine Windung, sie hält Weiße Zwerge und Neutronensterne
l, κ, Ω, ν_z	Bahnwindung, Frequenzen	Knotenzahl einer Bahn, Frequenzen der radialen, der Umlauf- und der senkrechten Schwingung, in $R_{ta}^3 = GM/(\kappa\cdot H^2)$ κ der Faktor der Umkehr, in der Linse die Konvergenz
$\ell_0 = 2\Lambda$	Länge der Wirkung	Maß der inneren Richtung
M_{min}, M_c, M_U	Sprossen der Leiter	$\varepsilon_L\cdot m_{Pl}$, $\varepsilon_L^{1/3}\cdot m_{Pl}$, m_{Pl}/ε_L
$M_* = m_{Pl}^3/m_p^2$	Massenskala der Sterne	1,853 M☉
$M_{Gas} = (81/4)\cdot\sigma^4/(Ga_0)$	kleinste gashaltige Masse	was die Wärmebewegung σ des Gases hält
R_{ta}, R_Q	Umkehrradius, Naht	wo ein Bereich sich von der Ausdehnung löst, wo das örtliche q das kosmische erreicht
L	Zelle	räumliche Zelle des Torus, heute 27,9 Gpc
$\Lambda_s = \pi^4/(15\Lambda^2)$	Konstante je Schließlänge	der Vakuumteil in der Wirkung, $\rho_s = \Lambda_s\cdot c^2/(8\pi G)$ seine Dichte
$Q_{el} = n\cdot e$	Ladung	Windung n der Phase eines Knotens
Ω_b, Ω_c, Ω_m, Ω_{DE}, ω_b, ω_c	Dichten	Anteile der Baryonen, der Mode, der Materie ($\Omega_m = \Omega_b + \Omega_c$) und der Dunklen Energie an der kritischen Dichte ρ_{krit}, $\omega = \Omega\cdot h^2$ mit $h = H_0/(100$ km/s/Mpc)
Y_d	Masse-zu-Licht	Umrechnung von Licht in Faltung, 0,67
$\mathscr{T}$	Gezeit	des geglätteten Elternfelds
T	Schritt, Temperatur, Umlaufzeit	Schritt um einen Rücklauf im Operator $\mathscr{P}$, in kT die Temperatur (T_U nach Unruh, T_I der Rückkehr, T_{CMB} der Hintergrundstrahlung), in $T^2 = 4\pi^2 r^3/(3c^2\Delta s)$ die Umlaufzeit, T^n der Torus aus n Umläufen
B	Beiwert, Bindung	Beiwert des Rückflusses, ln B, in $Z\cdot E_H + N\cdot E_n - B$ die Bindung des Kerns
$x = E_C/(2E_S)$	Spaltbarkeit	Windung gegen Haltung im Kern
$\Sigma_0 = a_0/(\pi G)$	Schwelle der Flächendichte	242 M☉/pc², die Mitte einer Scheibe an der Schwelle
Q_T	Maß nach Toomre	Stabilität einer Scheibe, längs der Neigung mit $G\cdot\nu(1 - \chi/2)$
ℓ_J, ℓ_D	Jeans- und Debye-Länge	wo die Faltung aufschaukelt und die Windung abschirmt, $\ell_J/\ell_D = \sqrt{(\alpha/\alpha_G)}$
N(N + 1), v	Leiter der Perioden	Kopplungen des gespiegelten Feldes der Hülle, N = n + l, und seine Höhe $3{,}44\cdot Z^{2/3}$
L_{Edd}	Eddington-Grenze	Strahlungstransport im Stern, $(9/2)\cdot m_p\cdot c^3\cdot\Delta s/r_e^2$
t_{Edd}	Zeit der Grenze	Wachsen einer Falte an L_{Edd} um den Faktor e in $(\varepsilon/(1 - \varepsilon))\cdot t_{Edd}$, $t_{Edd} = \frac{2}{3}\cdot(r_e/r^*(m_p))^2\cdot\tau_D$
kT_{ab}, z_{ab}	Temperatur der Abgabe	ionisiertes Gas gibt seine Wärme so schnell an das Licht ab, wie das Ganze atmet

Zeichen	Name	Bedeutung
λ_{dB}	Wärmelänge des Gases	Mittel aus Quantenlänge und Wärmelänge derselben Wärme, $\lambda_{dB}^2 = \bar{\lambda}\cdot\lambda_H$
β	Anteil des Gases	am Druck eines Trichters, den Licht und Wärme zusammen halten
$k_{DE} = \rho_{DE}\cdot Gc^2/a_0^2$	zeitfeste Zahl	Verhältnis ohne Uhr, Vakuumteil $k_s = \pi^3/30$
c_{eff}	Licht von außen	$c\cdot\sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$, Verzögerung der Abwicklung
$\mathscr{P}$	Schließungsoperator	wirkt auf den Erzeuger der Bewegung, nicht als Quelle
G, c, ħ, e	Naturkonstanten	Gravitationskonstante, Lichtgeschwindigkeit, Wirkungsquantum $\hbar = h/2\pi$, Elementarladung
M, m, r, R, t	Masse, Abstand, Zeit	Masse des Körpers (m die des Teilchens, M☉ die Sonnenmasse), Abstand vom Zentrum, Hülle, Zeit
m_p, m_e, m_u	Massen	Proton, Elektron, atomare Masseneinheit
Z, N, A	Kernzahlen	Protonen, Neutronen, Massenzahl A = Z + N, N auch die Zahl der Bausteine eines gehaltenen Trichters und N = n + l die Stufe der Hülle
n	Nummer der Schale	n + l die Stufe, in $Q_{el} = n\cdot e$ die Windung, in Σq^n die Zahl der Rückläufe
H, H_0	Ausdehnungsrate	heute H_0 (km/s/Mpc), $\Delta s_H = c/(6H)$ die Faltung des Horizonts
z	Rotverschiebung	$1 + z = L(t_{ob})/L(t_{em})$, in ż der Zustand, in $u = z^{(a+3)/2}$ der Ort in der Ebene
a(t), $\bar{L}$	Dehnung	Maß der Dehnung der Schleifen, $L(t) = \bar{L}\cdot a(t)$
σ	Bilanz, Wärmebewegung	$\Sigma\Delta s - \Delta L = 0$, σ, σ_v die Geschwindigkeit der Wärmebewegung des Gases, als Maß der Messung die Standardabweichung
S	Entropie	S_{eq} im Gleichgewicht, S_Λ zum Vakuumteil, in V/(S·R) die Oberfläche, in $S = 2\sqrt{2}$ das Maß der Korrelation nach Bell
E	Energie	E_C, E_S Coulomb- und Oberflächenenergie des Kerns, E_H, E_n Ruheenergien von Wasserstoffatom und Neutron, E_G die Gamow-Energie, E(Δ) die Korrelation
u, G(ϖ)	Rückkehr	Anteil des Zustands in der Tiefe ϖ, G(ϖ) sein stationärer Verlauf
Φ, Φ_N, A, Ψ	Potentiale	Potential der Metrik, Newtonsches Potential, Potential des Wirbels, zweites Potential der Metrik
F, I	Erzeuger, Einheit	Vektorfeld der Bewegung (F_{par} der parametrische Teil), Einheitsoperator
b, p	Strahl, Bahn	Abstand des Lichtstrahls vom Zentrum, Parameter der Bahn, p auch die Nummer der Periode
R_d, M_b	Scheibe	Scheibenlänge, baryonische Masse einer Galaxie
μ, m̄	Momente und Massen	magnetisches Moment (μ_B das Bohrsche Magneton), Linienmasse eines Fadens, mittlere Masse je Teilchen (μ_e je Elektron) in m_u, m̄ die mittlere Teilchenmasse
ζ, P, O(k)	Funktionen	Zetafunktion nach Riemann, zugeordnete Legendre-Funktion, Zustände des gehaltenen Körpers bis zur Schale k
T_α, Q_α	Alpha-Zerfall	Halbwertszeit und Energie des Zerfalls
ψ, Δω, W	Zyklen	Phasenunterschied zweier Zyklen, Unterschied ihrer Eigenfrequenzen, Frequenzband
i, ln, lg	Rechenzeichen	imaginäre Einheit, natürlicher und Zehnerlogarithmus
AE, pc, fm, dex, mag	Einheiten	Abstand der Erde von der Sonne, Parsec (kpc, Mpc, Gpc), 10^{-15} m, Zehnerpotenz des Logarithmus, Größenklasse

Anhang B: Daten

Alle Zahlen dieser Abhandlung sind im Modell gerechnet und gegen die Simulation geprüft. Jede Messung nennt im Text ihre Daten, darunter SPARC (Rotationskurven von 175 Galaxien, gerechnet wird mit den 141, deren Kurven die Qualität 1 oder 2 haben und deren Neigung mindestens 30° beträgt), AME2020 (Kernmassen), PubChem (Periodensystem), Pantheon+ (Abstände von Supernovae) und DESI DR2 (Abstände aus der Schallwelle des frühen Kosmos). Die kosmischen Dichten ω_b, ω_c und die Temperatur der Hintergrundstrahlung stammen aus der Messung (Planck 2018).

Anhang C: Quellen

Daten.

- SPARC: F. Lelli, S. S. McGaugh, J. M. Schombert (2016), Rotationskurven und Photometrie von 175 Scheibengalaxien.
- AME2020: Atomic Mass Evaluation 2020, Kernmassen und Bindungsenergien.
- PubChem: Periodensystem der Elemente (Ionisierungsenergie, Atomradius, Schmelz- und Siedepunkt).
- Pantheon+SH0ES: D. Scolnic u. a. (2022), D. Brout u. a. (2022), Abstände von Supernovae vom Typ Ia mit Kovarianz.
- DESI DR2: DESI Collaboration (2025), Abstände aus der baryonischen akustischen Schwingung.
- Planck 2018: kosmologische Parameter ω_b, ω_c und Temperatur der Hintergrundstrahlung.

Mathematische Sätze, die die Abhandlung benutzt.

- M. Kac (1947): mittlere Rückkehrzeit in einem geschlossenen Raum.
- J. Bertrand (1873): Nur zwei Kraftgesetze schließen jede gebundene Bahn.
- V. Fock (1935): Die Keplerbahnen als Großkreise auf der Kugel S^3.
- P. A. M. Dirac (1931): Produkt aus elektrischer und magnetischer Ladung.
- B. Riemann (1859): Spiegelgleichung der ζ-Funktion.
- Die Modulgruppe PSL(2,$\mathbb{Z}$) und die η-Funktion von Dedekind: Symmetrien der Torusform.
- M. Morse: Kritische Punkte und Euler-Charakteristik.
- Die Dualität der Kraftgesetze von Newton und Hooke, $(a + 3)(A + 3) = 4$.
- L. H. Thomas, E. Fermi (1927): die Hülle als gehaltener Trichter, $R \propto Z^{-1/3}$.
- J. H. Lane, R. Emden: die Form $n = 3$ des gehaltenen Trichters, $\omega_3 = 2{,}018$.
- L. Onsager, H. Casimir: symmetrischer und antisymmetrischer Teil des Transports.
- A. S. Eddington: die Strahlungsgrenze eines Sterns.
- B. Carter (1974): Sterne an der Grenze von Strahlung und Konvektion, $\alpha_G \approx \alpha^{12} \cdot (m_e/m_p)^4$.

Quelle des Autors. Tabula Smaragdina (Schluss).